

профиматика

# РЕШЕНИЕ Д/З

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

## Содержание

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Решение ДЗ №1.  | 3   |
| Решение ДЗ №2.  | 21  |
| Решение ДЗ №3.  | 33  |
| Решение ДЗ №4.  | 43  |
| Решение ДЗ №5.  | 56  |
| Решение ДЗ №6.  | 70  |
| Решение ДЗ №7.  | 82  |
| Решение ДЗ №8.  | 89  |
| Решение ДЗ №9.  | 98  |
| Решение ДЗ №10. | 111 |
| Решение ДЗ №11. | 121 |
| Решение ДЗ №12. | 143 |
| Решение ДЗ №13. | 153 |



## Решение ДЗ №1.



### Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)
- [Задание 8](#)
- [Задание 9](#)
- [Задание 10](#)



**Задание 1**

- 1) Решите уравнение:  $x^2 + 4x + 5 = 0$ ;                      3) Решите уравнение:  $x^2 + 9 = 0$ ;  
2) Решите уравнение:  $x^2 - 2x + 10 = 0$ ;                      4) Решите уравнение:  $x^2 + 4x + 13 = 0$ ;

**Решение:**

1)  $x^2 + 4x + 5 = 0$

$$D = 16 - 20 = -4 = 4i^2 \quad (i^2 = -1)$$
$$x_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{4i^2}}{2} = \frac{-4 \pm 2i}{2} = -2 \pm i \in \mathbb{C}$$

2)  $x^2 - 2x + 10 = 0$

$$D = 4 - 4 \cdot 10 = -36 = 36i^2 \quad (i^2 = -1)$$
$$x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{36i^2}}{2} = \frac{2 \pm 6i}{2} = 1 \pm 3i \in \mathbb{C}$$

3)  $x^2 + 9 = 0$

$$x^2 = -9$$
$$x^2 = 9i^2 \quad (i^2 = -1)$$
$$x = \pm 3i \in \mathbb{C}$$

4)  $x^2 + 4x + 13 = 0$

$$D = 16 - 4 \cdot 13 = -36 = 36i^2 \quad (i^2 = -1)$$
$$x_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{36i^2}}{2} = \frac{-4 \pm 6i}{2} = -2 \pm 3i \in \mathbb{C}$$

Для разнообразия приведем альтернативный и более элегантный способ решения:

$$(x^2 + 4x + 4) + 9 = 0$$
$$(x + 2)^2 = -9$$
$$(x + 2)^2 = 9i^2 \quad (i^2 = -1)$$
$$x + 2 = \pm 3i$$
$$x = -2 \pm 3i \in \mathbb{C}$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 2**

В арифметической прогрессии найдите:

1)  $a_{10}$ , если  $a_1 = 3, d = 2$ ;

4)  $S_{15}$ , если  $a_1 = 1, d = 4$ ;

2)  $a_{20}$ , если  $a_1 = -2, d = 4$ ;

3)  $a_{50}$ , если  $a_1 = -10, d = 0,2$ ;

5)  $S_{10}$ , если  $a_8 = 35, d = 3$ ;

**Решение:**

1) Найти  $a_{10}$ , если  $a_1 = 3, d = 2$

$$a_{10} = a_1 + 9d = 3 + 18 = 21$$

2) Найти  $a_{20}$ , если  $a_1 = -2, d = 4$

$$a_{20} = a_1 + 19d = -2 + 19 \cdot 4 = 74$$

3) Найти  $a_{50}$ , если  $a_1 = -10, d = 0,2$

$$a_{50} = a_1 + 49d = -10 + 49 \cdot 0,2 = -0,2$$

4) Найти  $S_{15}$ , если  $a_1 = 1, d = 4$

$$S_{15} = \frac{a_1 + a_{15}}{2} \cdot 15 = \frac{a_1 + (a_1 + 14d)}{2} \cdot 15 = \frac{1 + 1 + 14 \cdot 4}{2} = 435$$

5) Найти  $S_{10}$ , если  $a_8 = 35, d = 3$

$$\text{т.к. } a_8 = a_1 + 7d, \text{ то } a_1 = a_8 - 7d = 35 - 7 \cdot 3 = 14$$

$$a_{10} = a_8 + 2d = 35 + 6 = 41$$

$$S_{10} = \frac{a_1 + a_{10}}{2} \cdot 10 = \frac{14 + 41}{2} \cdot 10 = 275$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 3**

- |                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1) $b_8$ , если $b_1 = 2, q = 3$ ;   | 4) $S_\infty$ , если $b_1 = 1, q = 0,2$ ;  |
| 2) $b_9$ , если $b_1 = 8, q = 0,5$ ; |                                            |
| 3) $S_6$ , если $b_1 = 2, q = 0,5$ ; | 5) $S_\infty$ , если $b_1 = 4, q = 0.25$ ; |

**Решение:**

- 1) Найти
- $b_8$
- , если
- $b_1 = 2, q = 3$
- .

$$b_8 = b_1 \cdot q^7 = 2 \cdot 3^7 = 4374$$

- 2) Найти
- $b_9$
- , если
- $b_1 = 8, q = 0.5$
- .

$$b_9 = b_1 \cdot q^8 = 8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^8 = \frac{8}{256} = \frac{1}{32}$$

- 3) Найти
- $S_6$
- , если
- $b_1 = 2, q = 0.5$
- .

$$S_6 = \frac{b_1(1 - q^6)}{1 - q} = \frac{2 \left(1 - \frac{1}{2^6}\right)}{0.5} = \frac{2 \cdot \frac{63}{64}}{0.5} = \frac{63}{16}.$$

- 4) Найти
- $S_\infty$
- , если
- $b_1 = 1, q = 0.2$

$$S_\infty = \frac{b_1}{1 - q} \text{ при } n \rightarrow \infty, q^n \rightarrow 0 \text{ (т.к. } |q| < 1)$$

$$S_\infty = \frac{1}{1 - 0.2} = \frac{5}{4}$$

- 5) Найти
- $S_\infty$
- , если
- $b_1 = 4, q = 0.25$

$$S_\infty = \frac{b_1}{1 - q} \text{ при } n \rightarrow \infty, q^n \rightarrow 0 \text{ (т.к. } |q| < 1)$$

$$S_\infty = \frac{4}{1 - 0.25} = \frac{4}{0.75} = \frac{16}{3}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 4**

Раскройте данные суммы и ряды (в случае рядов можно выписать первые 5 членов и поставить многоточие):

$$1) \sum_{k=1}^{10} k; \quad 2) \sum_{i=1}^6 \frac{i^3}{3^i}; \quad 3) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k+1)!}; \quad 4) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}; \quad 5) \sum_{i=1}^8 \frac{(-1)^{i+1} \cdot i!}{i^{i+1}};$$

**Решение:**

$$1) \sum_{k=1}^{10} k = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10$$

$$2) \sum_{i=1}^6 \frac{i^3}{3^i} = \frac{1^3}{3^1} + \frac{2^3}{3^2} + \frac{3^3}{3^3} + \frac{4^3}{3^4} + \frac{5^3}{3^5} + \frac{6^3}{3^6} = \frac{1}{3} + \frac{8}{9} + \frac{27}{27} + \frac{64}{81} + \frac{125}{243} + \frac{216}{729}$$

$$3) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k+1)!} = \frac{1}{(0+1)!} + \frac{1}{(1+1)!} + \frac{1}{(2+1)!} + \frac{1}{(3+1)!} + \frac{1}{(4+1)!} + \dots = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \dots$$

$$4) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3} = \frac{1}{1^3} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{4^3} + \frac{1}{5^3} + \dots = 1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{27} + \frac{1}{64} + \frac{1}{125} + \dots$$

$$\begin{aligned} 5) \sum_{i=1}^8 \frac{(-1)^{i+1} \cdot i!}{i^{i+1}} &= \frac{(-1)^{1+1} \cdot 1!}{1^{1+1}} + \frac{(-1)^{2+1} \cdot 2!}{2^{2+1}} + \frac{(-1)^{3+1} \cdot 3!}{3^{3+1}} + \frac{(-1)^{4+1} \cdot 4!}{4^{4+1}} + \frac{(-1)^{5+1} \cdot 5!}{5^{5+1}} + \frac{(-1)^{6+1} \cdot 6!}{6^{6+1}} + \\ &+ \frac{(-1)^{7+1} \cdot 7!}{7^{7+1}} + \frac{(-1)^{8+1} \cdot 8!}{8^{8+1}} = 1 - \frac{2}{8} + \frac{6}{81} - \frac{24}{1024} + \frac{120}{15625} - \frac{720}{279936} + \frac{5040}{5764801} - \frac{40320}{134217728} = \\ &= 1 - \frac{1}{4} + \frac{2}{27} - \frac{3}{128} + \frac{24}{3125} - \frac{5}{1944} + \frac{720}{823543} - \frac{1260}{419429} = \frac{528748405408475101}{655756325683200000} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 5**

Представьте данные выражения в компактном формате суммы/ряда:

1)  $2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 20$

2)  $2^2 - 4^2 + 6^2 - 8^2 + 10^2$

3)  $1 - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} - \frac{x^9}{9!} + \frac{x^{12}}{12!} + \dots$

4)  $\frac{1^2}{2} - \frac{3^2}{4} + \frac{5^2}{8} - \frac{7^2}{16} + \frac{9^2}{32} - \dots$

5)  $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$

6)  $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$

**Решение:**

1)

$$2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 20 = \sum_{k=1}^{10} 2k$$

2)

$$2^2 - 4^2 + 6^2 - 8^2 + 10^2 = \sum_{n=1}^5 (-1)^{n+1} (2n)^2$$

3)

$$1 - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} - \frac{x^9}{9!} + \frac{x^{12}}{12!} + \dots = \frac{x^0}{0!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} - \frac{x^9}{9!} + \frac{x^{12}}{12!} + \dots = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{3m}}{(3m)!}$$

4)

$$\frac{1^2}{2} - \frac{3^2}{4} + \frac{5^2}{8} - \frac{7^2}{16} + \frac{9^2}{32} - \dots = \frac{1^2}{2^1} - \frac{3^2}{2^2} + \frac{5^2}{2^3} - \frac{7^2}{2^4} + \frac{9^2}{2^5} - \dots = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{(2k-1)^2}{2^k}$$

5)

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \frac{x^0}{0!} + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

6)

$$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots = \frac{x^1}{1} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$$

[Вернуться к содержанию](#)





**Задание 6**

Используя бином Ньютона раскрыть скобки:

1)  $(3a - 2b)^3$ ;

2)  $(2a + b)^4$ ;

3)  $(a + 2b)^5$ ;

**Решение:**

Вспомним формулу для бинома Ньютона:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

где

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Таким образом:

$$\begin{aligned} 1) (3a - 2b)^3 &= C_3^0 \cdot (3a)^3 \cdot (-2b)^0 + C_3^1 \cdot (3a)^2 \cdot (-2b)^1 + C_3^2 \cdot (3a)^1 \cdot (-2b)^2 + C_3^3 \cdot (3a)^0 \cdot (-2b)^3 = \\ &= 1 \cdot 27a^3 \cdot 1 + 3 \cdot 9a^2 \cdot (-2b) + 3 \cdot 3a \cdot 4b^2 + 1 \cdot 1 \cdot (-8b^3) = 27a^3 - 54a^2b + 36ab^2 - 8b^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) (2a + b)^4 &= C_4^0 \cdot (2a)^4 \cdot b^0 + C_4^1 \cdot (2a)^3 \cdot b^1 + C_4^2 \cdot (2a)^2 \cdot b^2 + C_4^3 \cdot (2a)^1 \cdot b^3 + C_4^4 \cdot (2a)^0 \cdot b^4 = \\ &= 1 \cdot 16a^4 \cdot 1 + 4 \cdot 8a^3 \cdot b + 6 \cdot 4a^2 \cdot b^2 + 4 \cdot 2a \cdot b^3 + 1 \cdot 1 \cdot b^4 = 16a^4 + 32a^3b + 24a^2b^2 + 8ab^3 + b^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) (a + 2b)^5 &= C_5^0 \cdot a^5 \cdot (2b)^0 + C_5^1 \cdot a^4 \cdot (2b)^1 + C_5^2 \cdot a^3 \cdot (2b)^2 + C_5^3 \cdot a^2 \cdot (2b)^3 + C_5^4 \cdot a^1 \cdot (2b)^4 + C_5^5 \cdot a^0 \cdot (2b)^5 = \\ &= 1 \cdot a^5 \cdot 1 + 5 \cdot a^4 \cdot 2b + 10 \cdot a^3 \cdot 4b^2 + 10 \cdot a^2 \cdot 8b^3 + 5 \cdot a \cdot 16b^4 + 1 \cdot 1 \cdot 32b^5 = a^5 + 10a^4b + 40a^3b^2 + \\ &+ 80a^2b^3 + 80ab^4 + 32b^5 \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 7**

Выделите полный квадрат из многочлена:

1)  $x^2 + 4x + 7$ ;

3)  $3x^2 - 12x + 15$ ;

5)  $5x^2 - 10x + 8$ ;

2)  $x^2 - 8x + 20$ ;

4)  $2x^2 - \sqrt{8}x + 5$ ;

**Решение:**

1)  $x^2 + 4x + 7 = (x^2 + 4x + 4) + 3 = (x + 2)^2 + 3$

2)  $x^2 - 8x + 20 = (x^2 - 8x + 16) + 4 = (x - 4)^2 + 4$

3)  $3x^2 - 12x + 15 = 3(x^2 - 4x + 5) = 3(x^2 - 4x + 4 + 1) = 3(x^2 - 4x + 4) + 3 = 3(x - 2)^2 + 3$

$$\begin{aligned} 4) \quad 2x^2 - \sqrt{8}x + 5 &= 2 \left( x^2 - \frac{\sqrt{8}}{2}x + \frac{5}{2} \right) = 2 \left( x^2 - \sqrt{2}x + \frac{5}{2} \right) = 2 \left( x^2 - 2x \frac{\sqrt{2}}{2} + \left( \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 - \left( \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 + \frac{5}{2} \right) = \\ &= 2 \left( x^2 - 2x \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} + 2 \right) = 2 \left( x - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 + 4 \end{aligned}$$

5)  $5x^2 - 10x + 8 = 5 \left( x^2 - 2x + \frac{8}{5} \right) = 5 \left( x^2 - 2x + 1 + \frac{3}{5} \right) = 5(x^2 - 2x + 1) + 3 = 5(x - 1)^2 + 3$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 8**

Разделите многочлен  $f(x)$  на многочлен  $g(x)$  уголком:

- 1)  $f(x) = x^2 - 8x + 15$   
 $g(x) = x - 3$
- 2)  $f(x) = x^2 + 4x + 4$   
 $g(x) = x + 2$
- 3)  $f(x) = x^3 - 15x - 28$   
 $g(x) = x - 4$
- 4)  $f(x) = 3x^3 + 7x^2 - 50x + 72$   
 $g(x) = x + 6$
- 5)  $f(x) = x^3 - 5x^2 + 7x - 10$   
 $g(x) = x^2 + 3$
- 6)  $f(x) = x^4 + 3x^2 + 1$   
 $g(x) = x^2 + 1$
- 7)  $f(x) = 4x^5 - 8x^4 + 15x^3 - 10x^2 + 6x - 3$   
 $g(x) = 2x^2 + 3$
- 8)  $f(x) = 3x^2 + 7x - 6$   
 $g(x) = 3x - 2$
- 9)  $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$   
 $g(x) = x - 2$
- 10)  $f(x) = 2x^3 + 15x^2 - 7x - 30$   
 $g(x) = x + 5$

**Решение:**

- 1) Деление  $x^2 - 8x + 15$  на  $x - 3$ :

$$\begin{array}{r|l}
 x^2 - 8x + 15 & x - 3 \\
 \underline{x^2 - 3x} & \\
 -5x + 15 & \\
 \underline{-5x + 15} & \\
 0 &
 \end{array}$$

Результат:  $x - 5$

- 2) Деление  $x^2 + 4x + 4$  на  $x + 2$ :

$$\begin{array}{r|l}
 x^2 + 4x + 4 & x + 2 \\
 \underline{x^2 + 2x} & x + 2 \\
 2x + 4 & \\
 \underline{2x + 4} & \\
 0 &
 \end{array}$$

Результат:  $x + 2$

3) Деление  $x^3 - 15x - 28$  на  $x - 4$ :

$$\begin{array}{r|l}
 x^3 + 0 - 15x - 28 & x - 4 \\
 \underline{x^3 - 4x^2} & x^2 + 4x + 1 \\
 4x^2 - 15x & \\
 \underline{4x^2 - 16x} & \\
 x - 28 & \\
 \underline{x - 4} & \\
 -24 &
 \end{array}$$

Результат:  $x^2 + 4x + 1$  с остатком  $-24$

4) Деление  $3x^3 + 7x^2 - 50x + 72$  на  $x + 6$ :

$$\begin{array}{r|l}
 3x^3 + 7x^2 - 50x + 72 & x + 6 \\
 \underline{3x^3 + 18x^2} & 3x^2 - 11x + 16 \\
 -11x^2 - 50x & \\
 \underline{-11x^2 - 66x} & \\
 16x + 72 & \\
 \underline{16x + 96} & \\
 -24 &
 \end{array}$$

Результат:  $3x^2 - 11x + 16$  с остатком  $-24$

5) Деление  $x^3 - 5x^2 + 7x - 10$  на  $x^2 + 3$ :

$$\begin{array}{r|l}
 x^3 - 5x^2 + 7x - 10 & x^2 + 3 \\
 \underline{x^3 + 0 + 3x} & x - 5 \\
 -5x^2 + 4x - 10 & \\
 \underline{-5x^2 + 0 - 15} & \\
 4x + 5 &
 \end{array}$$



Результат:  $x - 5$  с остатком  $4x + 5$

6) Деление  $x^4 + 3x^2 + 1$  на  $x^2 + 1$ :

$$\begin{array}{r|l} x^4 + 0x^3 + 3x^2 + 0x + 1 & x^2 + 1 \\ \underline{x^4 + 0x^3 + x^2} & \\ 2x^2 + 0x + 1 & \\ \underline{2x^2 + 0x + 2} & \\ -1 & \end{array}$$

Результат:  $x^2 + 2$  с остатком  $-1$

*Продолжение на следующей странице*



7) Деление  $4x^5 - 8x^4 + 15x^3 - 10x^2 + 6x - 3$  на  $2x^2 + 3$ :

$$\begin{array}{r|l}
 4x^5 - 8x^4 + 15x^3 - 10x^2 & + 6x - 3 \\
 \hline
 4x^5 + 0x^4 & + 6x^3 \\
 \hline
 -8x^4 & + 9x^3 - 10x^2 \\
 -8x^4 & + 0x^3 - 12x^2 \\
 \hline
 & 9x^3 + 2x^2 + 6x \\
 & 9x^3 + 0x^2 + 13.5x \\
 \hline
 & 2x^2 - 7.5x - 3 \\
 & 2x^2 + 0x + 3 \\
 \hline
 & -7.5x - 6
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 2x^2 + 3 \\
 \hline
 2x^3 - 4x^2 + 4.5x + 1
 \end{array}$$

Результат:  $2x^3 - 4x^2 + 4.5x + 1$  с остатком  $-7.5x - 6$

8) Деление  $3x^2 + 7x - 6$  на  $3x - 2$ :

$$\begin{array}{r|l}
 3x^2 + 7x - 6 & 3x - 2 \\
 \hline
 3x^2 - 2x & \\
 \hline
 9x - 6 & \\
 9x - 6 & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 x + 3
 \end{array}$$

Результат:  $x + 3$

9) Деление  $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$  на  $x - 2$ :

$$\begin{array}{r|l}
 x^3 - 2x^2 - 5x + 6 & x - 2 \\
 \hline
 x^3 - 2x^2 & \\
 \hline
 -5x + 6 & \\
 -5x + 10 & \\
 \hline
 -4 &
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 x^2 - 5
 \end{array}$$

Результат:  $x^2 - 5$  с остатком  $-4$

10) Деление  $2x^3 + 15x^2 - 7x - 30$  на  $x + 5$ :

$$\begin{array}{r|l}
 2x^3 + 15x^2 - 7x - 30 & x + 5 \\
 \hline
 2x^3 + 10x^2 & 2x^2 + 5x - 32 \\
 \hline
 5x^2 - 7x & \\
 5x^2 + 25x & \\
 \hline
 -32x - 30 & \\
 -32x - 160 & \\
 \hline
 130 & 
 \end{array}$$

Результат:  $2x^2 + 5x - 32$  с остатком 130

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 9**

Угадайте один из корней многочлена  $f(x)$ , далее с помощью деления уголком разбейте многочлен на скобки:

1)  $f(x) = x^2 + 5x - 14$

2)  $f(x) = x^3 + 5x^2 + 8x + 4$

3)  $f(x) = x^3 + 8x^2 + 5x - 14$

4)  $f(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$

5)  $f(x) = 6x^4 - x^3 - 24x^2 + 9x + 10$

**Решение:**

1)  $f(x) = x^2 + 5x - 14$

Корень:  $x = 2$ 

$$\begin{array}{r|l}
 x^2 + 5x - 14 & x - 2 \\
 \hline
 x^2 - 2x & x + 7 \\
 \hline
 7x - 14 & \\
 7x - 14 & \\
 \hline
 0 & 
 \end{array}$$

Результат:  $(x - 2)(x + 7)$ 

2)  $f(x) = x^3 + 5x^2 + 8x + 4$

Корень:  $x = -1$ 

$$\begin{array}{r|l}
 x^3 + 5x^2 + 8x + 4 & x + 1 \\
 \hline
 x^3 + x^2 & x^2 + 4x + 4 \\
 \hline
 4x^2 + 8x & \\
 4x^2 + 4x & \\
 \hline
 4x + 4 & \\
 4x + 4 & \\
 \hline
 0 & 
 \end{array}$$

Результат:  $(x + 1)(x + 2)^2$ 

3)  $f(x) = x^3 + 8x^2 + 5x - 14$

Корень:  $x = 1$ 



$$\begin{array}{r|l} x^3 + 8x^2 + 5x - 14 & x - 1 \\ \hline x^3 & - x^2 \\ \hline & 9x^2 + 5x \\ & 9x^2 - 9x \\ \hline & 14x - 14 \\ & 14x - 14 \\ \hline & 0 \end{array}$$

У оставшегося многочлена второй степени  $x^2 + 9x + 14$  угадаем корни и разложим его еще на две скобки

Результат:  $(x - 1)(x + 2)(x + 7)$



4)  $f(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$

Корень:  $x = 1$

$$\begin{array}{r|l}
 x^3 - 5x^2 + 8x - 4 & x - 1 \\
 \hline
 x^3 - x^2 & x^2 - 4x + 4 \\
 \hline
 -4x^2 + 8x & \\
 -4x^2 + 4x & \\
 \hline
 4x - 4 & \\
 4x - 4 & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}$$

Результат:  $(x - 1)(x - 2)^2$

5)  $f(x) = 6x^4 - x^3 - 24x^2 + 9x + 10$  Корень:  $x = 1$

$$\begin{array}{r|l}
 6x^4 - x^3 - 24x^2 + 9x + 10 & x - 1 \\
 \hline
 6x^4 - 6x^3 & 6x^3 + 5x^2 - 19x - 10 \\
 \hline
 5x^3 - 24x^2 & \\
 5x^3 - 5x^2 & \\
 \hline
 -19x^2 + 9x & \\
 -19x^2 + 19x & \\
 \hline
 -10x + 10 & \\
 -10x + 10 & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}$$

Получаем:

$$\frac{6x^4 - x^3 - 24x^2 + 9x + 10}{x - 1} = 6x^3 + 5x^2 - 19x - 10$$

Угадаем еще один корень:  $x = -2$ . Разделим еще раз уголком:

$$\begin{array}{r|l}
 6x^3 + 5x^2 - 19x - 10 & x + 2 \\
 \hline
 6x^3 + 12x^2 & 6x^2 - 7x - 5 \\
 \hline
 -7x^2 - 19x & \\
 -7x^2 - 14x & \\
 \hline
 -5x - 10 & \\
 -5x - 10 & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}$$

Получаем:

$$\frac{6x^3 + 5x^2 - 19x - 10}{x + 2} = 6x^2 - 7x - 5$$

У оставшегося многочлена второй степени  $6x^2 - 7x - 5$  угадаем корни и разложим его еще на две скобки.

Результат:  $(2x + 1)(3x - 5)(x - 1)(x + 2)$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 10**

Записать бесконечную периодическую десятичную дробь  $a$  в виде  $\frac{p}{q}$  если  $p$  и  $q$  - натуральные числа, не имеющие общих делителей:

1)  $a = 1,(23);$

2)  $a = 2,4(15);$

3)  $a = 4,5(27);$

**Решение:**

1)  $a = 1,\overline{23}$

Пусть  $x = 1,\overline{23}$ , тогда:

$$100x = 123,\overline{23}$$

$$x = 1,\overline{23}$$

---

$$99x = 122$$

$$x = \frac{122}{99} = \frac{122 \div 1}{99 \div 1} = \frac{122}{99}$$

Ответ:  $\frac{122}{99}$

2)  $a = 2,4\overline{15}$

Пусть  $x = 2,4\overline{15}$ , тогда:

$$1000x = 2415,\overline{15}$$

$$10x = 24,\overline{15}$$

---

$$990x = 2391$$

$$x = \frac{2391}{990} = \frac{797}{330}$$

Ответ:  $\frac{797}{330}$

3)  $a = 4,5\overline{27}$

Пусть  $x = 4,5\overline{27}$ , тогда:

$$1000x = 4527,\overline{27}$$

$$10x = 45,\overline{27}$$

---

$$990x = 4482$$

$$x = \frac{4482}{990} = \frac{249}{55}$$

Ответ:  $\frac{249}{55}$

[Вернуться к содержанию](#)

## Решение ДЗ №2.



### Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)



**Задание 1**

Вычисления.

*Примечание:* алгебраическая форма:  $z = a + bi$ 

- 1) Вычислите  $\frac{5+3i}{-7+2i}$  и представьте в алгебраической форме
- 2) Вычислите  $\frac{(5+i)(7-6i)}{3+i}$  и представьте в алгебраической форме
- 3) Вычислите  $\frac{1-i}{1+i} + \frac{-8+3i}{2+9i}$  и представьте в алгебраической форме
- 4) Вычислите  $\overline{(2+3i)(9-i)}$  и представьте в алгебраической форме
- 5) Вычислите  $\overline{9-3i} - \overline{9+3i}$  и представьте в алгебраической форме
- 6) Вычислите  $\overline{\left(\frac{-1+6i}{8-7i}\right)}$  и представьте в алгебраической форме
- 7) Пусть  $z_1 = 1 - i, z_2 = -4 - i$ . Вычислите  $\frac{z_1}{z_2} - \frac{z_2}{z_1}$
- 8) Найти мнимую часть  $z$  если  $z = (2-i)^3(2+11i)$
- 9) Пусть  $z_1 = \sqrt{5} - i, z_2 = \sqrt{5} - 2i$ . Найдите разность  $z_2 - z_1$  и частное  $\frac{z_2}{z_1}$

**Решение:**

1)

$$\begin{aligned}
 \frac{5+3i}{-7+2i} &= \frac{(5+3i)(-7-2i)}{(-7+2i)(-7-2i)} = \frac{5 \cdot (-7) + 3i \cdot (-7) + 5 \cdot (-2i) + 3i \cdot (-2i)}{(-7)^2 + 2^2} = \\
 &= \frac{-35 - 21i - 10i - 6i^2}{49 + 4} = \frac{-31i - 35 - (-1) \cdot 6}{53} = \frac{-29 - 31i}{53} = \\
 &= -\frac{29}{53} - \frac{31}{53}i
 \end{aligned}$$

2)

$$\begin{aligned}
 \frac{(5+i)(7-6i)}{3+i} &= \frac{5 \cdot 7 + i \cdot 7 + 5 \cdot (-6i) + i \cdot (-6i)}{3+i} = \frac{35 + 7i - 30i - 6i^2}{3+i} = \\
 &= \frac{-23i + 35 - 6 \cdot (-1)}{3+i} = \frac{41 - 23i}{3+i} = \frac{(41 - 23i)(3-i)}{(3+i)(3-i)} = \\
 &= \frac{41 \cdot 3 + 41 \cdot (-i) - 23i \cdot 3 + (-23i) \cdot (-i)}{3^2 + 1^2} = \frac{123 - 41i - 69i + 23i^2}{9 + 1} = \\
 &= \frac{-110i + 123 - 23 \cdot (-1)}{10} = \frac{100 - 110i}{10} = 10 - 11i
 \end{aligned}$$



3)

$$\begin{aligned}
\frac{1-i}{1+i} + \frac{-8+3i}{2+9i} &= \frac{(1-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} + \frac{(-8+3i)(2-9i)}{(2+9i)(2-9i)} = \\
&= \frac{1-2i+i^2}{1^2+1^2} + \frac{-8 \cdot 2 + 3i \cdot 2 + 8 \cdot 9i - 3i \cdot 9i}{2^2+9^2} = \\
&= \frac{-2i}{2} + \frac{-16+6i+72i-27i^2}{4+81} = -i + \frac{78i-16-27 \cdot (-1)}{85} = \\
&= -i + \frac{78i+11}{85} = -\frac{85i}{85} + \frac{78i+11}{85} = \frac{-7i+11}{85}
\end{aligned}$$

4)

$$\begin{aligned}
\overline{(2+3i)(9-i)} &= \overline{2 \cdot 9 + 3i \cdot 9 + 2 \cdot (-i) + 3i \cdot (-i)} = \overline{18 + 27i - 2i - 3i^2} = \overline{18 + 25i + 3} = \\
&= \overline{21 + 25i} = 21 - 25i
\end{aligned}$$

5)

$$\overline{9-3i} - \overline{9+3i} = (9+3i) - (9-3i) = 9-9+3i+3i = 6i$$

6)

$$\begin{aligned}
\overline{\left(\frac{-1+6i}{8-7i}\right)} &= \overline{\left(\frac{(-1+6i)(8+7i)}{(8-7i)(8+7i)}\right)} = \overline{\left(\frac{-1 \cdot 8 - 1 \cdot 7i + 6i \cdot 8 + 6i \cdot 7i}{8^2+7^2}\right)} = \overline{\left(\frac{-8-7i+48i+42i^2}{64+49}\right)} = \\
&= \overline{\left(\frac{41i-8-42}{113}\right)} = \overline{\left(\frac{41i-50}{113}\right)} = \frac{-41i-50}{113} = -\frac{50}{113} - \frac{41}{113}i
\end{aligned}$$

7)

$$\begin{aligned}
\frac{z_1}{z_2} - \frac{z_2}{z_1} &= \frac{1-i}{-4-i} - \frac{-4-i}{1-i} = \frac{(1-i)^2 - (-4-i)^2}{(-4-i)(1-i)} = \\
&= \frac{1-2i+i^2 - (4^2+8i+i^2)}{-4 \cdot 1 - i \cdot 1 - i \cdot (-4) + i^2} = \frac{1-2i-1-16-8i+1}{-4-i+4i-1} = \\
&= \frac{-15-10i}{-5+3i} = \frac{(-15-10i)(-5-3i)}{(-5+3i)(-5-3i)} = \frac{75+50i+45i+30i^2}{5^2+3^2} = \frac{45+95i}{34}
\end{aligned}$$

8) Найти мнимую часть  $z$  если  $z = (2-i)^3(2+11i)$ 

$$\begin{aligned}
z &= (2-i)^3(2+11i) = (2^3 - 3 \cdot 2^2 \cdot i + 3 \cdot 2 \cdot i^2 - i^3)(2+11i) = (8-12i+6 \cdot (-1) - i \cdot i^2)(2+11i) = \\
&= (2-12i+i)(2+11i) = (2-11i)(2+11i) = 2^2 + 11^2 = 4 + 121 = 125
\end{aligned}$$

Мнимой части нет, потому ответ 0.

9) Пусть  $z_1 = \sqrt{5} - i, z_2 = \sqrt{5} - 2i$ .

$$z_2 - z_1 = (\sqrt{5} - 2i) - (\sqrt{5} - i) = \sqrt{5} - \sqrt{5} - 2i + i = -i$$

$$\frac{z_2}{z_1} = \frac{\sqrt{5}-2i}{\sqrt{5}-i} = \frac{(\sqrt{5}-2i)(\sqrt{5}+i)}{(\sqrt{5}-i)(\sqrt{5}+i)} = \frac{(\sqrt{5})^2 + i\sqrt{5} - 2i\sqrt{5} - 2i^2}{(\sqrt{5})^2 + 1} = \frac{7-i\sqrt{5}}{6}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 2**

Представьте следующие выражения в тригонометрической форме

*Примечание:* тригонометрическая форма:  $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$

1)  $1 + \sqrt{3}i$

3)  $-\frac{3}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{4}i$

2)  $\frac{7}{\sqrt{2}} + \frac{7}{\sqrt{2}}i$

4)  $-2$

5)  $2i$

**Решение:**

1)  $z = 1 + \sqrt{3}i$

$$|z| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2$$

Заметим, что число находится в I четверти

$$\varphi = \arctan \frac{\sqrt{3}}{1} = \frac{\pi}{3}$$

$$z = 1 + \sqrt{3}i = 2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$$

2)  $\frac{7}{\sqrt{2}} + \frac{7}{\sqrt{2}}i$

$$|z| = \sqrt{\left(\frac{7}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{7}{\sqrt{2}}\right)^2} = \sqrt{\frac{49}{2} + \frac{49}{2}} = \sqrt{\frac{49}{2} \cdot 2} = 7$$

Заметим, что число находится в I четверти

$$\varphi = \arctan \frac{\frac{7}{\sqrt{2}}}{\frac{7}{\sqrt{2}}} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\frac{7}{\sqrt{2}} + \frac{7}{\sqrt{2}}i = 7(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$$

3)  $-\frac{3}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{4}i$

$$|z| = \sqrt{\left(-\frac{3}{4}\right)^2 + \left(-\frac{3\sqrt{3}}{4}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{16} + \frac{27}{16}} = \sqrt{\frac{36}{16}} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

Заметим, что число находится в III четверти

$$\varphi = \arctan \frac{-\frac{3\sqrt{3}}{4}}{-\frac{3}{4}} + \pi = \arctan \sqrt{3} + \pi = \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4\pi}{3}$$

$$z = -\frac{3}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{4}i = 1.5(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3})$$





Учтите, что  $\cos \frac{4\pi}{3} = \cos \left(-\frac{2\pi}{3}\right)$  и  $\sin \frac{4\pi}{3} = \sin \left(-\frac{2\pi}{3}\right)$ ,

потому ответ  $1.5\left(\cos \left(-\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin \left(-\frac{2\pi}{3}\right)\right)$  тоже является верным

4)  $-2$

$$|-2| = 2$$

$$\varphi = \arctan 0 = \pi$$

$$-2 = 2(\cos \pi + i \sin \pi)$$

5)  $2i$

$$|2i| = 2$$

$$\varphi = \arctan \frac{2}{0}$$

На ноль делить нельзя, но из знаний тригонометрии мы можем утверждать, что  $\varphi = \frac{\pi}{2}$

$$2i = 2\left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right)$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 3**

Возведите следующие выражения в указанную степень. Попробуйте воспользоваться формулой Муавра.

**Формула Муавра:**  $(\cos x + i \sin x)^n = \cos nx + i \sin nx$

- |                                                                                 |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1) $2 \left( \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$ в 3 степень     | 5) $(1 + i)^{1000}$                                            |
| 2) $\left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$ в 8 степень       | 6) $(\sqrt{3} + i)^{30}$                                       |
| 3) $3 \left( \cos \frac{-2\pi}{3} + i \sin \frac{-2\pi}{3} \right)$ в 6 степень | 7*) $\left( 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right)^{24}$ |
| 4) $10 \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$ во 2 степень   | 8*) $(2 - \sqrt{3} + i)^{12}$                                  |

**Решение:**

1)

$$\begin{aligned} \left( 2 \left( \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \right)^3 &= 8 \cdot \left( \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)^3 = 8 \cdot \left( \cos \left( 3 \cdot \frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left( 3 \cdot \frac{\pi}{3} \right) \right) = \\ &= 8 \cdot (\cos \pi + i \sin \pi) = 8 \cdot (-1 + i \cdot 0) = -8 \end{aligned}$$

2)

$$\left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)^8 = \left( \cos \left( 8 \cdot \frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left( 8 \cdot \frac{\pi}{4} \right) \right) = (\cos 2\pi + i \sin 2\pi) = 1 + i \cdot 0 = 1$$

3)

$$\begin{aligned} \left( 3 \left( \cos \frac{-2\pi}{3} + i \sin \frac{-2\pi}{3} \right) \right)^6 &= 3^6 \cdot \left( \cos \frac{-2\pi}{3} + i \sin \frac{-2\pi}{3} \right)^6 = \\ &= 729 \cdot \left( \cos \left( 6 \cdot \frac{-2\pi}{3} \right) + i \sin \left( 6 \cdot \frac{-2\pi}{3} \right) \right) = \\ &= 729 \cdot (\cos -4\pi + i \sin -4\pi) = 729 \cdot (1 + i \cdot 0) = 729 \end{aligned}$$

4)

$$\begin{aligned} \left( 10 \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \right)^2 &= 100 \cdot \left( \cos \left( 2 \cdot \frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left( 2 \cdot \frac{\pi}{4} \right) \right) = 100 \cdot \left( \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) = \\ &= 100(0 + i \cdot 1) = 100i \end{aligned}$$

5) Запишем  $1 + i$  в тригонометрической форме:

$$|1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\varphi = \arctan \frac{1}{1} = \frac{\pi}{4}$$

$$1 + i = \sqrt{2} \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

*Продолжение на следующей странице*



Возведём в 1000-ю степень по формуле Муавра:

$$(1+i)^{1000} = \left(\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)\right)^{1000} = (\sqrt{2})^{1000} \cdot \left(\cos \left(1000 \cdot \frac{\pi}{4}\right) + i \sin \left(1000 \cdot \frac{\pi}{4}\right)\right) = \\ = 2^{500} \cdot (\cos 250\pi + i \sin 250\pi) = 2^{500} \cdot (1 + i \cdot 0) = 2^{500}$$

Для разнообразия приведем альтернативный и более элегантный способ решения:

$$(1+i)^{1000} = ((1+i)^2)^{500} = (1+2i+i^2)^{500} = (1+2i-1)^{500} = (2i)^{500} = 2^{500} \cdot i^{500} = 2^{500} \cdot (i^4)^{125} = 2^{500}$$

6)  $(\sqrt{3} + i)^{30}$

Запишем  $\sqrt{3} + i$  в тригонометрической форме:

$$|\sqrt{3} + i| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3+1} = 2$$

$$\varphi = \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$$

$$\sqrt{3} + i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$$

Возведём в 30-ю степень по формуле Муавра:

$$(\sqrt{3} + i)^{30} = \left(2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)\right)^{30} = 2^{30} \cdot \left(\cos \left(30 \cdot \frac{\pi}{6}\right) + i \sin \left(30 \cdot \frac{\pi}{6}\right)\right) = \\ = 2^{30} \cdot (\cos 5\pi + i \sin 5\pi) = 2^{30} \cdot (-1 + i \cdot 0) = -2^{30}$$

$$7^*) \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}\right)^{24}$$

В решении будем использовать, что  $e^{2i\pi} = 1$ , также будем использовать это тождество:

$$e^{-i\varphi\pi} + e^{i\varphi\pi} = (\cos(-\varphi\pi) + i \sin(-\varphi\pi)) + (\cos(\varphi\pi) + i \sin(\varphi\pi)) = 2 \cos \varphi\pi$$

$$\text{Не забывайте про формулу понижения степени: } \cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x$$

$$\text{Заметим, что } \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} = e^{i\pi/6}, \text{ тогда:}$$

$$\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}\right)^{24} = \left(1 + e^{i\pi/6}\right)^{24} = \left(e^{i\pi/12} \left(e^{-i\pi/12} + e^{i\pi/12}\right)\right)^{24} = e^{i(\pi/12) \cdot 24} \left(e^{-i\pi/12} + e^{i\pi/12}\right)^{24} = \\ = e^{2i\pi} \cdot \left(2 \cos \frac{\pi}{12}\right)^{24} = 1 \cdot \left(\left(2 \cdot \cos \frac{\pi}{12}\right)^2\right)^{12} = \left(4 \cdot \cos^2 \frac{\pi}{12}\right)^{12} = \\ = \left(2 + 2 \cos \frac{\pi}{6}\right)^{12} = \left(2 + \sqrt{3}\right)^{12}$$

*Следующий пункт на следующей странице*

8\*) Аналогично предыдущему пункту:

$$\begin{aligned}
 (2 - \sqrt{3} + i)^{12} &= \left( 2 \cdot \left( 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right) \right)^{12} = 2^{12} \left( 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right)^{12} = 2^{12} \left( 1 + e^{i5\pi/6} \right)^{12} = \\
 &= 2^{12} \left( e^{i5\pi/12} \left( e^{-i5\pi/12} + e^{i5\pi/12} \right) \right)^{12} = 2^{12} \left( 2e^{i5\pi/12} \cos \frac{5\pi}{12} \right)^{12} = 2^{12} \cdot 2^{12} e^{i5\pi} \cos^{12} \frac{5\pi}{12} = \\
 &= 2^{24} \cdot (-1) \cdot \cos^{12} \frac{5\pi}{12} = -2^{24} \cos^{12} \frac{5\pi}{12} = -2^{24} \left( \cos^2 \frac{5\pi}{12} \right)^6 = -2^{24} \left( \frac{1 + \cos \frac{5\pi}{6}}{2} \right)^6 = \\
 &= -2^{24} \left( \frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}{2} \right)^6 = -2^{24} \left( \frac{2 - \sqrt{3}}{4} \right)^6 = -2^{24} \cdot \frac{(2 - \sqrt{3})^6}{4^6} = -2^{24} \cdot \frac{(2 - \sqrt{3})^6}{2^{12}} = \\
 &= -2^{12} (2 - \sqrt{3})^6
 \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 4**

Запишите данные выражения в показательной форме.

*Примечание:* показательная форма:  $z = |z| \cdot e^{ix}$ , где  $|z|$  - модуль числа.

**Формула Эйлера:**  $e^{ix} = \cos x + i \sin x$

$$1) 2 \cdot \left( \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)$$

$$3) -\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i$$

$$2) -5 \cdot \left( \cos \frac{-\pi}{3} + i \sin \frac{-\pi}{3} \right)$$

$$4) -\frac{\sqrt{2}}{6} + \frac{\sqrt{2}}{6}i$$

**Решение:**

$$1) \text{ По формуле Эйлера } 2 \cdot \left( \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) = 2 \cdot e^{i\pi/2}$$

$$2) \text{ По формуле Эйлера } -5 \cdot \left( \cos \frac{-\pi}{3} + i \sin \frac{-\pi}{3} \right) = -5 \cdot e^{-i\pi/3}$$

$$3) -\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i \text{ запишем в тригонометрической форме:}$$

$$z = \sqrt{\left(-\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2} = \frac{1}{2}$$

$$\varphi = \arctan\left(-\sqrt{3}\right) = \frac{2\pi}{3}$$

$$-\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i = \frac{1}{2} \cdot \left( \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot e^{i2\pi/3}$$

$$4) -\frac{\sqrt{2}}{6} + \frac{\sqrt{2}}{6}i \text{ запишем в тригонометрической форме:}$$

$$z = \sqrt{\left(-\frac{\sqrt{2}}{6}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{6}\right)^2} = \frac{1}{3}$$

$$\varphi = \arctan(-1) = \frac{3\pi}{4}$$

$$-\frac{\sqrt{2}}{6} + \frac{\sqrt{2}}{6}i = \frac{1}{3} \cdot \left( \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) = \frac{1}{3} \cdot e^{i3\pi/4}$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 5**

Дайте описание множеству точек  $z$ , удовлетворяющих условию:

1)  $|z - 1| < 1$

2\*)  $|z - i| + |z + i| = 4$

3\*)  $|z - 2| - |z + 2| < 2$

4)  $1 \leq |z - 1| \leq 3$

**Решение:**

1)  $|z - 1| < 1$

Для начала проанализируем график  $|z| < 1$ : число, подходящее под это условие находится на расстоянии меньше чем 1 от начала координат. Т.е. это круг с центром в начале координат и с радиусом 1.

$|z - 1| < 1$  - это тот же шар, но сдвинутый на 1 по действительной оси. То есть с центром в точке (1;0)

**Альтернативный способ решения:** Рассмотрим график, задаваемый условием  $|z - 1| < 1$ . Заменяем  $z$  на  $x + iy$ . Получаем  $|x + iy - 1| < 1$ . Расписав модуль, получим:  $\sqrt{(x - 1)^2 + y^2} < 1$ . После возведения в квадрат получаем:  $(x - 1)^2 + y^2 < 1$  - неравенство, которое задает круг с центром в точке (1;0) и радиусом 1.

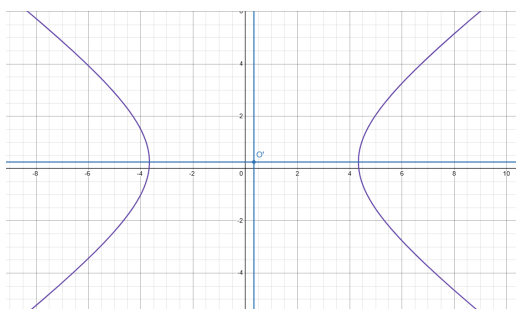


Рис. 1: Круг

2\*)  $|z - i| + |z + i| = 4$

Заменяем  $z$  на  $x + iy$

Получаем:  $|x + iy - i| + |x + iy + i| = 4$

$$|x + i(y - 1)| + |x + i(y + 1)| = 4$$

$$\sqrt{x^2 + (y - 1)^2} + \sqrt{x^2 + (y + 1)^2} = 4$$

Это уравнение описывает геометрическое место точек сумма расстояний от которых до двух фиксированных точек (0;1) и (0;-1) равна 4. То есть мы получили эллипс. Точки (0;1) и (0;-1) называются фокусами. На Рис. 2 они отмечены как  $F_1$  и  $F_2$ .

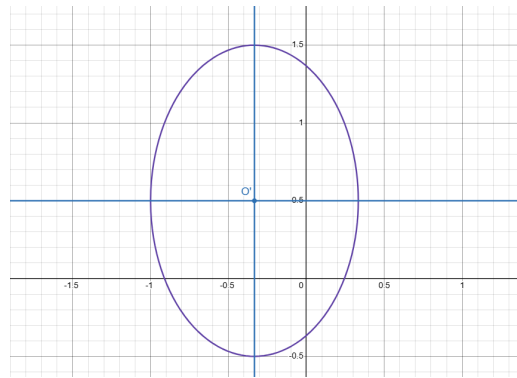


Рис. 2: Эллипс

Уравнение эллипса выглядит так:  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ , где  $a$  и  $b$  - полуоси эллипса.

Для эллипса верно, что  $c^2 = b^2 - a^2$ ,  $2c$  - это расстояние между фокусами,  $c$  - расстояние от фокуса до центра эллипса. Если бы  $a$  было бы больше чем  $b$ , то мы бы использовали формулу  $c^2 = a^2 - b^2$

Посмотрим на точку, которая лежит на конце большей полуоси, на рис.2 это точка А.

$AF_1 + AF_2 = 4 = (b - c) + (b + c) = 2b \Rightarrow b = 2$  Подставим в  $c^2 = b^2 - a^2$  найденные значения для  $b$  и  $c$ :  $a = \sqrt{b^2 - c^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$

Наконец, мы получаем уравнение:  $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$

3\*)  $|z - 2| - |z + 2| < 2$

Заменяем  $z$  на  $x + iy$

$$\text{Получаем: } |x + iy - 2| - |x + iy + 2| < 2$$

$$|(x - 2) + iy| - |(x + 2) + iy| < 2$$

$$\sqrt{(x - 2)^2 + y^2} - \sqrt{(x + 2)^2 + y^2} < 2$$

Это уравнение описывает геометрическое место точек разницы расстояний от которых до двух фиксированных точек  $(2,0)$  и  $(-2,0)$  менее двух. То есть мы получили область справа от левой ветви гиперболы. Точки  $(2;0)$  и  $(-2;0)$  называются фокусами. На Рис. 3 они отмечены как  $F_1$  и  $F_2$ .

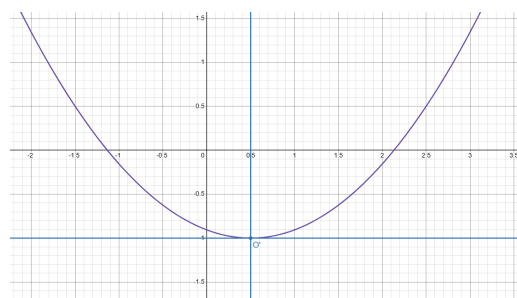


Рис. 3: Гипербола

Для гиперболы верно, что  $c^2 = a^2 + b^2$ ,  $2c$  - это расстояние между фокусами,  $c$  - расстояние от фокуса до центра гиперболы. В нашем случае  $c = 2$ .  $2a = c \Rightarrow a = 1$  Подставим в  $c^2 = a^2 + b^2$  найденные значения для  $a$  и  $c$ :  $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$

Наконец, мы получаем уравнение:  $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$

4)  $1 \leq |z - 1| \leq 3$

По аналогии с 1) пунктом:

- $1 \leq |z - 1|$  описывает множество точек, лежащих вне круга с центром в точке  $(1;0)$  и радиусом 1
- $|z - 1| \leq 3$  описывает множество точек, лежащих внутри круга с центром в точке  $(1;0)$  и радиусом 3

Объединив оба пункта получаем кольцо, ограниченное двумя окружностями.

**Альтернативный способ решения:** Раскроем неравенство:

$$1 \leq |z - 1| \leq 3 \iff \begin{cases} |z - 1| \geq 1 \\ |z - 1| \leq 3 \end{cases}$$

$|z - 1| \geq 1$  - этот пример рассматривался в первом пункте, отличие лишь в том, что теперь результатом является вся область кроме круга с центром в точке  $(1;0)$  и радиусом 1.

Рассмотрим  $|z - 1| \leq 3$ : заменим  $z$  на  $x + iy$ , получим  $|x + iy - 1| \leq 3$ . Расписав модуль, получим:  $\sqrt{(x-1)^2 + y^2} \leq 3$ . После возведения в квадрат получаем:  $(x-1)^2 + y^2 \leq 9$  - неравенство, которое описывает круг с центром в точке  $(1;0)$  и радиусом 3.

Пересечение результатов двух пунктов является ответом.

См. рисунок на следующей странице

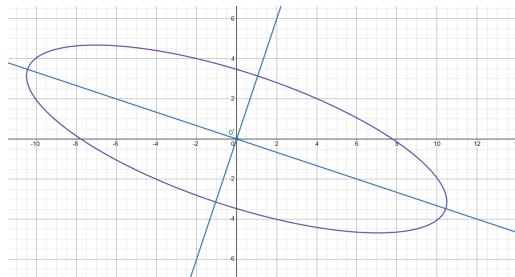


Рис. 4: Кольцо

[Вернуться к содержанию](#)



## Решение ДЗ №3.



### Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)



**Задание 1**

Извлеките корни из комплексных чисел.

1)  $\sqrt[4]{1}$

5)  $\sqrt[3]{-8i}$

8\*) Возведите в степень:  $i^i$

2)  $\sqrt[3]{i}$

6)  $\sqrt[3]{\frac{7}{\sqrt{2}} + \frac{7}{\sqrt{2}}i}$

9\*) Возведите в степень:  
 $(-1)^i$

3)  $\sqrt[3]{1 - \sqrt{3}i}$

7)  $\sqrt[2]{-\frac{3}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{4}i}$

4)  $\sqrt[6]{-64}$

**Решение:**

1)  $\sqrt[4]{1}$

$$1 = e^{2\pi ki}$$

$$\sqrt[4]{1} = e^{2\pi ki/4} = e^{\pi ki/2}$$

Найдем для каждого  $k$  соответствующий корень:

- $k = 0: e^{0 \cdot \pi i/2} = 1$
- $k = 1: e^{1 \cdot \pi i/2} = i$
- $k = 2: e^{2 \cdot \pi i/2} = -1$
- $k = 3: e^{3 \cdot \pi i/2} = -i$

Корни:  $1, i, -1, -i$

2)  $\sqrt[3]{i}$

$$i = e^{i(\frac{\pi}{2} + 2\pi k)}$$

$$\sqrt[3]{i} = e^{i(\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi k}{3})}$$

Найдем для каждого  $k$  соответствующий корень:

- $k = 0: e^{i\pi/6} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$
- $k = 1: e^{i5\pi/6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$
- $k = 2: e^{i3\pi/2} = -i$

Корни:  $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, -i$

3)  $\sqrt[3]{1 - \sqrt{3}i}$

$$z = 2e^{-i\pi/3}$$

$$\sqrt[3]{z} = \sqrt[3]{2}e^{-i\pi/9 + 2\pi ki/3}$$

Найдем для каждого  $k$  соответствующий корень:

- $k = 0: \sqrt[3]{2}e^{-i\pi/9}$
- $k = 1: \sqrt[3]{2}e^{i5\pi/9}$
- $k = 2: \sqrt[3]{2}e^{-i7\pi/9}$



4)  $\sqrt[6]{-64}$

$$-64 = 64e^{i(\pi+2\pi k)}$$

$$\sqrt[6]{-64} = 2e^{i(\pi/6+\pi k/3)} \quad (k = 0, 1, 2, 3, 4, 5)$$

Найдем для каждого  $k$  соответствующий корень:

- $k = 0: 2e^{i\pi/6} = \sqrt{3} + i$
- $k = 1: 2e^{i\pi/2} = 2i$
- $k = 2: 2e^{i5\pi/6} = -\sqrt{3} + i$
- $k = 3: 2e^{i7\pi/6} = -\sqrt{3} - i$
- $k = 4: 2e^{i3\pi/2} = -2i$
- $k = 5: 2e^{i11\pi/6} = \sqrt{3} - i$

Корни:  $\sqrt{3} + i, 2i, -\sqrt{3} + i, -\sqrt{3} - i, -2i, \sqrt{3} - i$

5)  $\sqrt[3]{-8i}$

$$-8i = 8e^{i(3\pi/2+2\pi k)}$$

$$\sqrt[3]{-8i} = 2e^{i(\pi/2+2\pi k/3)}$$

Корни:

- $k = 0: 2i$
- $k = 1: 2e^{i7\pi/6} = -\sqrt{3} - i$
- $k = 2: 2e^{i11\pi/6} = \sqrt{3} - i$

6)  $\sqrt[3]{\frac{7}{\sqrt{2}} + \frac{7}{\sqrt{2}}i}$

$$z = 7e^{i\pi/4}$$

$$\sqrt[3]{z} = \sqrt[3]{7}e^{i\pi/12+2\pi ki/3}$$

Корни:

- $k = 0: \sqrt[3]{7}e^{i\pi/12}$
- $k = 1: \sqrt[3]{7}e^{i3\pi/4}$
- $k = 2: \sqrt[3]{7}e^{i17\pi/12}$

7)  $\sqrt[2]{-\frac{3}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{4}i}$

$$z = \frac{3}{2}e^{-i2\pi/3}$$

$$\sqrt{z} = \sqrt{\frac{3}{2}}e^{-i\pi/3+\pi ki}$$

Корни:

- $k = 0: \sqrt{\frac{3}{2}}e^{-i\pi/3} = \frac{\sqrt{6}}{4}(1 - \sqrt{3}i)$
- $k = 1: \sqrt{\frac{3}{2}}e^{i2\pi/3} = \frac{\sqrt{6}}{4}(-1 + \sqrt{3}i)$



8\*)  $i^i$ Представим  $i$  в экспоненциальной форме:

$$i = e^{i(\frac{\pi}{2} + 2\pi k)} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Тогда:

$$i^i = \left( e^{i(\frac{\pi}{2} + 2\pi k)} \right)^i = e^{i \cdot i(\frac{\pi}{2} + 2\pi k)} = e^{-\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right)}$$

Главное значение (при  $k = 0$ ):

$$i^i = e^{-\pi/2}$$

Общее решение:

$$i^i = e^{-\pi/2 - 2\pi k} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

9\*)  $(-1)^i$ Представим  $-1$  в экспоненциальной форме:

$$-1 = e^{i(\pi + 2\pi k)} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Тогда:

$$(-1)^i = \left( e^{i(\pi + 2\pi k)} \right)^i = e^{i \cdot i(\pi + 2\pi k)} = e^{-(\pi + 2\pi k)}$$

Главное значение (при  $k = 0$ ):

$$(-1)^i = e^{-\pi}$$

Общее решение:

$$(-1)^i = e^{-\pi - 2\pi k} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 2**

Найдите корни уравнений:

1)  $z^4 = 81$

3)  $z^5 = 1 + \sqrt{3}i$

2)  $z^3 = 8i$

4)  $(1 + 3i)z^2 + (2 - 24i)z - 19 + 33i = 0$

**Решение:**

1)  $z^4 = 81$

$$81 = 81e^{i \cdot 0} \implies z_k = 81^{1/4} e^{i \cdot \frac{0+2\pi k}{4}} = 3e^{i \cdot \frac{\pi k}{2}}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

$$\text{Ответ: } z = 3, 3i, -3, -3i$$

2)  $z^3 = 8i$

$$8i = 8e^{i \cdot \frac{\pi}{2}} \implies z_k = 8^{1/3} e^{i \cdot \frac{\pi/2+2\pi k}{3}} = 2e^{i \cdot (\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi k}{3})}, \quad k = 0, 1, 2$$

$$\text{Ответ: } z = \sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i, -2i$$

3)  $z^5 = 1 + \sqrt{3}i$

$$1 + \sqrt{3}i = 2e^{i \cdot \frac{\pi}{3}} \implies z_k = 2^{1/5} e^{i \cdot \frac{\pi/3+2\pi k}{5}}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4$$

$$z_0 = 2^{1/5} e^{i\pi/15}$$

$$z_1 = 2^{1/5} e^{i(7\pi/15)}$$

$$z_2 = 2^{1/5} e^{i(13\pi/15)}$$

$$z_3 = 2^{1/5} e^{i(19\pi/15)}$$

$$z_4 = 2^{1/5} e^{i(5\pi/3)} \quad (\text{или } e^{-i\pi/3})$$

4)  $(1 + 3i)z^2 + (2 - 24i)z - 19 + 33i = 0$

$$a = 1 + 3i, b = 2 - 24i, c = -19 + 33i$$

$$D = b^2 - 4ac = (2 - 24i)^2 - 4(1 + 3i)(-19 + 33i) = -100$$

$$\sqrt{D} = \pm 10i$$

$$z = \frac{-(2 - 24i) \pm 10i}{2(1 + 3i)}$$

$$z_1 = \frac{-2 + 34i}{2 + 6i} = 5 + 2i, \quad z_2 = \frac{-2 + 14i}{2 + 6i} = 2 + i$$

$$\text{Ответ: } z = 5 + 2i, 2 + i$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 3**

Найдите предел следующих последовательностей  $\{x_n\}$  при  $n \rightarrow \infty$ . Определите для каждого  $\varepsilon$  подходящее число  $N$  и заполните таблицу, чтобы убедиться в верности подобранной формулы.

1)  $x_n = \frac{1}{n}$

2)  $x_n = \frac{n}{n+1}$

3)  $x_n = \frac{2n}{n^3+1}$

4\*)  $x_n = \frac{1}{n!}$

5)  $x_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$

**Решение:**

1)  $x_n = \frac{1}{n}$

Интуитивно понятно, что предел 0, докажем теперь это.

Для любого положительного  $\varepsilon$  нужно подобрать такой номер, чтобы для всех  $n > N$  было справедливо:  $x_n < \varepsilon$ , т.е.  $\frac{1}{n} < \varepsilon$ .

Так как  $\frac{1}{n} > \frac{1}{n+1}$ , то последовательность строго убывает, ведь каждый следующий элемент меньше предыдущего.

Заметим также, что все элементы последовательности положительны.

Значит, достаточно доказать, что для каждого  $\varepsilon$  найдется хотя бы один номер  $N$  такой, что  $x_N = \frac{1}{N} < \varepsilon$ , а для всех остальных  $n > N$  неравенство  $x_n < \varepsilon$ , очевидно, тоже будет выполняться.

$$\text{Итак, } \frac{1}{N} < \varepsilon \implies N > \frac{1}{\varepsilon}$$

$$\text{Можем взять, например, } N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$$

|               |                |                 |                  |                   |     |
|---------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----|
| $\varepsilon$ | 0.1            | 0.01            | 0.001            | 0.0001            | ... |
| $N$           | 11             | 101             | 1001             | 10001             |     |
| $x_N$         | $\approx 0.09$ | $\approx 0.009$ | $\approx 0.0009$ | $\approx 0.00009$ |     |

$$2) \ x_n = \frac{n}{n+1}$$

Аналогично предыдущему пункту: докажем, что 1 - предел. Очевидно, что  $\frac{n}{n+1} < \frac{n+1}{n+2}$  то есть последовательность строго возрастающая и все элементы положительны.

Надо подобрать  $N$  такой, чтобы  $1 - \frac{N}{N+1} < \varepsilon \implies \frac{N}{N+1} > 1 - \varepsilon \implies N > (1 - \varepsilon)(N+1) \implies N > N - \varepsilon N + 1 - \varepsilon \implies \varepsilon N > 1 - \varepsilon \implies N > \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon}$

Возьмем, например,  $N = \left\lceil \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon} \right\rceil + 1$

|               |       |                   |                   |                   |     |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| $\varepsilon$ | 0.4   | 0.05              | 0.03              | 0.02              | ... |
| $N$           | 2     | 20                | 33                | 50                |     |
| $x_N$         | 0.(6) | $\approx 0.95238$ | $\approx 0.97058$ | $\approx 0.98039$ |     |

$$3) \ x_n = \frac{2n}{n^3 + 1}$$

Для начала докажем, что  $\frac{2}{n^2} \rightarrow 0$ . Эта последовательность строго убывающая и все ее элементы положительны, значит, надо подобрать для каждого  $\varepsilon$  номер  $N$  такой, что  $\frac{2}{N^2} < \varepsilon$ .

Простейшими математическими преобразованиями получаем:  $N > \sqrt{\frac{2}{\varepsilon}}$ . Возьмем, например,  $N = \left\lceil \sqrt{\frac{2}{\varepsilon}} \right\rceil + 1$ .

Так как  $\frac{1}{n^3 + 1} < \frac{1}{n^3}$ , то  $\frac{2n}{n^3 + 1} < \frac{2n}{n^3} = \frac{2}{n^2}$ . Так как у обеих последовательностей все элементы положительны, то  $\left| \frac{2n}{n^3 + 1} \right| < \left| \frac{2n}{n^3} \right|$

Мы уже доказали, что  $\frac{2n}{n^3} \rightarrow 0$ , значит, можем утверждать, что для любого  $\varepsilon > 0$  существует номер  $N = \left\lceil \sqrt{\frac{2}{\varepsilon}} \right\rceil + 1$  такой, что все элементы последовательности с  $n > N$ :

$\left| \frac{2n}{n^3 + 1} \right| < \left| \frac{2n}{n^3} \right| < \varepsilon$ . То есть для последовательности  $x_n = \frac{2n}{n^3 + 1}$  выполняется определение последовательности, сходящейся к нулю. Мы доказали, что  $\frac{2n}{n^3 + 1} \rightarrow 0$

|               |                   |                   |                   |                   |     |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| $\varepsilon$ | 0.1               | 0.01              | 0.001             | 0.0001            | ... |
| $N$           | 5                 | 15                | 45                | 142               |     |
| $x_N$         | $\approx 0.07936$ | $\approx 0.00888$ | $\approx 0.00098$ | $\approx 0.00009$ |     |

$$4^*) \ x_n = \frac{1}{n!}$$

Так как  $\frac{1}{n!} < \frac{1}{n}$  для всех  $n > 2$  и у обеих последовательностей все элементы положительны,



то  $\left| \frac{1}{n!} \right| < \left| \frac{1}{n} \right|$

Вспомним, что в 1) пункте мы уже доказали, что  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$  и для любого положительного  $\varepsilon$  можно подобрать  $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$  такой, что все элементы последовательности с  $n > N$  удовлетворяют неравенству  $x_n < \varepsilon$

Получается, что для любого положительного  $\varepsilon$  найдется  $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$  такой, что  $\left| \frac{1}{n!} \right| < \left| \frac{1}{n} \right| < \varepsilon$

Получается, что для последовательности  $x_n = \frac{1}{n!}$  выполняется определение и она тоже сходится к нулю

|               |                             |      |       |        |     |
|---------------|-----------------------------|------|-------|--------|-----|
| $\varepsilon$ | 0.1                         | 0.01 | 0.001 | 0.0001 | ... |
| $N$           | 11                          | 101  | 1001  | 10001  |     |
| $x_N$         | $\approx 2.5 \cdot 10^{-8}$ | ...  | ...   | ...    |     |

5)  $x_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$  Интуитивно понятно, что предел 0, докажем теперь это.

Для любого положительного  $\varepsilon$  нужно подобрать такой номер, чтобы для всех  $n > N$  было справедливо:  $x_n < \varepsilon$ , т.е.  $\frac{1}{3^n} < \varepsilon$ .

Так как  $\frac{1}{3^n} > \frac{1}{3^{n+1}}$ , то последовательность строго убывает, ведь каждый следующий элемент меньше предыдущего. Заметим также, что все элементы последовательности положительны. Значит, достаточно доказать, что для каждого  $\varepsilon$  найдется хотя бы один номер  $N$  такой, что  $x_N = \frac{1}{3^N} < \varepsilon$ , а для всех остальных  $n > N$  неравенство  $x_n < \varepsilon$ , очевидно, тоже будет выполняться.

$$\text{Итак, } \frac{1}{3^N} < \varepsilon \implies \ln \frac{1}{3^N} < \ln \varepsilon \implies -N \ln 3 < \ln \varepsilon \implies N > -\frac{\ln \varepsilon}{\ln 3}$$

$$\text{Можем взять, например, } N = \left\lceil -\frac{\ln \varepsilon}{\ln 3} \right\rceil + 1$$

|               |               |                |                  |                   |     |
|---------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-----|
| $\varepsilon$ | 0.2           | 0.04           | 0.003            | 0.0005            | ... |
| $N$           | 2             | 3              | 6                | 7                 |     |
| $x_N$         | $\approx 0.1$ | $\approx 0.37$ | $\approx 0.0013$ | $\approx 0.00045$ |     |

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 4**

Докажите для следующих последовательностей, что они бесконечно большие, то есть  $x_n \rightarrow \infty$  при  $n \rightarrow \infty$

- 1)  $x_n = n$
- 2)  $x_n = 2^n$
- 3)  $x_n = e^n$
- 4\*)  $x_n = \frac{n!}{2^n}$

**Решение:**

- 1)  $x_n = n$

Для любого  $A > 0$  найдётся номер  $N = [A] + 1$  такой, что для всех  $n > N$  выполняется  $x_n = n > A$ .

Таким образом, последовательность  $x_n = n$  стремится к бесконечности.

- 2)  $x_n = 2^n$

Последовательность  $2^n$  растёт быстрее любой линейной функции. Надо подобрать  $N$  такое, чтобы  $2^N > A \implies N > \log_2 A$ . Для любого  $A > 0$  найдётся номер  $N = [\log_2 A] + 1$  такой, что для всех  $n > N$  выполняется  $2^n > A$ .

- 3)  $x_n = e^n$

Аналогично,  $e^n$  растёт экспоненциально. Надо подобрать  $N$  такое, чтобы  $e^N > A \implies \implies N > \ln A$ . Для любого  $A > 0$  найдётся номер  $N = [\ln A] + 1$  такой, что для всех  $n > N$  выполняется  $e^n > A$ .

- 4\*)  $x_n = \frac{n!}{2^n}$

Заметим, что начиная с  $n = 2$ , каждый следующий член последовательности больше предыдущего, то есть  $\{x_n\}$  возрастает при  $n \geq 2$ .

Оценим  $x_n$  снизу для  $n \geq 4$ : Заметим, что:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot n \geq 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 3 = 6 \cdot 3^{n-3}$$

Тогда:

$$x_n = \frac{n!}{2^n} \geq \frac{6 \cdot 3^{n-3}}{2^n} = 6 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{n-3} \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{n-3}$$

Для любого  $A > 0$  найдём  $N$ , такое что для всех  $n > N$  выполняется  $x_n > A$ .

Используем оценку:

$$x_n \geq \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{n-3}$$

Потребуем:

$$\frac{3}{4} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{N-3} > A \implies \left(\frac{3}{2}\right)^{N-3} > \frac{4}{3}A$$

Логарифмируем:

$$(N - 3) \ln \left( \frac{3}{2} \right) > \ln \left( \frac{4}{3} A \right) \implies N - 3 > \frac{\ln \left( \frac{4}{3} A \right)}{\ln \left( \frac{3}{2} \right)} \implies N > \frac{\ln \left( \frac{4}{3} A \right)}{\ln \left( \frac{3}{2} \right)} + 3$$

Таким образом, можно взять:

$$N = \left\lceil \frac{\ln \left( \frac{4}{3} A \right)}{\ln \left( \frac{3}{2} \right)} \right\rceil + 4$$

Тогда для всех  $n > N$  будет выполняться  $x_n > A$ .

[Вернуться к содержанию](#)



## Решение ДЗ №4.



### Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)



**Задание 1.**

Вычислите указанные пределы:

1)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n-1}{n}$$

10)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7^n - 7 \cdot 3^n + 3}{9 \cdot 5^n - 7^n + 3^n}$$

2)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n+1}{4n-17}$$

11)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1+2+3+\dots+n}{5n^2+4n-2}$$

3)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-6n^2+7n-2025}{25n+36n^2+94}$$

12)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} \right)$$

4)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2+2n+12}{4n^3-12n^2+2}$$

13)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1^2+2^2+3^2+\dots+n^2}{n^3+5n-1}$$

5)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n-4}{\sqrt{4n^2-5n+8}}$$

14)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n - b^n}{a^n + b^n} \quad (a > b > 0)$$

6)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4n^4+9n^3-10n+1}}{\sqrt[3]{27n^6-n^5+3n^3-12}}$$

15)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7^{-n} - 7 \cdot 3^{-n} + 3}{9 \cdot 5^{-n} - 7^{-n} + 3^{-n}}$$

7)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n+3}{\sqrt{4n^2-4n+2} - \sqrt{25n^2-n-5}}$$

16\*)

8)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \sqrt{n^2-2n-1} - \sqrt{n^2-7n+3} \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{1^3+2^3+3^3+\dots+n^3}{n^3} - \frac{n}{4} \right)$$

17\*\*)

9)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{(n+1)! - n!}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n} \right)$$

**Решение:**

1)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n-1}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{n}{n} - \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( 1 - \frac{1}{n} \right) = 1 - 0 = \boxed{1}$$

**Пояснение:** Делим числитель на знаменатель почленно. При  $n \rightarrow \infty$  слагаемое  $\frac{1}{n}$  стремится к нулю.

2)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n+1}{4n-17} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(2+\frac{1}{n})}{n(4-\frac{17}{n})} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2+\frac{1}{n}}{4-\frac{17}{n}} = \frac{2+0}{4-0} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

**Пояснение:** Выносим  $n$  в числителе и знаменателе, затем сокращаем. Все дроби вида  $\frac{c}{n}$  стремятся к нулю.

3)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-6n^2+7n-2025}{36n^2+25n+94} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2(-6+\frac{7}{n}-\frac{2025}{n^2})}{n^2(36+\frac{25}{n}+\frac{94}{n^2})} = \frac{-6+0-0}{36+0+0} = \boxed{-\frac{1}{6}}$$

**Пояснение:** Выносим  $n^2$  в числителе и знаменателе (наивысшая степень), затем сокращаем.

4)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2+2n+12}{4n^3-12n^2+2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3(\frac{3}{n}+\frac{2}{n^2}+\frac{12}{n^3})}{n^3(4-\frac{12}{n}+\frac{2}{n^3})} = \frac{0+0+0}{4-0+0} = \boxed{0}$$

**Пояснение:** Выносим  $n^3$  (наивысшая степень в знаменателе). Все дроби стремятся к нулю.

5)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n-4}{\sqrt{4n^2-5n+8}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(4-\frac{4}{n})}{\sqrt{n^2(4-\frac{5}{n}+\frac{8}{n^2})}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(4-0)}{n\sqrt{4-0+0}} = \frac{4}{2} = \boxed{2}$$

**Пояснение:** В корне выносим  $n^2$ , затем  $\sqrt{n^2} = n$  (при  $n > 0$ ). Сокращаем  $n$ .

6)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4n^4+9n^3}}{\sqrt[3]{27n^6}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4n^4(1+\frac{9}{4n})}}{\sqrt[3]{27n^6}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2\sqrt{1+0}}{3n^2} = \boxed{\frac{2}{3}}$$

**Пояснение:** В числителе выносим  $4n^4$ , в знаменателе  $27n^6$ . Упрощаем корни и сокращаем.

7) Умножим на сопряженное:

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n+3}{\sqrt{4n^2-4n+2}-\sqrt{25n^2-n-5}} \cdot \frac{\sqrt{4n^2-4n+2}+\sqrt{25n^2-n-5}}{\sqrt{4n^2-4n+2}+\sqrt{25n^2-n-5}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(2n+3)(\sqrt{4n^2-4n+2}+\sqrt{25n^2-n-5})}{(4n^2-4n+2)-(25n^2-n-5)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(2n+3) \cdot (2n+5n)}{-21n^2-3n+7} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{14n^2+21n}{-21n^2-3n+7} = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 \left( 14 + \frac{21}{n} \right)}{n^2 \left( -21 - \frac{3}{n} + \frac{7}{n^3} \right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{14+0}{-21-0+0} = \boxed{-\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

**Пояснение:** Умножили на сопряженное, упростили разность квадратов. Вынесли  $n^2$  и сократили.



8) Умножим на сопряженное:

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 - 2n - 1} - \sqrt{n^2 - 7n + 3}) \cdot \frac{\sqrt{n^2 - 2n - 1} + \sqrt{n^2 - 7n + 3}}{\sqrt{n^2 - 2n - 1} + \sqrt{n^2 - 7n + 3}} = \\ & = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n^2 - 2n - 1) - (n^2 - 7n + 3)}{\sqrt{n^2} + \sqrt{n^2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n - 4}{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5 - \frac{4}{n}}{2} = \boxed{\frac{5}{2}} \end{aligned}$$

**Пояснение:** После умножения на сопряженное упрощаем числитель. Выносим  $n$  и сокращаем.

9) Упростим факториалы:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{(n+1)! - n!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{n!(n+1) - n!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{n!(n+1-1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = \boxed{0}$$

**Пояснение:**  $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$ . После сокращения остается  $\frac{1}{n}$ .

10) Делим на  $7^n$ :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7^n - 7 \cdot 3^n + 3}{9 \cdot 5^n - 7^n + 3^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - 7 \cdot \left(\frac{3}{7}\right)^n + 3 \cdot \left(\frac{1}{7}\right)^n}{9 \cdot \left(\frac{5}{7}\right)^n - 1 + \left(\frac{3}{7}\right)^n} = \frac{1 - 0 + 0}{0 - 1 + 0} = \boxed{-1}$$

**Пояснение:** Все показательные функции с основанием меньше 1 стремятся к нулю.

11) Используем формулу суммы арифметической прогрессии:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + 2 + 3 + \dots + n}{5n^2 + 4n - 2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{5n^2 + 4n - 2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2(1 + \frac{1}{n})}{2n^2(5 + \frac{4}{n} - \frac{2}{n^2})} = \frac{1}{2 \cdot 5} = \boxed{\frac{1}{10}}$$

**Пояснение:** Сумма  $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ . Выносим  $n^2$  в числителе и знаменателе.

12) Это сумма бесконечной геометрической прогрессии:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} \right) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \boxed{2}$$

**Пояснение:** Сумма  $S = \frac{a_1}{1-q}$  где  $a_1 = 1$ ,  $q = \frac{1}{2}$ .

13) Заметим, что для суммы квадратов верно, что  $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

Докажем это по индукции:

$$\begin{aligned} \text{База: при } n = 1 : 1^2 &= 1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} \\ n = 2 : 1^2 + 2^2 &= 1 + 4 = 5 = \frac{2 \cdot 3 \cdot 5}{6} \\ n = 3 : 1^2 + 2^2 + 3^2 &= 1 + 4 + 9 = 14 = \frac{3 \cdot 4 \cdot 7}{6} \end{aligned}$$

Шаг индукции: пусть формула верна для  $n$ , докажем, что она верна и для  $n + 1$ :

$$\begin{aligned} 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} + n^2 + 2n + 1 = \\ &= \frac{2n^3 + 3n^2 + n + 6n^2 + 12n + 6}{6} = \frac{2n^3 + 9n^2 + 13n + 6}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2(n+1)+1)}{6} \end{aligned}$$

Воспользуемся выведенной формулой:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}{n^3 + 5n - 1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}{n^3 + 5n - 1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^3(1 + \frac{1}{n})(1 + \frac{1}{2n})}{6n^3(1 + \frac{5}{n^2} - \frac{1}{n^3})} = \frac{2}{6} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

**Пояснение:**  $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ . Выносим старшие степени.

14) Делим на  $a^n$ :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n - b^n}{a^n + b^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - (\frac{b}{a})^n}{1 + (\frac{b}{a})^n} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = \boxed{1} \quad (a > b > 0)$$

**Пояснение:** Так как  $\frac{b}{a} < 1$ , то  $(\frac{b}{a})^n \rightarrow 0$ .

15)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7^{-n} - 7 \cdot 3^{-n} + 3}{9 \cdot 5^{-n} - 7^{-n} + 3^{-n}}$$

Разделим числитель и знаменатель на  $3^{-n}$ :

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(7/3)^{-n} - 7 + 3 \cdot 3^n}{9 \cdot (5/3)^{-n} - (7/3)^{-n} + 1}$$

Поскольку  $7/3 > 1$ ,  $5/3 > 1$ , то  $(7/3)^{-n} \rightarrow 0$  и  $(5/3)^{-n} \rightarrow 0$  при  $n \rightarrow +\infty$ . Также  $3^n \rightarrow +\infty$ . Таким образом, предел принимает вид:

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 \cdot 3^n}{1} = \boxed{+\infty}$$

16\*)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3}{n^3} - \frac{n}{4} \right)$$

Для суммы кубов верно, что  $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left( \frac{n(n+1)}{2} \right)^2$ .

Докажем это по индукции:

$$\text{База: при } n = 1 : 1^3 = 1 = \left( \frac{1 \cdot 2}{2} \right)^2$$

$$n = 2 : 1^3 + 2^3 = 1 + 8 = 9 = \left( \frac{2 \cdot 3}{2} \right)^2$$

$$n = 3 : 1^3 + 2^3 + 3^3 = 1 + 8 + 27 = 36 = \left( \frac{3 \cdot 4}{2} \right)^2$$

Шаг индукции: пусть формула верна для  $n$ , докажем для  $n + 1$ :

$$\begin{aligned} 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 &= \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 \\ &= \frac{(n+1)^2(n^2 + 4n + 4)}{4} = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

Теперь вычислим предел:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{1^3 + 2^3 + \dots + n^3}{n^3} - \frac{n}{4} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{(n(n+1)/2)^2}{n^3} - \frac{n}{4} \right)$$

Упростим выражение:

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{n^2(n+1)^2}{4n^3} - \frac{n}{4} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{(n+1)^2}{4n} - \frac{n}{4} \right)$$

Раскроем скобки:

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{n^2 + 2n + 1 - n^2}{4n} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{2n + 1}{4n} \right) = \frac{2}{4} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

17\*\*)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{n}{n^2 + 1} + \frac{n}{n^2 + 2} + \dots + \frac{n}{n^2 + n} \right)$$

Заметим, что

$$\frac{n}{n^2 + n} \leq \text{каждое слагаемое} \leq \frac{n}{n^2 + 1}$$

Поэтому:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + n} &\leq \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + 1} \\ n \cdot \frac{n}{n^2 + n} &\leq \frac{n}{n^2 + 1} + \frac{n}{n^2 + 2} + \dots + \frac{n}{n^2 + n} \leq n \cdot \frac{n}{n^2 + 1} \\ \frac{n^2}{n^2 + n} &\leq S_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1} \end{aligned}$$

Очевидно, что:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{n^2 + n} = 1 \text{ и } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{n^2 + 1} = 1$$

По теореме о зажатой последовательности (о двух милиционерах - ее второе название. Если вам оно ни о чем не говорит, посмотрите на 2 номер):

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \boxed{1}$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 2. (\*)**

Пусть

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = a$$

и можно найти такой номер  $n_0$ , что при всех  $n \geq n_0$  выполняется неравенство  $x_n \leq y_n \leq z_n$ . Докажите, что тогда

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = a$$

*Примечание: данная теорема называется теоремой о двух милиционерах или теоремой о зажатой последовательности*

**Решение:**

По определению предела:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_1 : \forall n \geq n_1 \Rightarrow x_n \in U_\varepsilon(a);$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_2 : \forall n \geq n_2 \Rightarrow z_n \in U_\varepsilon(a).$$

Возьмём  $n_3 = \max(n_1, n_2, n_0)$ . Тогда для всех  $n \geq n_3$  выполняются неравенства:

$$a - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \varepsilon,$$

что означает  $y_n \in U_\varepsilon(a)$ .

Следовательно, по определению предела:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a. \quad \blacksquare$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 3. (\*)**

Докажите, что если  $|q| < 1$ , то справедливо:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$$

**Решение:**

- 1) При  $q = 0$  утверждение очевидно, так как  $0^n = 0$  для всех  $n \in \mathbb{N}$ .
- 2) Пусть  $0 < q < 1$ . Тогда представим  $q$  в виде:

$$q = \frac{1}{1 + \alpha}, \quad \alpha > 0.$$

Используем неравенство Бернулли (доказываемое по индукции):

$$(1 + \alpha)^n \geq 1 + n\alpha, \quad \alpha > -1, n \in \mathbb{N}.$$

Тогда получаем оценку:

$$0 < q^n = \frac{1}{(1 + \alpha)^n} \leq \frac{1}{1 + n\alpha} < \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1}{n} = z_n.$$

Так как

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0,$$

то  $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$ , и по теореме о сжатой последовательности:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0.$$

- 3) Пусть  $-1 < q < 0$ . Рассмотрим  $p = -q$ ; тогда  $0 < p < 1$ . По доказанному в пункте 2:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p^n = 0.$$

Последовательность  $q^n = (-1)^n p^n$  является бесконечно малой, так как:

- $(-1)^n$  — ограниченная последовательность ( $|(-1)^n| = 1$ );
- $p^n$  — бесконечно малая последовательность.

Следовательно, по теореме о произведении ограниченной и бесконечно малой последовательностей:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0. \quad \blacksquare$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 4.**

Придумайте такие последовательности  $x_n$  и  $y_n$ , чтобы:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$$

И кроме того:

1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = +\infty$$

2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 1$$

3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = -\infty$$

4) Последовательность  $(x_n - y_n)$  не имеет ни конечного ни бесконечного предела

**Решение:**

Найдём последовательности  $x_n$  и  $y_n$  такие, что  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$  и  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$ , но при этом:

1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = +\infty$

**Решение:** Возьмём  $x_n = n^2$ ,  $y_n = n$ . Тогда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 - n) = \lim_{n \rightarrow \infty} n(n - 1) = +\infty$$

2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 1$

**Решение:** Возьмём  $x_n = n + 1$ ,  $y_n = n$ . Тогда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n + 1 - n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$$

3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = -\infty$

**Решение:** Возьмём  $x_n = n$ ,  $y_n = n^2$ . Тогда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n - n^2) = \lim_{n \rightarrow \infty} (-n^2 + n) = -\infty$$

4) Последовательность  $(x_n - y_n)$  не имеет предела

**Решение:** Возьмём  $x_n = n + (-1)^n$ ,  $y_n = n$ . Тогда:

$$x_n - y_n = (-1)^n$$

**Доказательство:** Последовательность  $(-1)^n$  колеблется между  $-1$  и  $1$  и не имеет предела, так как:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} (-1)^n = -1 \neq 1 = \limsup_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 5.**

Придумайте такие последовательности  $x_n$  и  $y_n$ , чтобы:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$$

И кроме того:

1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$$

2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 1$$

3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \infty$$

4) Последовательность  $x_n y_n$  не имеет ни конечного ни бесконечного предела

**Решение:**

1) **Последовательности:**  $x_n = \frac{1}{n^2}$ ,  $y_n = n$

**Предел:**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \cdot n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

2) **Последовательности:**  $x_n = \frac{1}{n}$ ,  $y_n = n$

**Предел:**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot n = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$$

3) **Последовательности:**  $x_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ ,  $y_n = n$

**Предел:**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = +\infty$$

4) **Последовательности:**  $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$ ,  $y_n = n$

**Предел:**

$$x_n y_n = (-1)^n$$

**Доказательство:** Последовательность  $(-1)^n$  не имеет предела, так как:

- Подпоследовательность для чётных  $n$ :  $\lim_{k \rightarrow \infty} (-1)^{2k} = 1$
- Подпоследовательность для нечётных  $n$ :  $\lim_{k \rightarrow \infty} (-1)^{2k+1} = -1$

Поскольку существуют подпоследовательности, сходящиеся к разным пределам, исходная последовательность расходится.

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 6.**

Докажите, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1$$

**Решение:**

Используем метод разложения дроби на простейшие (метод телескопического суммирования):  
Заметим, что:

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

Запишем частичную сумму в разложенном виде:

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \\ &= \left( 1 - \frac{1}{2} \right) + \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \end{aligned}$$

Заметим, что сумма является телескопической - большинство членов взаимно уничтожаются:

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Вычислим предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - 0 = 1$$

Таким образом,

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 7. (\*)**

Найти:

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} \right);$$

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left( \frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n-1} + \sqrt{2n+1}} \right);$$

3.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)} \right).$$

**Решение:**

1. Найдём предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} \right)$$

**Решение:**

Разложим общий член суммы на простейшие дроби:

$$\frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right)$$

Тогда сумма становится телескопической:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{2} \left[ \left( 1 - \frac{1}{3} \right) + \left( \frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \cdots + \left( \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{1}{2n+1} \right) \end{aligned}$$

Предел суммы:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{2} (1 - 0) = \boxed{\frac{1}{2}}$$

2. Найдём предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left( \frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n-1} + \sqrt{2n+1}} \right)$$

**Решение:**

Заметим, что:

$$\frac{1}{\sqrt{2k-1} + \sqrt{2k+1}} = \frac{\sqrt{2k+1} - \sqrt{2k-1}}{2}$$

Доказательство:

$$(\sqrt{2k+1} - \sqrt{2k-1})(\sqrt{2k+1} + \sqrt{2k-1}) = 2$$

Таким образом:

$$\frac{1}{\sqrt{2k-1} + \sqrt{2k+1}} = \frac{\sqrt{2k+1} - \sqrt{2k-1}}{2}$$



Сумма преобразуется к виду:

$$S_n = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (\sqrt{2k+1} - \sqrt{2k-1}) = \frac{1}{2} (\sqrt{2n+1} - 1)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2n+1} - 1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2 + \frac{1}{n}} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{2}}}$$

3. Найдём предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)} \right)$$

**Решение:**

Разложим общий член суммы:

$$\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{k} - \frac{2}{k+1} + \frac{1}{k+2} \right)$$

Сумма становится телескопической:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{2} \left[ \left( \frac{1}{1} - \frac{2}{2} + \frac{1}{3} \right) + \left( \frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \right) + \dots + \left( \frac{1}{n} - \frac{2}{n+1} + \frac{1}{n+2} \right) \right] = \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{1} - \frac{2}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} \right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)} + \frac{1}{2(n+2)} \end{aligned}$$

Предел суммы:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{4} - 0 + 0 = \boxed{\frac{1}{4}}$$

[Вернуться к содержанию](#)

## Решение ДЗ №5.



### Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)





**Задание 1**

Найдите  $\sup x_n$  и  $\inf x_n$ , где  $x_n = \frac{n}{n+1}$

**Решение**

Проверим монотонность

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\frac{n+1}{n+2}}{\frac{n}{n+1}} = \frac{(n+1)^2}{n(n+2)} > 1$$

$\Rightarrow$  Последовательность монотонно возрастает, а значит  $\inf x_n = x_1 = \frac{1}{2}$

Очевидно, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

Но так как последовательность монотонно возрастает, то по теореме Вейерштрасса она ограничена сверху. Поэтому

$$\sup x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 2**

Пусть  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$ ,  $a \leq b$

Верно ли, что тогда  $x_n \leq y_n$ , начиная с некоторого номера?

**Решение**

Положим  $x_n = \frac{1}{n}$ ,  $y_n = 0$ . Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$$

Но при этом для любого  $n$  верно  $\frac{1}{n} > 0$ , что противоречит условию задачи

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 3**

Пусть  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$ ,  $x_n < y_n$ , начиная с некоторого номера.

Верно ли, что тогда  $a < b$ ?

**Решение**

Положим  $x_n = \frac{1}{n+1}$ ,  $y_n = \frac{1}{n}$ . Очевидно, что для любого  $n$  верно  $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$ . Но при этом

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$$

Что противоречит условию задачи

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 4**

Найдите пределы, используя теорему о двух милиционерах и арифметические свойства предела

$$1^*) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \text{ (воспользуйтесь тождеством } n = (1 + \sqrt[n]{n} - 1)^n \text{ и далее биномом Ньютона)}$$

$$2^*) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{\sqrt[n]{n!}}$$

$$5) \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sqrt{4 + n^2} - \sqrt{n^2 + 1} \right)$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3^n + 1}$$

$$6) \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sqrt{4 + 2n + n^2} - \sqrt{n^2 - n + 1} \right)$$

$$4) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2} \sqrt[4]{2} \dots \sqrt[n]{2}$$

$$7) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{7 + 5^n + 3^n}{3 + 2^n}}$$

**Решение**

1) Заметим, что во-первых,  $\sqrt[n]{n} \geq 1$  при всех  $n$ , а во-вторых

$$\begin{aligned} n &= ((\sqrt[n]{n} - 1) + 1)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (\sqrt[n]{n} - 1)^{n-k} \cdot 1^k = \\ &= C_n^0 (\sqrt[n]{n} - 1)^n + C_n^1 (\sqrt[n]{n} - 1)^{n-1} + C_n^2 (\sqrt[n]{n} - 1)^{n-2} + \dots + C_n^{n-2} (\sqrt[n]{n} - 1)^2 + C_n^{n-1} (\sqrt[n]{n} - 1)^1 + C_n^n (\sqrt[n]{n} - 1)^0 \geq \\ &\geq C_n^{n-2} (\sqrt[n]{n} - 1)^2 = \frac{n(n-1)}{2} (\sqrt[n]{n} - 1)^2 \end{aligned}$$

Примечание:  $C_n^0 = C_n^n = 1$ ,  $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$ ,  $C_n^2 = C_n^{n-2} = \frac{n(n-1)}{2}$

То есть

$$n \geq \frac{n(n-1)}{2} (\sqrt[n]{n} - 1)^2$$

Деля на  $\frac{n(n-1)}{2}$

$$\frac{2}{n-1} \geq (\sqrt[n]{n} - 1)^2$$

Извлекая корень из обеих частей:

$$\sqrt{\frac{2}{n-1}} \geq \sqrt[n]{n} - 1$$

Перенесем единицу в другую сторону:

$$\sqrt[n]{n} \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}} + 1$$

Итого, мы построили две последовательности, для которых выполнено

$$1 \leq \sqrt[n]{n} \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}} + 1$$

И

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sqrt{\frac{2}{n-1}} + 1 \right) = 1$$

Поэтому по теореме о двух милиционерах

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$



2) Заметим, что

$$\sqrt[n^2]{n!} = \sqrt[n^2]{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n} \leq \sqrt[n^2]{n \cdot n \cdot n \cdots n} = \sqrt[n^2]{n^n} = n^{\frac{n}{n^2}} = n^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{n} \rightarrow 1$$

(По найденному в п. 1)

А также

$$\sqrt[n^2]{n!} \geq 1 \rightarrow 1$$

Значит, по теореме о двух милиционерах

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n^2]{n!} = 1$$

3) Заметим, что  $3^n + 1 < n \cdot 3^n$  при всех  $n > 1$ . Тогда

$$\sqrt[n]{3^n + 1} < \sqrt[n]{n \cdot 3^n}$$

Поэтому, согласно пункту 1 этой задачи мы имеем  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n \cdot 3^n} = 3 \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 3 \cdot 1 = 3$ . Очевидно, что  $\sqrt[n]{3^n + 1} > \sqrt[n]{3^n} = 3$  при всех  $n$ . Итого, мы имеем две последовательности, для которых выполнено

$$3 \leq \sqrt[n]{3^n + 1} \leq \sqrt[n]{n \cdot 3^n}$$

И

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 3 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n \cdot 3^n} = 3$$

Поэтому

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3^n + 1} = 3$$

4) Заметим, что

$$\sqrt{2} \sqrt[4]{2} \sqrt[8]{2} \cdots \sqrt[2^n]{2} = 2^{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^n}}$$

Рассмотрим последовательность

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n}$$

Перед нами сумма геометрической прогрессии, где  $b_1 = \frac{1}{2}$ ,  $q = \frac{1}{2}$ , Поэтому

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} = \frac{\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2^n}$$

Поэтому

$$\sqrt{2} \sqrt[4]{2} \sqrt[8]{2} \cdots \sqrt[2^n]{2} = 2^{1 - \frac{1}{2^n}} = \frac{2^1}{2^{\frac{1}{2^n}}} = \frac{2}{\sqrt[2^n]{2}}$$

Найдём предел  $\sqrt[2^n]{2}$

Заметим, что

$$\begin{aligned} 2^n &\geq n \\ \frac{1}{2^n} &\leq \frac{1}{n} \\ 2^{\frac{1}{2^n}} &\leq 2^{\frac{1}{n}} \\ \sqrt[2^n]{2} &\leq \sqrt[n]{2} \end{aligned}$$

Очевидно, что  $\sqrt[2^n]{2} \geq 1$  при всех  $n$



Итого мы имеем две последовательности, для которых выполнено

$$1 \leq \sqrt[n]{2} \leq 2^{\frac{1}{n}}$$

И

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = 1$$

Поэтому по теореме о двух милиционерах

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = 1$$

По арифметике пределов

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt[n]{2}} = \frac{2}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2}} = \frac{2}{1} = 2$$

5)

$$\sqrt{4+n^2} - \sqrt{n^2+1} =$$

Домножим на сопряжённое

$$= \frac{4+n^2-n^2-1}{\sqrt{4+n^2}+\sqrt{n^2+1}} = \frac{3}{\sqrt{4+n^2}+\sqrt{n^2+1}}$$

Заметим, что

$$\frac{3}{\sqrt{4+n^2}+\sqrt{n^2+1}} > 0 \rightarrow 0$$

А также

$$\frac{3}{\sqrt{4+n^2}+\sqrt{n^2+1}} \leq \frac{3}{\sqrt{n^2}+\sqrt{n^2}} = \frac{3}{2n} \rightarrow 0$$

Значит, по теореме о двух милиционерах

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{4+n^2} - \sqrt{n^2+1}) = 0$$

6)

$$\sqrt{4+2n+n^2} - \sqrt{n^2-n+1}$$

Домножим на сопряжённое

$$\frac{4+2n+n^2-n^2-n+1}{\sqrt{4+2n+n^2}+\sqrt{n^2-n+1}} = \frac{3n+3}{\sqrt{4+2n+n^2}+\sqrt{n^2-n+1}}$$

Заметим, что

$$\frac{3n+3}{\sqrt{4+2n+n^2}+\sqrt{n^2-n+1}} \geq \frac{3n+3}{\sqrt{n^2+4n+4}+\sqrt{n^2}} = \frac{3n+3}{n+2+n} = \frac{3n+3}{2n+2} = \frac{3}{2} \rightarrow \frac{3}{2}$$

А также

$$\frac{3n+3}{\sqrt{4+2n+n^2}+\sqrt{n^2-n+1}} \leq \frac{3n+3}{\sqrt{n^2+2n+1}+\sqrt{n^2-2n+1}} = \frac{3n+3}{n+1+n-1} = \frac{3n+3}{2n} = \frac{3}{2} + \frac{3}{2n} \rightarrow \frac{3}{2}$$

Значит, по теореме о двух полицейских

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{4+2n+n^2} - \sqrt{n^2-n+1}) = \frac{3}{2}$$



7) Заметим, что

$$\sqrt[n]{\frac{7+5^n+3^n}{3+2^n}} \geq \sqrt[n]{\frac{5^n}{n \cdot 2^n}} = \frac{5}{2} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \rightarrow \frac{5}{2}$$

А также

$$\sqrt[n]{\frac{7+5^n+3^n}{3+2^n}} \leq \sqrt[n]{\frac{n \cdot 5^n}{2^n}} = \frac{5}{2} \sqrt[n]{n} \rightarrow \frac{5}{2}$$

Начиная с  $n = 2$

Значит, по теореме о двух полицейских

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{7+5^n+3^n}{3+2^n}} = \frac{5}{2}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 5**

Пользуясь теоремой Вейерштрасса, докажите, что

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0, \quad a > 0$$

$$2*) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$$

**Решение**

1) Проверим на монотонность

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\frac{a^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{a^n}{n!}} = \frac{a}{n+1} < 1$$

Так как  $a$ -число, то найдётся номер  $n$ , такой что при нём и далее выражение будет меньше  $< 1$ , поэтому последовательность монотонно убывает, начиная с некоторого номера.

Очевидно, что последовательность ограничена снизу нулем  $\Rightarrow$  по теореме Вейерштрасса она сходится. Пусть последовательность  $x_n$  имеет предел  $C$ , тогда  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = C$ :

$$\begin{aligned} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{a}{n+1} &\Rightarrow x_{n+1} = \frac{a}{n+1} x_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{n+1} x_n \Rightarrow \\ &\Rightarrow C = C \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{n+1} \Rightarrow C = C \cdot 0 \Rightarrow C = 0 \end{aligned}$$

Таким образом:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$$

2) Проверим на монотонность

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}} = \frac{\frac{n!}{(n+1)^n}}{\frac{n!}{n^n}} = \frac{n^n}{(n+1)^n} < 1$$

То есть последовательность монотонно убывает

Очевидно, что последовательность ограничена снизу нулём  $\Rightarrow$  по теореме Вейерштрасса она сходится. Пусть последовательность  $x_n$  имеет предел  $C$ , тогда  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = C$ :

$$\begin{aligned} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{n^n}{(n+1)^n} &= \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \Rightarrow x_{n+1} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \cdot x_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \cdot x_n \Rightarrow C = C \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \Rightarrow C = C \cdot \frac{1}{e} \Rightarrow C = 0 \end{aligned}$$

Таким образом:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 6**

Исследуйте на сходимость последовательности

$$1) \ x_1 = 4, \ x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n} \qquad 2^*) \ x_1 = -3, \ x_{n+1} = 1 + \frac{6}{x_n} \qquad 3^*) \ x_1 = -\frac{7}{13}, \ x_{n+1} = \frac{1 + x_n}{2x_n}$$

**Решение**

1) Посчитаем первые несколько членов последовательности

$$x_2 = \sqrt{6 + 4} = \sqrt{10} \approx 3,16228$$

$$x_3 = \sqrt{6 + \sqrt{10}} \approx 3,02693$$

$$x_4 = \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{10}}} \approx 3,00448$$

Видно, что члены последовательности скапливаются возле 3, причем справа. Проверим на монотонность:

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\sqrt{6 + x_n}}{x_n}$$

Допустим, что отношение меньше 1 (то есть последовательность убывающая). Тогда

$$\frac{\sqrt{6 + x_n}}{x_n} < 1 \implies \sqrt{6 + x_n} < x_n \implies 6 + x_n < x_n^2 \implies (x_n - 3)(x_n + 2) > 0$$

Очевидно, что все члены последовательности  $x_n > 0$ . Для того, чтобы  $x_{n+1} \leq 3$  необходимо, чтобы  $x_n \leq 3$ . Таким образом, все члены последовательности будут больше 3, значит выражение  $(x_n - 3)(x_n + 2) > 0 \ \forall n$ . Последовательность убывает и ограничена снизу, значит имеет предел по теореме Вейерштрасса.

2) Посчитаем первые несколько членов последовательности

$$x_1 = -3 \quad x_7 = \frac{197}{23}$$

$$x_2 = -1 \quad x_8 = \frac{335}{197}$$

$$x_3 = -5 \quad x_9 = \frac{1517}{335}$$

$$x_4 = -\frac{1}{5} \quad x_{10} = \frac{3527}{1517}$$

$$x_5 = -29 \quad x_{11} = \frac{12629}{3527}$$

$$x_6 = \frac{23}{29} \quad x_{12} = \frac{33791}{12629}$$

Значит, начиная с 6 номера, все члены последовательности положительные (так как в рекурсии нет знаков минус и при положительном  $x_n$  следующий член последовательности  $x_{n+1}$  также будет положительным). Также можно сделать предположение, что последовательность стремится к 3 и



стремление немонотонное: на четных аргументах последовательность прижимается к 3 снизу, а на нечетных сверху.

Таким образом, нашу последовательность можно зажать между двумя последовательностями:

$$y_n = x_{2n}, \quad z_n = x_{2n-1}$$

Тогда

$$y_{n+1} = x_{2n+2} = 1 + \frac{6}{x_{2n+1}} = 1 + \frac{6}{1 + \frac{6}{x_{2n}}} = 1 + \frac{6x_{2n}}{x_{2n} + 6} = \frac{7x_{2n} + 6}{x_{2n} + 6} = \frac{7y_n + 6}{y_n + 6}$$

Аналогично

$$z_{k+1} = x_{2n+1} = 1 + \frac{6}{x_{2n}} = 1 + \frac{6}{1 + \frac{6}{x_{2n-1}}} = \frac{7x_{2n-1} + 6}{x_{2n-1} + 6} = \frac{7z_n + 6}{z_n + 6}$$

Докажем, что все члены  $(y_n)$  меньше 3, а  $(z_n)$  больше по индукции для  $y_n$  (для  $z_n$  доказывается аналогично):

**База индукции:**

$n = 3$  (так как начиная с  $2n = 6$  все члены положительные)

$$y_3 = \frac{23}{29} < 3$$

**Шаг индукции:**

Допустим, что утверждение верно для номера  $k$  (то есть  $y_k < 3$ ). Проверим для номера  $k + 1$

$$y_{k+1} = \frac{7y_k + 6}{y_k + 6} = \frac{7(y_k + 6) - 42 + 6}{y_k + 6} = 7 - \frac{36}{y_k + 6} < 7 - \frac{36}{3 + 6} = 7 - 4 = 3$$

Таким образом,  $y_k < 3 \forall k$  (и  $z_k > 3 \forall k$  соответственно)

Теперь проверим  $y_k$  на монотонность:

$$\frac{y_{n+1}}{y_n} = \frac{\frac{7y_n + 6}{y_n + 6}}{y_n} = \frac{7y_n + 6}{y_n(y_n + 6)} > 1$$

Так как все  $y_n$  всегда меньше 3, то это неравенство верно для любого  $n$  и последовательность возрастает.

Аналогичным образом:

$$\frac{z_{n+1}}{z_n} = \frac{7z_n + 6}{z_n(z_n + 6)} < 1$$

Так как все  $z_n$  всегда больше 3, то это неравенство верно для любого  $n$  и последовательность убывает.

Как было отмечено выше, последовательность  $x_n$  зажата между  $y_n$  и  $z_n$ . Значит,  $y_n$  и  $z_n$  соответственно возрастают и убывают и ограничены 3, поэтому по теореме Вейерштрасса они имеют пределы. Обозначим их как  $C_1$  и  $C_2$ . Тогда  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = C_1$  и  $\lim_{n \rightarrow \infty} z_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = C_2$ . Имеем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7y_n + 6}{y_n + 6} \implies C_1 = \frac{7C_1 + 6}{C_1 + 6} \implies C_1 = 3$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7z_n + 6}{z_n + 6} \implies C_2 = \frac{7C_2 + 6}{C_2 + 6} \implies C_2 = 3$$





Но так как  $y_n \leq x_n \leq z_n$  и  $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 3$ , то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$$

3) Посчитаем первые несколько членов последовательности

$$\begin{array}{ll} x_1 = -\frac{7}{13} & x_7 = \frac{5}{2} \\ x_2 = -\frac{3}{7} & x_8 = \frac{7}{10} \\ x_3 = -\frac{2}{3} & x_9 = \frac{17}{14} \\ x_4 = -\frac{1}{4} & x_{10} = \frac{31}{34} \\ x_5 = -\frac{3}{2} & x_{11} = \frac{65}{62} \\ x_6 = \frac{1}{6} & x_{12} = \frac{127}{130} \end{array}$$

Значит, начиная с 6 номера, все члены последовательности положительные (так как в рекурсии нет знаков минус и при положительном  $x_n$  следующий член последовательности  $x_{n+1}$  также будет положительным). Также можно сделать предположение, что последовательность стремится к 1 и стремление немонотонное: на четных аргументах последовательность прижимается к 1 снизу, а на нечетных сверху.

Рассмотрим две последовательности

$$y_n = x_{2n}, \quad z_n = x_{2n-1}$$

Тогда

$$y_{n+1} = x_{2n+2} = \frac{1 + \frac{1+x_{2n}}{2x_{2n}}}{\frac{1+x_{2n}}{x_{2n}}} = \frac{1 + 3x_{2n}}{2 + 2x_{2n}} = \frac{1 + 3y_n}{2 + 2y_n}$$

Аналогично

$$z_{n+1} = \frac{1 + 3z_n}{2 + 2z_n}$$

Заметим, что все члены  $(y_n)$  меньше 1, а  $(z_n)$  больше. Докажем это по индукции для  $y_n$  (для  $z_n$  доказывается аналогично)

**База индукции:**

$n = 3$  (так как начиная с  $2n = 6$  все члены положительные)

$$y_3 = \frac{1}{6} < 1$$

**Шаг индукции:**

Допустим, что утверждение верно для номера  $k$ . Проверим для номера  $k + 1$

$$y_{k+1} = \frac{1 + 3y_k}{2 + 2y_k} = \frac{\frac{3}{2}(2 + 2y_k) - 2}{2 + 2y_k} = \frac{3}{2} - \frac{2}{2 + 2y_k} < \frac{3}{2} - \frac{3}{4} = \frac{3}{4} < 1$$

Таким образом,  $y_n < 3 \forall n$  (и  $z_n > 3 \forall n$  соответственно)



Теперь проверим на монотонность

$$\frac{y_{n+1}}{y_n} = \frac{\frac{1+3y_n}{2+2y_n}}{y_n} = \frac{1+3y_n}{y_n(2+2y_n)} > 1$$

Так как все  $y_n$  всегда меньше 1, то это неравенство верно для любого  $n$  и последовательность возрастает.

Аналогичным образом:

$$\frac{z_{n+1}}{z_n} = \frac{1+3z_n}{z_n(2+2z_n)}$$

Так как все  $y_n$  всегда больше 1, то это неравенство верно для любого  $n$  и последовательность возрастает.

Как было отмечено выше, последовательность  $x_n$  зажата между  $y_n$  и  $z_n$ . Значит,  $y_n$  и  $z_n$  соответственно возрастают и убывают и ограничены 3, поэтому по теореме Вейерштрасса они имеют пределы.

Обозначим их как  $C_1$  и  $C_2$ . Тогда  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = C_1$  и  $\lim_{n \rightarrow \infty} z_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = C_2$ .  
Имеем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7y_n + 6}{y_n + 6} \implies C_1 = \frac{7C_1 + 6}{C_1 + 6} \implies C_1 = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7z_n + 6}{z_n + 6} \implies C_2 = \frac{7C_2 + 6}{C_2 + 6} \implies C_2 = 1$$

Но так как  $y_n \leq x_n \leq z_n$  и  $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 1$ , то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 7**

Найдите пределы следующих последовательностей

- 1)  $x_1 = 1, x_{n+1} = \sqrt[3]{6 + x_n}$       4)\*\*  $x_1 = a, x_2 = b, x_{n+1} = \frac{x_n + x_{n-1}}{2}$
- 2)  $x_1 = \sqrt{2}, x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$
- 3)\*\*  $x_1 = -\frac{1}{2}, x_{n+1} = \frac{x_n^2(x_n - 3)}{4}$       5)\*\*  $x_1 = 0, x_2 = 1, x_{n+1} = \frac{x_n + nx_{n-1}}{n+1}$

**Решение**

1) Посчитаем первые несколько членов последовательности

$$x_2 = \sqrt[3]{6 + 1} = \sqrt[3]{7} \approx 1,913$$

$$x_3 = \sqrt[3]{6 + \sqrt[3]{7}} \approx 1,993$$

Видно, что члены последовательности скапливаются возле 2, причем слева

Проверим на монотонность:

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\sqrt[3]{6 + x_n}}{x_n}$$

Допустим, что отношение больше 1 (то есть последовательность возрастающая). Тогда

$$\frac{\sqrt[3]{6 + x_n}}{x_n} > 1 \implies \sqrt[3]{6 + x_n} > x_n \implies 6 + x_n > x_n^3 \implies (x_n - 2)(x_n^2 + 2x_n + 3) < 0$$

Очевидно, что все члены последовательности  $x_n > 0$ . Для того, чтобы  $x_{n+1} \geq 2$  необходимо, чтобы  $x_n \geq 2$ . Таким образом, все члены последовательности будут меньше 2, значит выражение  $(x_n - 2)(x_n^2 + 2x_n + 3) < 0 \quad \forall n$ . Последовательность возрастает и ограничена сверху, значит имеет предел по теореме Вейерштрасса.

Пусть последовательность  $x_n$  имеет предел  $C$ , тогда  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = C$ :

$$x_{n+1} = \sqrt[3]{6 + x_n} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{6 + x_n} \implies C = \sqrt[3]{6 + C} \implies C = 2$$

2) Посчитаем первые несколько членов последовательности

$$x_1 = \sqrt{2} \approx 1,414$$

$$x_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} \approx 1,848$$

$$x_3 = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}} \approx 1,962$$

Видно, что члены последовательности скапливаются возле 2, причем слева

Проверим на монотонность:

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\sqrt{2 + x_n}}{x_n}$$

Допустим, что отношение больше 1 (то есть последовательность возрастает). Тогда

$$\frac{\sqrt{2 + x_n}}{x_n} > 1 \implies \sqrt{2 + x_n} > x_n \implies 2 + x_n > x_n^2 \implies (x_n - 2)(x_n + 1) < 0$$



Очевидно, что все члены последовательности  $x_n > 0$ . Для того, чтобы  $x_{n+1} \geq 2$  необходимо, чтобы  $x_n \geq 2$ . Таким образом, все члены последовательности будут меньше 2, значит выражение  $(x_n - 2)(x_n + 1) < 0 \quad \forall n$ . Последовательность возрастает и ограничена сверху, значит имеет предел по теореме Вейерштрасса.

Пусть последовательность  $x_n$  имеет предел  $C$ , тогда  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = C$ :

$$x_{n+1} = \sqrt[2]{2 + x_n} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[2]{2 + x_n} \implies C = \sqrt[2]{2 + C} \implies C = 2$$

3) Рассмотрим разность двух соседних элементов последовательности

$$x_{n+1} - x_n = \frac{x_n^2(x_n - 3)}{4} - x_n = x_n \frac{x_n^2 - 3x_n - 4}{4} = \frac{x_n}{4} (x_n - 4)(x_n + 1)$$

Заметим, что если  $a_n \in (-1, 0)$ , то  $a_{n+1} > a_n$ , то есть последовательность возрастает.

В то же время, если  $a_n < 0$ , то и  $a_{n+1} < 0$  то есть последовательность ограничена сверху. Поэтому, так как  $a_1 = -\frac{1}{2} < 0$ , то по теореме Вейерштрасса последовательность сходится

Обозначим её предел за  $C$ . Он лежит в промежутке  $\left(-\frac{1}{2}, 0\right]$ . тогда для него должно выполняться соотношение

$$C = \frac{C^2(C - 3)}{4}$$

$$4C = C^3 - 3C^2$$

$$C(C^2 - 3C - 4) = 0$$

$$C(C - 4)(C + 1) = 0$$

Так как 4 и -1 лежат за пределами промежутка, то  $C = 0$  и есть предел последовательности

4) Рассмотрим последовательность

$$y_n = x_{n+1} - x_n$$

С одной стороны, для неё выполнено соотношение  $y_1 = b - a$ .

С другой стороны, для неё верно равенство  $y_{n+1} = x_{n+2} - x_{n+1} = -\frac{x_{n+1} - x_n}{2} = -\frac{y_n}{2}$

Получается, перед нами геометрическая прогрессия со знаменателем  $-\frac{1}{2}$ , поэтому

$$y_n = (-1)^{n-1} \frac{b - a}{2^{n-1}}$$

Тогда

$$x_n = a + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1} = a + b - a - \frac{b - a}{2} + \dots + (-1)^{n-2} \frac{b - a}{2^{n-2}}$$

То есть  $x_n$  - это сумма геометрической прогрессии, поэтому по формуле мы получаем

$$x_n = a + \frac{(b - a)(1 - (-\frac{1}{2})^{n-1})}{1 + \frac{1}{2}}$$

Поэтому

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a + \frac{2(b - a)}{3} = \frac{a + 2b}{3}$$



5) Рассмотрим последовательность

$$y_n = x_n - x_{n-1}$$

С одной стороны, для неё выполнено соотношение  $y_1 = 1$ .

С другой стороны, для неё верно равенство  $y_{n+1} = x_{n+1} - x_n = -\frac{n}{n+1}(x_n - x_{n-1}) = -\frac{n}{n+1}y_n$

Получается

$$y_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

Следовательно

$$x_n = y_1 + y_2 + \dots + y_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

Известно, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \ln 2$$

А это и есть наш  $x_n$ , то есть

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \ln 2$$

## Решение ДЗ №6.



### Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)



**Задание 1**

Найдите все частичные пределы у последовательностей

$$1) x_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$$

$$2) x_n = \sin \frac{\pi n}{4}$$

$$3) x_n = n \cos \frac{\pi n}{2}$$

$$4) x_n = 3^{(-1)^n n}$$

$$5) x_n = 3 \left(1 - \frac{1}{n}\right) + 2(-1)^n$$

$$6^{**}) x_n = \left\{ 1, \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{3}, \frac{1}{2} + \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, 1 + \frac{1}{4}, \frac{1}{2} + \frac{1}{4}, \frac{1}{3} + \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n}, \dots \right\}$$

**Решение**

1) Последовательность можно разделить на следующие подпоследовательности

$$x_{2k} = \frac{(-1)^{2k}}{2k+1} = \frac{1}{2k+1} \rightarrow 1$$

$$x_{2k-1} = \frac{(-1)^{2k-1}}{2k} = \frac{1}{2k} \rightarrow 0$$

Так как приведённые выше подпоследовательности содержат в себе все члены изначальной последовательности, то любая сходящаяся подпоследовательность сходится к одному из указанных пределов

2)  $\sin \frac{\pi n}{4}$  может принимать следующие значения:

$$0 \left( \sin(2\pi k) \right)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left( \sin \left( \frac{\pi}{4} + 2\pi k \right), \sin \left( \frac{3\pi}{4} + 2\pi k \right) \right)$$

$$1 \left( \sin \left( \frac{\pi}{2} + 2\pi k \right) \right)$$

$$-\frac{1}{\sqrt{2}} \left( \sin \left( \frac{5\pi}{4} + 2\pi k \right), \sin \left( \frac{7\pi}{4} + 2\pi k \right) \right)$$

$$-1 \left( \sin \left( \frac{3\pi}{2} + 2\pi k \right) \right)$$

Так как приведённые выше подпоследовательности содержат в себе все члены изначальной последовательности, то любая сходящаяся подпоследовательность сходится к одному из указанных пределов

3)  $\cos \frac{\pi n}{2}$  может принимать следующие значения

$$0 \left( \cos \left( \frac{\pi}{2} + \pi k \right) \right)$$

$$1 \left( \cos 2\pi k \right)$$



$$-1 \quad (\cos(\pi + 2\pi k))$$

Значит, последовательность можно разделить на следующие подпоследовательности

$$x_{2k+1} = 0 \rightarrow 0$$

$$x_{4k} = n \rightarrow +\infty$$

$$x_{4k+2} = -n \rightarrow -\infty$$

Так как приведённые выше подпоследовательности содержат в себе все члены изначальной последовательности, то любая сходящаяся подпоследовательность сходится к одному из указанных пределов

4) Последовательность можно разделить на следующие подпоследовательности

$$x_{2k} = 3^{(-1)^{2k} \cdot 2k} = 3^{2k} \rightarrow +\infty$$

$$x_{2k-1} = 3^{(-1)^{2k-1} \cdot (2k-1)} = 3^{-(2k-1)} \rightarrow 0$$

Так как эти две подпоследовательности покрывают все члены исходной последовательности, то любая другая сходящаяся подпоследовательность сходится к одному из указанных пределов

5) Последовательность можно разделить на следующие подпоследовательности

$$x_{2k} = 3 \left( 1 - \frac{1}{2k} \right) + 2(-1)^{2k} = 3 - \frac{3}{2k} + 2 = 5 - \frac{3}{2k} \rightarrow 5$$

$$x_{2k-1} = 3 \left( 1 - \frac{1}{2k-1} \right) + 2(-1)^{2k-1} = 3 - \frac{3}{2k-1} - 2 = 1 - \frac{3}{2k-1} \rightarrow 1$$

Так как приведённые выше подпоследовательности содержат в себе все члены изначальной последовательности, то любая сходящаяся подпоследовательность сходится к одному из указанных пределов

6) Последовательность можно разделить на следующие подпоследовательности

$$a_n = 1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$$

$$b_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \rightarrow \frac{1}{2}$$

$$c_n = \frac{1}{3} + \frac{1}{n} \rightarrow \frac{1}{3}$$

$$\vdots$$

$$q_n = \frac{1}{k} + \frac{1}{n} \rightarrow \frac{1}{k}$$

$$\vdots$$

$$z_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

Так как приведённые выше подпоследовательности содержат в себе все члены изначальной последовательности, то любая сходящаяся подпоследовательность сходится к одному из указанных пределов

[Вернуться к содержанию](#)





**Задание 2**

Найдите верхний и нижний пределы последовательностей

$$1) x_n = \cos \frac{\pi n}{3}$$

$$2) x_n = (-1)^n \frac{2n+1}{n}$$

$$3) x_n = (-1)^{n+1} \left( 3 + \frac{2}{n+1} \right)$$

$$4) x_n = \frac{n^2}{1+n^2} \cos \frac{2\pi n}{3}$$

$$5) x_n = \frac{n}{n+1} \sin^2 \frac{\pi n}{4}$$

**Решение**

1) Последовательность можно разделить на следующие подпоследовательности

$$x_{6k} : \cos 2\pi k = 1$$

$$x_{6k\pm 1} : \cos \left( \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k \right) = \frac{1}{2}$$

$$x_{6k\pm 2} : \cos \left( \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k \right) = -\frac{1}{2}$$

$$x_{6k+3} : \cos(\pi + 2\pi k) = -1$$

Так как 1 и -1 являются наибольшим и наименьшим частичными пределами соответственно, то

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 1, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -1$$

2) Последовательность можно разделить на следующие подпоследовательности

$$x_{2k} = (-1)^{2k} \frac{4k+1}{2k} = 2 + \frac{1}{2k} \rightarrow 2$$

$$x_{2k-1} = (-1)^{2k-1} \frac{4k-1}{2k-1} = -2 + \frac{3}{2k-1} \rightarrow -2$$

Так как 2 и -2 являются наибольшим и наименьшим частичными пределами соответственно, то

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 2, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -2$$

3) Последовательность можно разделить на следующие подпоследовательности

$$x_{2k} = (-1)^{2k+1} \left( 3 + \frac{2}{2k+1} \right) = -3 - \frac{2}{2k+1} \rightarrow -3$$

$$x_{2k-1} = (-1)^{2k} \left( 3 + \frac{2}{2k} \right) = 3 + \frac{2}{2k} \rightarrow 3$$



Так как 3 и  $-3$  являются наибольшим и наименьшим частичными пределами соответственно, то

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 3, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -3$$

4) Последовательность можно разделить на следующие подпоследовательности

$$x_{3k} = \frac{9k^2}{1+9k^2} \cos 2\pi k = \frac{9k^2}{1+9k^2} = 1 - \frac{1}{1+9k^2} \rightarrow 1$$

$$x_{3k \pm 1} = \frac{(3k \pm 1)^2}{1+(3k \pm 1)^2} \cos \left( \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k \right) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{(3k \pm 1)^2}{1+(3k \pm 1)^2} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+(3k \pm 1)^2} \rightarrow -\frac{1}{2}$$

Так как 1 и  $-\frac{1}{2}$  являются наибольшим и наименьшим частичными пределами соответственно, то

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 1, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -\frac{1}{2}$$

5) Последовательность можно разделить на следующие подпоследовательности

$$x_{4k} = \frac{4k}{4k+1} \sin^2 \pi k = 0 \rightarrow 0$$

$$x_{2k+1} = \frac{2k+1}{2k+1+1} \sin^2 \left( \pm \frac{\pi}{4} + \pi k \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2k+1}{2k+2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2k+2} \rightarrow \frac{1}{2}$$

$$x_{4k+2} = \frac{4k+2}{4k+3} \sin^2 \left( \pm \frac{\pi}{2} + 2\pi k \right) = \frac{4k+2}{4k+3} = 1 - \frac{1}{4k+3} \rightarrow 1$$

Так как 1 и 0 являются наибольшим и наименьшим частичными пределами соответственно, то

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 1, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$$

[Вернуться к содержанию](#)

### Задание 3

Приведите пример такой последовательности  $a_n$ , множеством частичных пределов которой является множество  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

### Решение

Рассмотрим последовательность  $x_n$

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

В ней можно выделить пять подпоследовательностей

$$a_n = \{1, 1, 1, 1, 1, \dots\} \rightarrow 1$$

$$b_n = \{2, 2, 2, 2, 2, \dots\} \rightarrow 2$$

$$c_n = \{3, 3, 3, 3, 3, \dots\} \rightarrow 3$$

$$d_n = \{4, 4, 4, 4, 4, \dots\} \rightarrow 4$$



$$e_n = \{5, 5, 5, 5, 5, \dots\} \rightarrow 5$$

Они покрывают всю исходную последовательность. Значит, любая сходящаяся подпоследовательность сходится к какому-то из пределов в множестве  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ . Поэтому эта последовательность является искомой

[Вернуться к содержанию](#)

#### Задание 4\*

Приведите пример такой последовательности  $a_n$ , множеством частичных пределов которой является все множество натуральных чисел.

#### Решение

Рассмотрим последовательность  $x_n$

$$\{1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

В ней можно выделить ряд подпоследовательностей

$$a_n = \{1, 1, 1, 1, 1, \dots\} \rightarrow 1$$

$$b_n = \{2, 2, 2, 2, 2, \dots\} \rightarrow 2$$

$$c_n = \{3, 3, 3, 3, 3, \dots\} \rightarrow 3$$

$$d_n = \{4, 4, 4, 4, 4, \dots\} \rightarrow 4$$

$$e_n = \{5, 5, 5, 5, 5, \dots\} \rightarrow 5$$

$\vdots$

Они покрывают всю исходную последовательность. Значит, любая сходящаяся подпоследовательность сходится к какому-то из пределов в множестве  $\mathbb{N}$ . Поэтому эта последовательность является искомой [Вернуться к содержанию](#)

**Задание 5\*\***

Приведите пример такой последовательности  $a_n$ , множеством частичных пределов которой является все множество действительных чисел.

**Решение**

Любое действительное число можно представить виде

$$a = \overline{a_1 a_2 a_3 a_4 \dots}, \quad a_i \in \mathbb{Z}$$

(В случае рациональных чисел рано или поздно появляется период, в случае иррациональных – нет)

Рассмотрим последовательность  $\mathbb{Q}$  (то есть последовательность, состоящую из всех рациональных чисел)

Заметим, что можно построить подпоследовательность, сходящуюся к  $a$ , которая будет выглядеть следующим образом:

$$\begin{aligned}x_1 &= a_1 \\x_2 &= \overline{a_1 a_2} \\x_3 &= \overline{a_1 a_2 a_3} \\x_4 &= \overline{a_1 a_2 a_3 a_4} \\&\vdots\end{aligned}$$

(Можно и бесконечным числом других способов, но этот самый очевидный)

Где  $x_i \in \mathbb{Q}$

Таким способом можно получить любое действительное число только с помощью рациональных чисел. Значит, и любая сходящаяся подпоследовательность имеет предел в каком-то действительном числе, поэтому  $\mathbb{Q}$  является искомой последовательностью [Вернуться к содержанию](#)

**Задание 6**

Докажите сходимость последовательности с помощью критерия Коши

$$1) \ x_n = \frac{\cos 1!}{1 \cdot 2} + \frac{\cos 2!}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{\cos n!}{n(n+1)}$$

$$4) \ x_n = \frac{1 + 4n^2}{2 + 2n^2}$$

$$2) \ x_n = 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$$

$$5*) \ x_n = 1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \dots + \frac{1}{n^3}$$

$$3) \ x_n = 0, \underbrace{77 \dots 7}_n$$

**Решение**

1) Применим определение фундаментальности

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N : \forall n, m \geq N \implies |x_n - x_m| < \varepsilon$$

$$\left| \frac{\cos 1!}{1 \cdot 2} + \frac{\cos 2!}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{\cos n!}{n(n+1)} - \frac{\cos 1!}{1 \cdot 2} - \frac{\cos 2!}{2 \cdot 3} - \dots - \frac{\cos m!}{m(m+1)} \right| =$$

Без ограничения общности будем считать, что  $n > m$ . Тогда

$$= \left| \frac{\cos(m+1)!}{(m+1)(m+2)} + \dots + \frac{\cos n!}{n(n+1)} \right| \leq$$

Так как  $\cos \alpha \leq 1$ , то

$$\leq \frac{1}{(m+1)(m+2)} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} =$$

Воспользуемся телескопией

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{m+1} - \frac{1}{m+2} + \frac{1}{m+2} - \frac{1}{m+3} + \dots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{m+1} - \frac{1}{n+1} < \\ &< \frac{1}{m+1} < \varepsilon \\ &\iff m > \frac{1}{\varepsilon} - 1 \end{aligned}$$

Положим  $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 33$ . Так как  $n > m$ , то  $x_n$  фундаментальна  $\implies$  по критерию Коши она сходится

2) Применим определение фундаментальности

$$\left| 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} - 1 - \frac{1}{2!} - \dots - \frac{1}{m!} \right| =$$

Без ограничения общности будем считать, что  $n > m$ . Тогда

$$= \frac{1}{(m+1)!} + \dots + \frac{1}{n!} \leq \frac{1}{(m+1)!} \left( 1 + \frac{1}{m+2} + \frac{1}{(m+2)(m+3)} + \dots + \frac{1}{(m+2) \dots n} \right) \leq$$

Заметим, что  $\frac{1}{ab} < \frac{1}{a^2}$ , если  $a < b$

$$\leq \frac{1}{(m+1)!} \left( 1 + \frac{1}{m+2} + \frac{1}{(m+2)^2} + \dots + \frac{1}{(m+2)^{n-m+1}} \right) \leq \frac{1}{(m+1)!} \left( 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-m+1}} \right) \leq$$



Заметим, что  $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-m+1}} < 2$ , так как последовательность возрастает и её предел равен 2

$$\leq \frac{2}{(m+1)!} \leq \frac{2}{m+1} < \varepsilon$$

$$\iff m > \frac{2}{\varepsilon} - 1$$

Положим  $N = \left\lceil \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil + 42$ . Так как  $n > m$ , то  $x_n$  фундаментальна  $\implies$  по критерию Коши она сходится

3) Перепишем последовательность в более удобный вид

$$x_n = 0, \underbrace{77 \dots 7}_n = 7 \cdot 10^{-1} + 7 \cdot 10^{-2} + \dots + 7 \cdot 10^{-n}$$

Заметим, что это геометрическая прогрессия, где  $b_1 = 0,7$ ,  $q = 0,1$ . Тогда по формуле

$$x_n = \frac{0,7(1 - 0,1^n)}{1 - 0,1} = \frac{7}{10} \cdot \frac{10^n - 1}{0,9 \cdot 10^n} = \frac{7}{9} \cdot \frac{10^n - 1}{10^n}$$

Значит, применяя определение фундаментальности, получаем

$$\left| \frac{7}{9} \left( \frac{10^n - 1}{10^n} - \frac{10^m - 1}{10^m} \right) \right| =$$

Без ограничения общности будем считать, что  $n > m$ . Тогда, умножая вторую дробь на  $10^{n-m}$

$$= \frac{7}{9} \cdot \frac{10^n - 1 - 10^n + 10^{n-m}}{10^n} = \frac{7}{9} \cdot \frac{10^{n-m} - 1}{10^n} < \frac{10^{n-m} - 1}{10^n} = \frac{1}{10^m} - \frac{1}{10^n} < \frac{2}{10^m} < \varepsilon$$

$$\iff m > \lg \frac{2}{\varepsilon}$$

Положим  $N = \left\lceil \lg \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil + 13$ . Так как  $n > m$ , то  $x_n$  фундаментальна  $\implies$  по критерию Коши она сходится

4) Применим определение фундаментальности

$$\left| \frac{1 + 4n^2}{2 + 2n^2} - \frac{1 + 4m^2}{2 + 2m^2} \right| = \left| \frac{4 + 4n^2 - 3}{2 + 2n^2} - \frac{4 + 4m^2 - 3}{2 + 2m^2} \right| = \left| 2 - \frac{3}{2 + 2n^2} - 2 + \frac{3}{2 + 2m^2} \right| \leq$$

Применяя неравенство треугольника

$$\leq \frac{3}{2 + 2n^2} + \frac{3}{2 + 2m^2} = \frac{3}{2} \left( \frac{1}{n^2 + 1} + \frac{1}{m^2 + 1} \right) \leq \frac{2}{m^2} + \frac{2}{n^2} \leq$$

Без ограничения общности будем считать, что  $n > m$

$$\leq \frac{4}{m^2} < \varepsilon$$

$$\iff m > \frac{2}{\sqrt{\varepsilon}}$$

Положим  $N = \left\lceil \frac{2}{\sqrt{\varepsilon}} \right\rceil + 77$ . Так как  $n > m$ , то  $x_n$  фундаментальна  $\implies$  по критерию Коши она



сходится

5) Применим определение фундаментальности

$$\left| 1 + \frac{1}{2^3} + \frac{3}{3^3} + \dots + \frac{1}{n^3} - 1 - \frac{1}{2^3} - \frac{1}{3^3} - \dots - \frac{1}{m^3} \right| =$$

Без ограничения общности будем считать, что  $n > m$

$$= \frac{1}{(m+1)^3} + \dots + \frac{1}{n^3} <$$

Заметим, что  $\frac{1}{k^3} < \frac{1}{(k-2)(k-1)k}$

$$< \frac{1}{(m-1)m(m+1)} + \dots + \frac{1}{(n-2)(n-1)n} =$$

Воспользуемся телескопией

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \left[ \left( \frac{1}{m-1} - \frac{2}{m} + \frac{1}{m+1} \right) + \left( \frac{1}{m} - \frac{2}{m+1} + \frac{1}{m+2} \right) + \left( \frac{1}{m+1} - \frac{2}{m+2} + \frac{1}{m+3} \right) + \dots \right. \\ &\quad \left. \dots + \left( \frac{1}{n-4} - \frac{2}{n-3} + \frac{1}{n-2} \right) + \left( \frac{1}{n-3} - \frac{2}{n-2} + \frac{1}{n-1} \right) + \left( \frac{1}{n-2} - \frac{2}{n-1} + \frac{1}{n} \right) \right] = \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{m-1} - \frac{1}{m} - \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} \right) < \frac{1}{m-1} - \frac{1}{m} - \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} < \frac{1}{m-1} + \frac{1}{n} < \frac{2}{m-1} < \varepsilon \\ &\iff m > \frac{2}{\varepsilon} + 1 \end{aligned}$$

Положим  $N = \left\lceil \frac{2}{\varepsilon} \right\rceil + 69$ . Так как  $n > m$ , то  $x_n$  фундаментальна  $\implies$  по критерию Коши она сходится [Вернуться к содержанию](#)

**Задание 7**

Докажите расходимость последовательности с помощью отрицания критерия Коши

1)  $x_n = 0.2^{(-1)^n n}$

2)  $x_n = \frac{n \cos \pi n - 1}{2n}$

3)  $x_n = (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

4)  $x_n = \frac{1}{2^2} + \frac{2}{3^2} + \dots + \frac{n}{(n+1)^2}$

5)  $x_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}$

**Решение**

1) Применим отрицание определения фундаментальности

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall N \hookrightarrow \exists n, m > N : |x_n - x_m| > \varepsilon$$

Пусть  $\varepsilon = 1$ ,  $n = 2k + 1$ ,  $m = 2k$

$$\left| 0.2^{(-1)^{2k+1}(2k+1)} - 0.2^{(-1)^{2k} \cdot 2k} \right| = \left| 25^k \cdot 5 - \frac{1}{25^k} \right| \geq 25 \cdot 5 - \frac{1}{25} = 125 - \frac{1}{25} > 1 = \varepsilon$$

Значит, последовательность расходится

2) Перепишем последовательность в более удобный вид

$$x_n = \frac{n \cos \pi n - 1}{2n} = \frac{\cos \pi n}{2} - \frac{1}{2n} = \frac{(-1)^{n+1}}{2} - \frac{1}{2n}$$

Применим отрицание определения фундаментальности

Пусть  $\varepsilon = 0.1$ ,  $n = m - 1$

$$\begin{aligned} \left| \frac{(-1)^m}{2} - \frac{1}{2(m-1)} - \frac{(-1)^{m+1}}{2} + \frac{1}{2m} \right| &= \left| \frac{(-1)^m}{2} - \frac{1}{2m-2} + \frac{(-1)^m}{2} + \frac{1}{2m} \right| = \left| (-1)^m + \frac{1}{2m-2} - \frac{1}{2m} \right| \geq \\ &= \left| (-1)^m + \frac{m-1-m}{2n(n+1)} \right| = \left| (-1)^n - \frac{1}{2m(m+1)} \right| \geq 1 - \frac{1}{2 \cdot 2 \cdot 3} = 1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12} > \frac{1}{10} = \varepsilon \end{aligned}$$

Значит, последовательность расходится

3) Применим отрицание определения фундаментальности

Пусть  $\varepsilon = 1$ ,  $m = n + 1$

$$\begin{aligned} \left| (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - (-1)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \right| &= \left| (-1)^n \left( \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n + \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \right) \right| = \\ &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n + \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \geq \end{aligned}$$

По неравенству Бернулли

$$\geq 1 + \frac{n}{n} + 1 + \frac{n+1}{n+1} = 4 > 1 = \varepsilon$$





Значит, последовательность расходится

4) Применим отрицание определения фундаментальности

Пусть  $\varepsilon = 0.1$ ,  $m = 2n$

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{2^2} + \frac{2}{3^2} + \dots + \frac{n}{(n+1)^2} - \frac{1}{2^2} - \frac{2}{3^2} - \dots - \frac{2n}{(2n+1)^2} \right| = \frac{n+1}{(n+2)^2} + \dots + \frac{2n}{(2n+1)^2} \geq \\ & \geq \frac{n+1}{(2n+1)^2} + \dots + \frac{n+1}{(2n+1)^2} = \frac{n(n+1)}{(2n+1)^2} = \frac{n^2+n}{4(n+1)} = \frac{\frac{1}{4}(4n^2+4n+1) - \frac{1}{4}}{(2n+1)^2} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4(2n+1)^2} \geq \\ & \geq \frac{1}{4} - \frac{1}{36} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9} > \frac{1}{10} = \varepsilon \end{aligned}$$

Значит, последовательность расходится

5) Применим отрицание определения фундаментальности

Пусть  $\varepsilon = \frac{1}{2}$ ,  $n = 4m$

$$\begin{aligned} & \left| 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{4m}} - 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} - \dots - \frac{1}{\sqrt{m}} \right| = \frac{1}{\sqrt{m+1}} + \dots + \frac{1}{2\sqrt{m}} \geq \frac{1}{2\sqrt{m}} + \dots + \frac{1}{2\sqrt{m}} = \\ & = \frac{3m}{2\sqrt{m}} = \frac{3}{2}\sqrt{m} \geq \frac{3}{2} > \frac{1}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

Значит, последовательность расходится

[Вернуться к содержанию](#)

## Решение ДЗ №7.



### Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)
- [Задание 8](#)



**Задание 1**

Найдите с помощью определения по Коши предел следующей функции:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (5x - 1)$$

Заполните следующую таблицу зависимости  $\delta$  от  $\varepsilon$ :

|               |   |     |     |       |     |
|---------------|---|-----|-----|-------|-----|
| $\varepsilon$ | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.025 | ... |
| $\delta$      |   |     |     |       |     |

**Решение**

Вспомним определение предела функции по Коши:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - a| < \varepsilon$$

Применим его к нашей функции

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 : |x - 2| < \delta \implies |5x - 1 - a| < \varepsilon$$

Допустим, что  $a = 9$ . Тогда

$$|5x - 10| = 5|x - 2| < 5\delta = \varepsilon$$

Определим, как  $\delta$  зависит от  $\varepsilon$

$$\begin{aligned} 5\delta &= \varepsilon \\ \delta &= \frac{\varepsilon}{5} \end{aligned}$$

Значит,

$$\lim_{x \rightarrow 2} (5x - 1) = 9$$

и таблица будет выглядеть следующим образом:

|               |     |     |     |       |     |
|---------------|-----|-----|-----|-------|-----|
| $\varepsilon$ | 4   | 1.5 | 0.5 | 0.025 | ... |
| $\delta$      | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.005 | ... |

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 2**

Найдите с помощью определения по Коши предел следующей функции:

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2$$

Заполните следующую таблицу зависимости  $\delta$  от  $\varepsilon$ :

|               |   |     |      |      |     |
|---------------|---|-----|------|------|-----|
| $\varepsilon$ | 3 | 0.1 | 0.04 | 0.01 | ... |
| $\delta$      |   |     |      |      |     |

Применим определение предела функции по Коши к нашей функции

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - 2| < \delta \implies |x^2 - a| < \varepsilon$$

Предположим, что  $a = 4$ . Тогда

$$|x^2 - 4| = |(x - 2)(x + 2)| = |x - 2| |x + 2| \leq |x - 2| (|x - 2| + 4) <$$

$$< \delta(\delta + 4) = \varepsilon$$

Определим, как  $\delta$  зависит от  $\varepsilon$

$$\delta(\delta + 4) = \varepsilon$$

$$\delta^2 + 4\delta = \varepsilon$$

$$\delta^2 + 4\delta + 4 = \varepsilon + 4$$

$$(\delta + 2)^2 = \varepsilon + 4$$

$$\delta + 2 = \pm \sqrt{\varepsilon + 4}$$

$$\delta = -2 \pm \sqrt{\varepsilon + 4} \implies \delta = -2 + \sqrt{\varepsilon + 4}$$

Значит,

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$$

и таблица будет выглядеть следующим образом:

|               |      |       |      |        |     |
|---------------|------|-------|------|--------|-----|
| $\varepsilon$ | 3    | 0.1   | 0.04 | 0.01   | ... |
| $\delta$      | 0.65 | 0.025 | 0.01 | 0.0025 | ... |

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 3**

Найдите с помощью определения по Коши предел следующей функции:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x^2 + 5x - 3}{x + 3}$$

Заполните следующую таблицу зависимости  $\delta$  от  $\varepsilon$ :

|               |   |     |     |      |     |
|---------------|---|-----|-----|------|-----|
| $\varepsilon$ | 2 | 1.3 | 0.2 | 0.07 | ... |
| $\delta$      |   |     |     |      |     |

**Решение**

Упростим функцию:

$$\frac{2x^2 + 5x - 3}{x + 3} = \frac{(x + 3)(2x - 1)}{x + 3} = 2x - 1, \quad x \neq -3$$

Применим определение предела функции по Коши к нашей функции

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x + 3| < \delta \implies |2x - 1 - a| < \varepsilon$$

Предположим, что  $a = -7$ . Тогда

$$|2x + 6| = 2|x + 3| < 2\delta = \varepsilon$$

Определим, как  $\delta$  зависит от  $\varepsilon$

$$\begin{aligned} 2\delta &= \varepsilon \\ \delta &= \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Значит,

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x^2 + 5x - 3}{x + 3} = -7$$

и таблица будет выглядеть следующим образом:

|               |   |      |     |       |     |
|---------------|---|------|-----|-------|-----|
| $\varepsilon$ | 2 | 1.3  | 0.2 | 0.07  | ... |
| $\delta$      | 1 | 0.65 | 0.1 | 0.035 | ... |

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 4\***

Найдите с помощью определения по Коши предел следующей функции:

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^3$$

Заполните следующую таблицу зависимости  $\delta$  от  $\varepsilon$ :

|               |   |   |     |      |     |
|---------------|---|---|-----|------|-----|
| $\varepsilon$ | 3 | 1 | 0.1 | 0.05 | ... |
| $\delta$      |   |   |     |      |     |

**Решение**

Применим определение предела функции по Коши к нашей функции

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 : |x - 2| < \delta_\varepsilon \implies |x^3 - a| < \varepsilon$$

Предположим, что  $a = 8$ . Тогда

$$\begin{aligned} |x^3 - 8| &= |(x - 2)(x^2 + 2x + 4)| = |x - 2| |x^2 - 4x + 4 + 6x| = \\ &= |x - 2| |(x - 4)^2 + 6x - 12 + 12| = |x - 2| |(x - 2)^2 + 6(x - 2) + 12| \leq \end{aligned}$$

По неравенству треугольника

$$\leq |x - 2| (|x - 2|^2 + 6|x - 2| + 12) < \delta(\delta^2 + 6\delta + 12) = \varepsilon$$

Определим, как  $\delta$  зависит от  $\varepsilon$

$$\begin{aligned} \delta(\delta^2 + 6\delta + 12) &= \varepsilon \\ \delta^3 + 6\delta^2 + 12\delta &= \varepsilon \\ \delta^3 + 6\delta^2 + 12\delta + 8 &= \varepsilon + 8 \\ (\delta + 2)^3 &= \varepsilon + 8 \\ \delta + 2 &= \sqrt[3]{\varepsilon + 8} \\ \delta &= -2 + \sqrt[3]{\varepsilon + 8} \end{aligned}$$

Значит,

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^3 = 8$$

и таблица будет выглядеть следующим образом:

|               |      |       |       |        |     |
|---------------|------|-------|-------|--------|-----|
| $\varepsilon$ | 3    | 0.1   | 0.04  | 0.01   | ... |
| $\delta$      | 0.22 | 0.008 | 0.003 | 0.0008 | ... |

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 5**

Докажите, что данный предел не существует с помощью определения предела по Гейне:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{\pi}{x}$$

**Решение**

Вспомним определение предела функции по Гейне:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \iff \forall x_n \rightarrow x_0 \implies f(x_n) \rightarrow a$$

Тогда попробуем предъявить  $x_n \rightarrow 0$ ,  $y_n \rightarrow 0$ , такие что  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$

Положим  $x_n = \frac{2}{n} \rightarrow 0$ ,  $y_n = \frac{2}{1+4n} \rightarrow 0$ . Тогда

$$f(x_n) = \cos 2\pi n = 1 \rightarrow 1$$

$$f(y_n) = \cos \frac{\pi(1+4n)}{2} = \cos \left( \frac{\pi}{2} + 2\pi n \right) = 0 \rightarrow 0$$

Значит,  $f(x_n)$  и  $f(y_n)$  стремятся к разным значениям при  $x_n \rightarrow 0$ ,  $y_n \rightarrow 0$

Значит,  $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{\pi}{x}$  не существует

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 6**

Докажите, что данный предел не существует с помощью определения предела по Гейне:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$$

**Решение**

Попробуем предъявить  $x_n \rightarrow 0$ ,  $y_n \rightarrow 0$ , такие что  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$

Положим  $x_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ ,  $y_n = -\frac{1}{n} \rightarrow 0$ . Тогда

$$f(x_n) = \operatorname{arctg} n \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$f(y_n) = \operatorname{arctg} (-n) \rightarrow -\frac{\pi}{2}$$

Значит,  $f(x_n)$  и  $f(y_n)$  стремятся к разным значениям при  $x_n \rightarrow 0$ ,  $y_n \rightarrow 0$

Значит,  $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$  не существует

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 7\***

Докажите, что данный предел не существует с помощью определения предела по Гейне:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sign}(x)$$

где  $\operatorname{sign}(x)$  – сигнум-функция:

$$\operatorname{sign}(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x > 0, \\ 0, & \text{если } x = 0, \\ -1, & \text{если } x < 0 \end{cases}$$

**Решение**

Попробуем предъявить  $x_n \rightarrow 0$ ,  $y_n \rightarrow 0$ , такие что  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$

Положим  $x_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ ,  $y_n = -\frac{1}{n} \rightarrow 0$ . Тогда

$$f(x_n) = \operatorname{sign} \frac{1}{n} \rightarrow 1$$

$$f(y_n) = \operatorname{sign} \left( -\frac{1}{n} \right) \rightarrow -1$$

Значит,  $f(x_n)$  и  $f(y_n)$  стремятся к разным значениям при  $x_n \rightarrow 0$ ,  $y_n \rightarrow 0$

Значит,  $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sign} x$  не существует

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 8\*\***

Докажите, что данный предел не существует с помощью определения предела по Гейне:

$$\lim_{x \rightarrow 0} D(x)$$

где  $D(x)$  – функция Дирихле:

$$D(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{если } x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$$

**Решение**

Попробуем предъявить  $x_n \rightarrow 0$ ,  $y_n \rightarrow 0$ , такие что  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$

Положим  $x_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ ,  $y_n = \frac{\sqrt{2}}{n} \rightarrow 0$ . Тогда

$$f(x_n) = D\left(\frac{1}{n}\right) \rightarrow 1 \quad \left( \text{так как } \frac{1}{n} \in \mathbb{Q} \right)$$

$$f(y_n) = D\left(\frac{\sqrt{2}}{n}\right) \rightarrow 0 \quad \left( \text{так как } \frac{\sqrt{2}}{n} \notin \mathbb{Q} \right)$$

Значит,  $f(x_n)$  и  $f(y_n)$  стремятся к разным значениям при  $x_n \rightarrow 0$ ,  $y_n \rightarrow 0$

Значит,  $\lim_{x \rightarrow 0} D(x)$  не существует

[Вернуться к содержанию](#)





## Решение ДЗ №8.



### Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)
- [Задание 8](#)
- [Задание 9](#)
- [Задание 10](#)
- [Задание 11](#)
- [Задание 12](#)
- [Задание 13](#)
- [Задание 14](#)
- [Задание 15](#)
- [Задание 16](#)
- [Задание 17](#)
- [Задание 18](#)
- [Задание 19](#)
- [Задание 20](#)



**Задание 1**

Вычислите предел функции при  $x \rightarrow a = \{+\infty, -\infty, 0, 3^+, 3^-\}$  и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{2x + 1}{4x - 12}$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{4x - 12} = \left[ \frac{\infty}{\infty} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left( 2 + \frac{1}{x} \right)}{x \left( 4 - \frac{12}{x} \right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{1}{x}}{4 - \frac{12}{x}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + 1}{4x - 12} = \left[ \frac{\infty}{\infty} \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \left( 2 + \frac{1}{x} \right)}{x \left( 4 - \frac{12}{x} \right)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 + \frac{1}{x}}{4 - \frac{12}{x}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + 1}{4x - 12} = -\frac{1}{12}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2x + 1}{4x - 12} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2x + 1}{4x - 12} = -\infty$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 2**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^5 - 7x^4 + 21x^2 + 4}{4x^5 + x^3 - 10x^2 + 1}$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^5 - 7x^4 + 21x^2 + 4}{4x^5 + x^3 - 10x^2 + 1} = \left[ \frac{\infty}{\infty} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5 \left( 5 - \frac{7}{x} + \frac{21}{x^3} + \frac{4}{x^5} \right)}{x^5 \left( 4 + \frac{1}{x^2} - \frac{10}{x^3} + \frac{1}{x^5} \right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 - \frac{7}{x} + \frac{21}{x^3} + \frac{4}{x^5}}{4 + \frac{1}{x^2} - \frac{10}{x^3} + \frac{1}{x^5}} = \frac{5}{4}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 3**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x}{x^2 - 2x + 1}$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x}{x^2 - 2x + 1} = \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1)(x+1)}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x}{x-1} = \infty$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 4**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 - x - 10}{x^4 - x^3 - 24}$$

**Решение**

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 - x - 10}{x^4 - x^3 - 24} &= \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(2x-5)}{(x+2)(x^3 - 3x^2 + 6x - 12)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x-5}{x^3 - 3x^2 + 6x - 12} = \\ &= \frac{-4-5}{-8-12-12-12} = \frac{9}{44} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 5**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 2x + 3}{x^2 - 1}$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 2x + 3}{x^2 - 1} = \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x^2 - x + 3)}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x + 3}{x-1} = \frac{1+1+3}{-1-1} = -\frac{5}{2}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 6**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^4 + 4x^3 - 2x^2 - 12x + 9}{x^3 + 4x^2 + 3x}$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^4 + 4x^3 - 2x^2 - 12x + 9}{x^3 + 4x^2 + 3x} = \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x-1)^2(x+3)^2}{x(x+1)(x+3)} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x-1)^2(x+3)}{x(x+1)} = 0$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 7**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 - 1})$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 - 1}) = [\infty - \infty] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x^2 + 1}{x + \sqrt{x^2 - 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - 1}} = 0$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 8**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 4x - 5}{x^2 - 1}$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 4x - 5}{x^2 - 1} = \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+5)}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+5}{x+1} = 3$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 9**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 3x^2 + 2x}{x^2 - x - 6}$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 3x^2 + 2x}{x^2 - x - 6} = \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x(x+1)(x+2)}{(x-3)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x(x+1)}{x-3} = -\frac{2}{5}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 10**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{2x^2 - 11x - 21}{x^2 - 9x + 14}$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{2x^2 - 11x - 21}{x^2 - 9x + 14} = \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 7} \frac{(x-7)(2x+3)}{(x-2)(x-7)} = \lim_{x \rightarrow 7} \frac{2x+3}{x-2} = \frac{14+3}{7-2} = \frac{17}{5}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 11\***

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{101} - 101x + 100}{x^2 - 2x + 1}$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{101} - 101x + 100}{x^2 - 2x + 1} = \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{101} - 101(x-1) - 1}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1) \sum_{i=0}^{100} x^i - 101(x-1)}{x-1} =$$



$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sum_{i=0}^{100} (x^i - 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1) \sum_{i=0}^{100} \sum_{j=0}^{i-1} x^j}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \sum_{i=0}^{100} \sum_{j=0}^{i-1} x^j = \sum_{i=0}^{100} i = \frac{100 \cdot 101}{2} = 5050$$

[Вернуться к содержанию](#)

### Задание 12\*\*

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x^k - 1}, \quad n, k \in \mathbb{N}$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x^k - 1} = \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1) \sum_{i=0}^{n-1} x^i}{(x - 1) \sum_{i=0}^{k-1} x^i} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sum_{i=0}^{n-1} x^i}{\sum_{i=0}^{k-1} x^i} = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} 1}{\sum_{i=0}^{k-1} 1} = \frac{n}{k}$$

[Вернуться к содержанию](#)

### Задание 13

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{3}{1 - x^3} + \frac{1}{x - 1} \right)$$

**Решение**

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{3}{1 - x^3} + \frac{1}{x - 1} \right) &= [\infty - \infty] = \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{3}{(1 - x)(1 + x + x^2)} + \frac{1}{x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-3 + 1 + x + x^2}{(x - 1)(1 + x + x^2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{(x - 1)(x^2 + x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 2)}{(x - 1)(x^2 + x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 2}{x^2 + x + 1} = \frac{1 + 2}{1 + 1 + 1} = 1 \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

### Задание 14

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left( \frac{2}{2x - x^2} + \frac{1}{x^2 - 3x + 2} \right)$$

**Решение**

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \left( \frac{2}{2x - x^2} + \frac{1}{x^2 - 3x + 2} \right) &= [\infty - \infty] = \lim_{x \rightarrow 2} \left( \frac{2}{x(2 - x)} + \frac{1}{(x - 1)(x - 2)} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-2x - 2 + x}{x(x - 1)(x - 2)} = - \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{x(x - 1)(x - 2)} = - \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x(x - 1)} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 15\***

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{x^3 + 3}{x^2 - 1} - \frac{x^3 + 1}{x^2 - x} \right)$$

**Решение**

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{x^3 + 3}{x^2 - 1} - \frac{x^3 + 1}{x^2 - x} \right) &= [\infty - \infty] = \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{x^3 + 3}{(x-1)(x+1)} - \frac{x^3 + 1}{x(x-1)} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 + 3x - x^4 - x^3 - x - 1}{x(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-x^3 + 2x - 1}{x(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x-1)(x^2 + x - 1)}{x(x-1)(x+1)} = \\ &= - \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 1}{x(x+1)} = - \frac{1 + 1 - 1}{1 + 1} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 16\*\***

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{n}{1 - x^n} - \frac{k}{1 - x^k} \right), \quad n, k \in \mathbb{N}$$

**Решение**

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{n}{1 - x^n} - \frac{k}{1 - x^k} \right) &= [\infty - \infty] = \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{n}{(1-x) \sum_{i=0}^{n-1} x^i} - \frac{k}{(1-x) \sum_{i=0}^{k-1} x^i} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1-x} \left( \frac{n}{\sum_{i=0}^{n-1} x^i} - \frac{k}{\sum_{i=0}^{k-1} x^i} \right) \end{aligned}$$

Обозначим  $\sum_{i=0}^{m-1} x^i$  за  $S_m$ . Тогда

$$\frac{1}{1-x} \left( \frac{n}{\sum_{i=0}^{n-1} x^i} - \frac{k}{\sum_{i=0}^{k-1} x^i} \right) = \frac{1}{1-x} \left( \frac{n}{S_n} - \frac{k}{S_k} \right)$$

Заметим, что

$$S_m(x) - m = \sum_{i=0}^{m-1} (x^i - 1) = \sum_{i=0}^{m-1} ((x-1)(1+x+\dots+x^{i-1})) = (x-1) \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{i-1} x^j = (x-1)T_m$$



То есть

$$S_m = m + (x - 1)T_m$$

Тогда

$$\frac{n}{S_n} - 1 = \frac{n - S_n}{S_n} = -\frac{(x - 1)T_n}{S_n}$$

Аналогично с  $k$ . Значит

$$\frac{n}{S_n} - \frac{k}{S_k} = (1 - x) \left( \frac{T_n}{S_n} - \frac{T_k}{S_k} \right)$$

Поэтому

$$\frac{1}{1 - x} \left( \frac{n}{S_n} - \frac{k}{S_k} \right) = \frac{T_n}{S_n} - \frac{T_k}{S_k}$$

То есть

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{T_n}{S_n} - \frac{T_k}{S_k} \right) = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} i}{\sum_{i=0}^{n-1} 1} - \frac{\sum_{i=0}^{k-1} i}{\sum_{i=0}^{k-1} 1} = \frac{n(n-1)}{n} - \frac{k(k-1)}{k} = \frac{n-1}{2} - \frac{k-1}{2} = \frac{n-1-k+1}{2} = \frac{n-k}{2}$$

[Вернуться к содержанию](#)

### Задание 17\*\*

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^n - 1)(x^{n-1} - 1) \dots (x^{n-k+1} - 1)}{(x - 1)(x^2 - 1) \dots (x^k - 1)}, \quad n, k \in \mathbb{N}$$

### Решение

Введём следующие обозначения

$$S_m = \sum_{i=0}^{m-1} x^i$$

Тогда

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^n - 1)(x^{n-1} - 1) \dots (x^{n-k+1} - 1)}{(x - 1)(x^2 - 1) \dots (x^k - 1)} &= \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)S_n(x - 1)S_{n-1} \dots (x - 1)S_{n-k+1}}{(x - 1)S_1(x - 1)S_2 \dots (x - 1)S_k} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)^{n-k+1} S_n S_{n-1} \dots S_{n-k+1}}{(x - 1)^k S_1 S_2 \dots S_k} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{S_n S_{n-1} \dots S_{n-k+1}}{S_1 S_2 \dots S_k} = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{1 \cdot 2 \dots k} = \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} = C_n^k \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

### Задание 18\*

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt[3]{1+x} - 1}$$



**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt[3]{1+x}-1} = \left[ \frac{0}{0} \right] =$$

Домножим на неполный квадрат суммы, чтобы получить разность кубов в знаменателе

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \left( \sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{1+x} + 1 \right)}{1+x-1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \left( \sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{1+x} + 1 \right)}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{1+x} + 1 \right) = 1 + 1 + 1 = 3 \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 19**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^2 - 2x + 6} - \sqrt{x^2 + 2x - 6}}{x^2 - 4x + 3}$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^2 - 2x + 6} - \sqrt{x^2 + 2x - 6}}{x^2 - 4x + 3} = \left[ \frac{0}{0} \right]$$

Домножим на сопряжённое знаменателя

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x + 6 - x^2 - 2x + 6}{(x-1)(x-3) \left( \sqrt{x^2 - 2x + 6} + \sqrt{x^2 + 2x - 6} \right)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-4(x-3)}{(x-1)(x-3) \left( \sqrt{x^2 - 2x + 6} + \sqrt{x^2 + 2x - 6} \right)} = \\ &= -4 \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{(x-1) \left( \sqrt{x^2 - 2x + 6} + \sqrt{x^2 + 2x - 6} \right)} = -\frac{4}{3(2+2)} = -\frac{4}{12} = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 20\***

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+8} - 2}{\sqrt{1+2x} - 1}$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+8} - 2}{\sqrt{1+2x} - 1} = \left[ \frac{0}{0} \right] =$$

Домножим на сопряжённое знаменателя

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[3]{x+8} - 2)(\sqrt{1+2x} + 1)}{1+2x-1} =$$



Домножим на неполный квадрат суммы, чтобы получить разность кубов в числителе

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+8-8)(\sqrt{1+2x}+1)}{2x(\sqrt[3]{(x+8)^2} + \sqrt[3]{x+8} + 4)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x}+1}{\sqrt[3]{(x+8)^2} + \sqrt[3]{x+8} + 4} = \frac{2}{2 \cdot (4+2+4)} = \frac{1}{12}$$



## Решение ДЗ №9.



### Содержание

- [Задание 1.1](#)
- [Задание 1.2](#)
- [Задание 1.3](#)
- [Задание 1.4](#)
- [Задание 1.5](#)
- [Задание 1.6](#)
- [Задание 1.7](#)
- [Задание 1.8](#)
- [Задание 1.9](#)
- [Задание 1.10](#)
- [Задание 1.11\\*](#)
- [Задание 1.12\\*](#)
- [Задание 1.13\\*](#)
- [Задание 1.14\\*](#)
- [Задание 1.15\\*](#)
- [Задание 1.16\\*](#)
- [Задание 1.17\\*](#)
- [Задание 1.18\\*](#)
- [Задание 1.19\\*](#)
- [Задание 1.20](#)
- [Задание 1.21](#)
- [Задание 1.22](#)
- [Задание 1.23](#)
- [Задание 1.24](#)
- [Задание 1.25](#)
- [Задание 1.26](#)
- [Задание 1.27](#)



- [Задание 1.28](#)
- [Задание 1.29\\*](#)
- [Задание 1.30\\*](#)
- [Задание 1.31\\*](#)
- [Задание 1.32\\*](#)
- [Задание 2.1\\*](#)
- [Задание 2.2\\*](#)
- [Задание 2.3\\*\\*](#)



**Задание 1.1**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 15x}{3x}$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 15x}{3x} = \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 15x}{15x} \cdot \frac{15}{3} = 1 \cdot 5 = 5$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 1.2**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \cos 4x}{x^2}$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \cos 4x}{x^2} = \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin(3x) \sin(-x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \frac{\sin(3x)}{x} \frac{\sin(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \cdot 3 \frac{\sin(3x)}{3x} \frac{\sin(x)}{x} = 2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 1 = 6$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 1.3**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 5x}{x^2}$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 5x}{x^2} = \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{5x}{2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \left( \frac{\sin \frac{5x}{2}}{x} \right)^2 = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \left( \frac{\sin \frac{5x}{2}}{\frac{5x}{2}} \cdot \frac{5}{2} \right)^2 = 2 \left( 1 \cdot \frac{5}{2} \right)^2 = 2 \cdot \frac{25}{4} = \frac{25}{2}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 1.4**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 5x \cdot \operatorname{arctg} 9x}{1 - \cos 3x}$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 5x \cdot \operatorname{arctg} 9x}{1 - \cos 3x} = \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\operatorname{tg} 5x}{5x} \cdot 5x \cdot \frac{\operatorname{arctg} 9x}{9x} \cdot 9x}{\frac{1 - \cos 3x}{(3x)^2} \cdot (3x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 \cdot 5x \cdot 1 \cdot 9x}{\frac{1}{2} \cdot 9x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{45x^2}{\frac{9}{2}x^2} = \frac{45 \cdot 2}{9} = 10$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 1.5**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{8x} - 1}{\ln(1 + 2x)}$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{8x} - 1}{\ln(1 + 2x)} = \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^{8x}-1}{8x} \cdot 8x}{\frac{\ln(1+2x)}{2x} \cdot 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 \cdot 8x}{1 \cdot 2x} = 4$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 1.6**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{5}{x}}{\sqrt{1 + \frac{10}{x}} - 1}$$

**Решение**

Замена  $y = 1/x$ , при  $x \rightarrow +\infty$ ,  $y \rightarrow 0^+$

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\sin 5y}{\sqrt{1 + 10y} - 1} &= \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\sin 5y(\sqrt{1 + 10y} + 1)}{1 + 10y - 1} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\sin 5y(\sqrt{1 + 10y} + 1)}{10y} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\sin 5y}{5y} \cdot \frac{5(\sqrt{1 + 10y} + 1)}{10} = 1 \cdot \frac{5(\sqrt{1} + 1)}{10} = \frac{5 \cdot 2}{10} = 1 \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 1.7**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{\ln(5 - x)}$$

**Решение**

Замена  $y = x - 4$ , при  $x \rightarrow 4$ ,  $y \rightarrow 0$ . Тогда  $x = y + 4$ .

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{y+4} - 2}{\ln(5 - (y+4))} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{y+4} - 2}{\ln(1 - y)} = \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{y+4} - 2)(\sqrt{y+4} + 2)}{\ln(1 - y)(\sqrt{y+4} + 2)} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y + 4 - 4}{\ln(1 - y)(\sqrt{y+4} + 2)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{-y \cdot (\sqrt{y+4} + 2)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-1}{\sqrt{y+4} + 2} = -\frac{1}{\sqrt{4} + 2} = -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 1.8\***

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+6x^2} - e^{x^2} + \operatorname{tg} 5x^2}{1 - \cos 2x}$$

**Решение**

Используем эквивалентности:  $1 - \cos(2x) \sim \frac{(2x)^2}{2} = 2x^2$ .

$$(1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u, \quad e^u - 1 \sim u, \quad \operatorname{tg} u \sim u$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[3]{1+6x^2} - 1) - (e^{x^2} - 1) + \operatorname{tg} 5x^2}{1 - \cos 2x} = \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3} \cdot 6x^2 - x^2 + 5x^2}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 - x^2 + 5x^2}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x^2}{2x^2} = 3$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 1.9**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+10} - \sqrt{2x+11}}{\sqrt[3]{x} + 1}$$

**Решение**

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+10} - \sqrt{2x+11}}{\sqrt[3]{x} + 1} &= \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+10 - (2x+11))(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x} + 1)}{(\sqrt[3]{x} + 1)(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x} + 1)(\sqrt{x+10} + \sqrt{2x+11})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(-x-1)(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x} + 1)}{(x+1)(\sqrt{x+10} + \sqrt{2x+11})} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-(x+1)(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x} + 1)}{(x+1)(\sqrt{x+10} + \sqrt{2x+11})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x} + 1)}{\sqrt{x+10} + \sqrt{2x+11}} = \frac{-(\sqrt[3]{1} - \sqrt[3]{-1} + 1)}{\sqrt{9} + \sqrt{9}} = \frac{-(1+1+1)}{3+3} = \frac{-3}{6} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 1.10**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{1 - \sqrt{x^2 + 1}}$$

**Решение**

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{1 - \sqrt{x^2 + 1}} &= \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + (\cos x - 1))}{1 - \sqrt{x^2 + 1}} \cdot \frac{\cos x - 1}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{1 - \sqrt{x^2 + 1}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - 1)(1 + \sqrt{x^2 + 1})}{(1 - \sqrt{x^2 + 1})(1 + \sqrt{x^2 + 1})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(1 - \cos x)(1 + \sqrt{x^2 + 1})}{1 - (x^2 + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(1 - \cos x)(1 + \sqrt{x^2 + 1})}{-x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot (1 + \sqrt{x^2 + 1}) = \frac{1}{2} \cdot (1 + \sqrt{1}) = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1 \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 1.11\***

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left( \cos \frac{1}{x} - \cos \frac{3}{x} \right)$$

**Решение**

Сделаем замену  $y = 1/x$ . При  $x \rightarrow \infty$ ,  $y \rightarrow 0$ .

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{y^2} (\cos y - \cos 3y) &= \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-2 \sin \left( \frac{y+3y}{2} \right) \sin \left( \frac{y-3y}{2} \right)}{y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-2 \sin(2y) \sin(-y)}{y^2} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} 2 \frac{\sin(2y)}{y} \frac{\sin(y)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} 2 \cdot \frac{\sin(2y)}{2y} \cdot 2 \cdot \frac{\sin y}{y} = 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 = 4 \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 1.12\***

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos 4x} - \sqrt{\cos 5x}}{1 - \cos 3x}$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos 4x} - \sqrt{\cos 5x}}{1 - \cos 3x} = \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{\cos 4x} - 1) - (\sqrt{\cos 5x} - 1)}{1 - \cos 3x} =$$

Используя эквивалентность  $(1 + u)^\alpha - 1 \sim \alpha u$  при  $u \rightarrow 0$ :

$$\sqrt{\cos 4x} - 1 = (1 + (\cos 4x - 1))^{\frac{1}{2}} - 1 \sim \frac{1}{2}(\cos 4x - 1) \sim \frac{1}{2} \left( -\frac{(4x)^2}{2} \right) = -\frac{8x^2}{2}$$

$$\sqrt{\cos 5x} - 1 = (1 + (\cos 5x - 1))^{\frac{1}{2}} - 1 \sim \frac{1}{2}(\cos 5x - 1) \sim \frac{1}{2} \left( -\frac{(5x)^2}{2} \right) = -\frac{25x^2}{4}$$

А также  $1 - \cos 3x \sim \frac{(3x)^2}{2} = \frac{9x^2}{2}$ .

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{8x^2}{2} - \left( -\frac{25x^2}{4} \right)}{\frac{9x^2}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left( -\frac{16}{4} + \frac{25}{4} \right)x^2}{\frac{9}{2}x^2} = \frac{\frac{9}{4}}{\frac{9}{2}} = \frac{1}{2}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 1.13\***

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 10} \frac{\lg x - 1}{x - 10}$$

**Решение**

Сделаем замену  $y = x - 10$ . При  $x \rightarrow 10$ ,  $y \rightarrow 0$ .

$$\begin{aligned}\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\lg(y+10) - 1}{y} &= \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\lg(y+10) - \lg(10)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\lg\left(\frac{y+10}{10}\right)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\lg\left(1 + \frac{y}{10}\right)}{y} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{y}{10}\right)}{y \ln 10} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{y}{10}}{y \ln 10} = \frac{1}{10 \ln 10}\end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 1.14\***

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{10^x - 1}{2^x - 1}$$

**Решение**

Используем эквивалентность  $a^x - 1 \sim x \ln a$  при  $x \rightarrow 0$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{10^x - 1}{2^x - 1} = \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln 10}{x \ln 2} = \frac{\ln 10}{\ln 2} = \log_2 10$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 1.15\***

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{\sin^2 x}$$

**Решение**

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{\sin^2 x} &= \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{x^2} - 1) - (\cos x - 1)}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{x^2} - 1) + (1 - \cos x)}{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{e^{x^2} - 1}{x^2} + \frac{1 - \cos x}{x^2} \right) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}\end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 1.16\***

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ch} 2x - 1}{\cos x - 1}$$





**Решение**

Используем эквивалентности  $\operatorname{ch} u - 1 \sim \frac{u^2}{2}$  и  $\cos u - 1 \sim -\frac{u^2}{2}$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ch} 2x - 1}{\cos x - 1} = \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{(2x)^2}{2}}{-\frac{x^2}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{-x^2} = -4$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 1.17\***

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\operatorname{sh} 3x} - e^{\operatorname{sh} x}}{\operatorname{tg} x}$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\operatorname{sh} 3x} - e^{\operatorname{sh} x}}{\operatorname{tg} x} = \left[ \frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\operatorname{sh} x} (e^{\operatorname{sh} 3x - \operatorname{sh} x} - 1)}{\operatorname{tg} x} =$$

Так как  $\operatorname{sh} u \sim u$ ,  $\operatorname{tg} u \sim u$ ,  $e^u - 1 \sim u$ :

$$= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\operatorname{sh} x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\operatorname{sh} 3x - \operatorname{sh} x} - 1}{\operatorname{sh} 3x - \operatorname{sh} x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sh} 3x - \operatorname{sh} x}{\operatorname{tg} x} = 1 \cdot 1 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x} = 2$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 1.18\***

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 8x)^{-\frac{1}{4x}}$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 8x)^{-\frac{1}{4x}} = [1^\infty] = \lim_{x \rightarrow 0} \left( (1 + 8x)^{\frac{1}{8x}} \right)^{8x \cdot (-\frac{1}{4x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \left( (1 + 8x)^{\frac{1}{8x}} \right)^{-2} = e^{-2}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 1.19\***

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$$

**Решение**

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} &= [1^\infty] = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + (\cos x - 1))^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left( (1 + (\cos x - 1))^{\frac{1}{\cos x - 1}} \right)^{\frac{\cos x - 1}{x^2}} = \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin^2(x/2)}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} -2 \frac{\sin^2(x/2)}{4(x/2)^2}} = e^{-1/2} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 1.20**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x^2}\right)^{x^4}$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x^2}\right)^{x^4} = [1^\infty] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \left(1 + \frac{3}{x^2}\right)^{\frac{x^2}{3}} \right)^{\frac{3}{x^2} \cdot x^4} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} 3x^2} = e^{+\infty} = +\infty$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 1.21**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-2}\right)^{2x+1}$$

**Решение**

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-2}\right)^{2x+1} &= [1^\infty] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-2+5}{x-2}\right)^{2x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5}{x-2}\right)^{2x+1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \left(1 + \frac{5}{x-2}\right)^{\frac{x-2}{5}} \right)^{\frac{5}{x-2} (2x+1)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x+5}{x-2}} = e^{10} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 1.22**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{2+x}\right)^{3x}$$

**Решение**

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{2+x}\right)^{3x} &= [1^\infty] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2-2}{x+2}\right)^{3x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x+2}\right)^{3x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \left(1 + \frac{-2}{x+2}\right)^{\frac{x+2}{-2}} \right)^{\frac{-2}{x+2} \cdot 3x} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-6x}{x+2}} = e^{-6} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 1.23**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \operatorname{tg}^2 \sqrt{x})^{\frac{3}{x}}$$

**Решение**

При  $x \rightarrow 0$ ,  $\operatorname{tg}^2 \sqrt{x} \sim (\sqrt{x})^2 = x$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \operatorname{tg}^2 \sqrt{x})^{\frac{3}{x}} = [1^\infty] = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{3}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left( (1 + x)^{\frac{1}{x}} \right)^3 = e^3$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 1.24**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \ln(\cos x))^{\frac{1}{\sin^2 x}}$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \ln(\cos x))^{\frac{1}{\sin^2 x}} = [1^\infty] = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \ln(\cos x))}{\sin^2 x}} =$$

При  $x \rightarrow 0$ :  $\ln(1 + \ln(\cos x)) \sim \ln(\cos x) = \ln(1 + \cos x - 1) \sim \cos x - 1 \sim -x^2/2$ . Знаменатель:  $\sin^2 x \sim x^2$ .

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2/2}{x^2}} = e^{-1/2}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 1.25**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 3} \left( \frac{3}{x} \right)^{\frac{1}{\ln(4-x)}}$$

**Решение**

Сделаем замену  $y = x - 3 \implies x = y + 3$ . При  $x \rightarrow 3$ ,  $y \rightarrow 0$ .

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow 0} \left( \frac{3}{y+3} \right)^{\frac{1}{\ln(4-(y+3))}} &= \lim_{y \rightarrow 0} \left( \frac{1}{1+y/3} \right)^{\frac{1}{\ln(1-y)}} = [1^\infty] = e^{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(1-y)} \ln\left(\frac{1}{1+y/3}\right)} = \\ &= e^{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{-\ln(1+y/3)}{\ln(1-y)}} = e^{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y/3}{-y}} = e^{1/3} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 1.26**

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} (3e^{x-1} - 2)^{\frac{x}{x-1}}$$

**Решение**

Сделаем замену  $y = x - 1 \implies x = y + 1$ . При  $x \rightarrow 1$ ,  $y \rightarrow 0$ .

$$\lim_{y \rightarrow 0} (3e^y - 2)^{\frac{y+1}{y}} = [1^\infty] = \lim_{y \rightarrow 0} (1 + (3e^y - 3))^{\frac{y+1}{y}} = e^{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y+1}{y} (3e^y - 3)} =$$



$$= e^{\lim_{y \rightarrow 0} 3(y+1) \frac{e^y - 1}{y}} = e^{3 \cdot \lim_{y \rightarrow 0} (y+1) \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}} = e^{3 \cdot 1 \cdot 1} = e^3$$

[Вернуться к содержанию](#)

### Задание 1.27

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\operatorname{tg} x)^{\frac{1}{\cos 2x}}$$

### Решение

Сделаем замену  $y = x - \pi/4 \implies x = y + \pi/4$ . При  $x \rightarrow \pi/4$ ,  $y \rightarrow 0$ .

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow 0} (\operatorname{tg}(y + \pi/4))^{\frac{1}{\cos(2y + \pi/2)}} &= \lim_{y \rightarrow 0} \left( \frac{\operatorname{tg} y + 1}{1 - \operatorname{tg} y} \right)^{\frac{1}{-\sin(2y)}} = [1^\infty] = \\ &= e^{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{-\sin(2y)} \ln \left( \frac{1 + \operatorname{tg} y}{1 - \operatorname{tg} y} \right)} = e^{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \operatorname{tg} y) - \ln(1 - \operatorname{tg} y)}{-\sin(2y)}} = e^{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} y - (-\operatorname{tg} y)}{-2y}} = e^{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{tg} y}{-2y}} = e^{-1} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

### Задание 1.28

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin \pi x)^{\operatorname{ctg} \pi x}$$

### Решение

Пусть  $u = \sin(\pi x)$ ,  $v = \operatorname{ctg}(\pi x)$ . При  $x \rightarrow 1$ ,  $u \rightarrow \sin(\pi) = 0$ ,  $v \rightarrow \infty$ .

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin \pi x)^{\operatorname{ctg} \pi x} &= [1^\infty] = \lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin \pi x)^{\frac{\cos(\pi x)}{\sin(\pi x)}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left( (1 + \sin(\pi x))^{\frac{1}{\sin(\pi x)}} \right)^{\cos(\pi x)} = e^{\lim_{x \rightarrow 1} \cos(\pi x)} = e^{\cos(\pi)} = e^{-1} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

### Задание 1.29\*

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\operatorname{tg} x}$$

### Решение

Сделаем замену  $y = x - \pi/2 \implies x = y + \pi/2$ . При  $x \rightarrow \pi/2$ ,  $y \rightarrow 0$ .

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow 0} (\sin(y + \pi/2))^{\operatorname{tg}(y + \pi/2)} &= \lim_{y \rightarrow 0} (\cos y)^{-\operatorname{ctg} y} = [1^\infty] = e^{\lim_{y \rightarrow 0} -\operatorname{ctg} y \ln(\cos y)} = \\ &= e^{\lim_{y \rightarrow 0} -\frac{\cos y}{\sin y} \ln(1 + \cos y - 1)} = e^{\lim_{y \rightarrow 0} -\frac{\cos y}{\sin y} (\cos y - 1)} = e^{\lim_{y \rightarrow 0} -\frac{\cos y}{y} (-\frac{y^2}{2})} = e^{\lim_{y \rightarrow 0} \cos y \cdot \frac{y}{2}} = e^{1 \cdot 0} = e^0 = 1 \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 1.30\***

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \operatorname{tg} \left( \frac{\pi}{4} - x \right) \right)^{\operatorname{ctg} x}$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \operatorname{tg} \left( \frac{\pi}{4} - x \right) \right)^{\operatorname{ctg} x} = [1^\infty] = \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1 - \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg} x} \right)^{\frac{1}{\operatorname{tg} x}} =$$

Сделаем замену  $u = \operatorname{tg} x$ . При  $x \rightarrow 0$ ,  $u \rightarrow 0$ .

$$= \lim_{u \rightarrow 0} \left( \frac{1 - u}{1 + u} \right)^{\frac{1}{u}} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{(1 - u)^{1/u}}{(1 + u)^{1/u}} = \frac{e^{-1}}{e^1} = e^{-2}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 1.31\***

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow a} \left( \frac{\sin x}{\sin a} \right)^{\frac{1}{x-a}}$$

**Решение**

$$\lim_{x \rightarrow a} \left( \frac{\sin x}{\sin a} \right)^{\frac{1}{x-a}} = [1^\infty] = e^{\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \ln \left( \frac{\sin x}{\sin a} \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln(\sin x) - \ln(\sin a)}{x-a}} =$$

Данный предел в показателе экспоненты является производной функции  $f(x) = \ln(\sin x)$  в точке  $x = a$ .  $f'(x) = \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x = \operatorname{ctg} x$ .

$$= e^{f'(a)} = e^{\operatorname{ctg} a}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 1.32\***

Вычислите предел функции и укажите вид неопределенности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$$

**Решение**

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{x^2}} &= [1^\infty] = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \left( \frac{\cos x}{\cos 2x} \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x) - \ln(\cos 2x)}{x^2}} = \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - 1) - (\cos 2x - 1)}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2/2 - (-(2x)^2/2)}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2/2 + 2x^2}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2/2}{x^2}} = e^{3/2} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 2**

Докажите следующие соотношения с помощью первого замечательного предела



**Задание 2.1\***

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$$

**Доказательство**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1 \cdot \frac{1}{\cos 0} = 1 \cdot 1 = 1$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 2.2\***

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1$$

**Доказательство**

Сделаем замену  $y = \operatorname{arctg} x \implies x = \operatorname{tg} y$ . При  $x \rightarrow 0$ ,  $y \rightarrow 0$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\operatorname{tg} y} = \lim_{y \rightarrow 0} \left( \frac{\operatorname{tg} y}{y} \right)^{-1} = 1^{-1} = 1$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 2.3\*\***

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{x^2}{2}} = 1$$

**Доказательство**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{x^2}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{\frac{x^2}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{2 \sin \frac{x}{2}}{x} \right)^2 = \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 = 1^2 = 1$$

[Вернуться к содержанию](#)

## Решение ДЗ №10.



### Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)
- [Задание 8](#)
- [Задание 9](#)
- [Задание 10](#)
- [Задание 11](#)
- [Задание 12](#)
- [Задание 13](#)
- [Задание 14](#)
- [Задание 15](#)
- [Задание 16](#)
- [Задание 17](#)
- [Задание 18](#)
- [Задание 19](#)
- [Задание 20](#)
- [Задание 21](#)
- [Задание 22](#)
- [Задание 23](#)
- [Задание 24](#)
- [Задание 25](#)
- [Задание 26](#)
- [Задание 27](#)



- [Задание 28](#)
- [Задание 29](#)
- [Задание 30](#)
- [Задание 31](#)
- [Задание 32](#)
- [Задание 33](#)
- [Задание 34](#)
- [Задание 35](#)
- [Задание 36](#)
- [Задание 37](#)
- [Задание 38](#)





**Задание 1**

Вычислите производную функции по определению через предел:  $f(x) = \log_a x$

**Решение**

$$(\log_a x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log_a(x + \Delta x) - \log_a x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\ln(1 + \frac{\Delta x}{x})}{\ln a}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta x}{x}}{\Delta x \ln a} = \frac{1}{x \ln a}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 2**

Вычислите производную функции по определению через предел:  $f(x) = \cos x$

**Решение**

$$\begin{aligned} (\cos x)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos(x + \Delta x) - \cos x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos x \cos \Delta x - \sin x \sin \Delta x - \cos x}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos x \left(1 - \frac{(\Delta x)^2}{2} - 1\right) - \Delta x \sin x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-\frac{(\Delta x)^2}{2} \cos x - \Delta x \sin x}{\Delta x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{\Delta x}{2} \cos x - \sin x\right) = -\sin x \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 3**

Вычислите производную функции по определению через предел:  $f(x) = \operatorname{ctg} x$

**Решение**

$$\begin{aligned} (\operatorname{ctg} x)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ctg}(x + \Delta x) - \operatorname{ctg} x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\operatorname{ctg} x \operatorname{ctg} \Delta x - 1}{\operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} \Delta x} - \operatorname{ctg} x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\operatorname{ctg} x \operatorname{ctg} \Delta x - 1 - \operatorname{ctg}^2 x - \operatorname{ctg} x \operatorname{ctg} \Delta x}{\operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} \Delta x}}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-1 - \operatorname{ctg}^2 x}{\Delta x (\operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} \Delta x)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-1}{\Delta x \sin^2 x \left(\frac{1}{\operatorname{tg} x} + \frac{1}{\operatorname{tg} \Delta x}\right)} = - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x \operatorname{tg} \Delta x}{\Delta x \sin^2 x (\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} \Delta x)} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x \operatorname{tg} x}{\Delta x \sin^2 x (\operatorname{tg} x + \Delta x)} = - \frac{\operatorname{tg} x}{\sin^2 x \operatorname{tg} x} = - \frac{1}{\sin^2 x} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 4**

Вычислите производную функции с помощью формулы для обратной функции:  $f(x) = \arccos x$

**Решение**

Заметим, что  $y = \arccos x \iff x = \cos y$ . Значит,

$$(\arccos x)' = \frac{1}{(\cos y)'} = -\frac{1}{\sin y} = -\frac{1}{\sqrt{1 - \cos^2 y}} = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 5**

Вычислите производную функции с помощью формулы для обратной функции:  $f(x) = \operatorname{arccctg} x$

**Решение**

Заметим, что  $y = \operatorname{arccctg} x \iff x = \operatorname{ctg} y$ . Значит,

$$(\operatorname{arccctg} x)' = \frac{1}{(\operatorname{ctg} y)'} = \frac{1}{-\frac{1}{\sin^2 y}} = -\frac{1}{1 + \operatorname{ctg}^2 y} = -\frac{1}{1 + x^2}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 6**

Вычислите производную функции:  $y = x^3 + x^2 + x + 1$

**Решение**

$$(x^3 + x^2 + x + 1)' = (x^3)' + (x^2)' + x' + 1' = 3x^2 + 2x + 1$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 7**

Вычислите производную функции:  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$

**Решение**

$$(ax^3 + bx^2 + cx + d)' = a(x^3)' + b(x^2)' + cx' + d' = 3ax^2 + 2bx + c$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 8**

Вычислите производную функции:  $y = 7x^{13} + 13x^{-7}$

**Решение**

$$(7x^{13} + 13x^{-7})' = 7(x^{13})' + 13(x^{-7})' = 91x^{12} - 91x^{-8}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 9**

Вычислите производную функции:  $y = \frac{\ln 3}{x} + e^2$

**Решение**

$$\left(\frac{\ln 3}{x} + e^2\right)' = \ln 3 \left(\frac{1}{x}\right)' + (e^2)' = -\frac{\ln 3}{x^2}$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 10**

Вычислите производную функции:  $y = \frac{a}{x^2} + \frac{b}{x^3} + \frac{c}{x^4}$

**Решение**

$$\left(\frac{a}{x^2} + \frac{b}{x^3} + \frac{c}{x^4}\right)' = a\left(\frac{1}{x^2}\right)' + b\left(\frac{1}{x^3}\right)' + c\left(\frac{1}{x^4}\right)' = -\frac{2a}{x^3} - \frac{3b}{x^4} - \frac{4c}{x^5}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 11**

Вычислите производную функции:  $y = \sqrt{x} + \sqrt{x} + \sqrt{x}$

**Решение**

$$(\sqrt{x} + \sqrt{x} + \sqrt{x})' = \left(x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{2}}\right)' = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 12**

Вычислите производную функции:  $y = \frac{3}{5}x^{\frac{5}{3}} + x^{-2} + \frac{2}{x}$

**Решение**

$$\left(\frac{3}{5}x^{\frac{5}{3}} + x^{-2} + \frac{2}{x}\right)' = x^{\frac{2}{3}} - 2x^{-3} - 2x^{-2}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 13**

Вычислите производную функции:  $y = x^3\sqrt{x^2} + x^7\sqrt{x}$

**Решение**

$$(x^3\sqrt{x^2} + x^7\sqrt{x})' = \left(x^{3+\frac{2}{2}} + x^{7+\frac{1}{2}}\right)' = \frac{11}{3}x^{\frac{8}{2}} + \frac{22}{3}x^{\frac{19}{2}} = \frac{11}{3}x^2\sqrt{x^2} + \frac{22}{3}x^6\sqrt{x}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 14**

Вычислите производную функции:  $y = x^{\sqrt{5}} - x^{-\sqrt{5}}$

**Решение**

$$(x^{\sqrt{5}} - x^{-\sqrt{5}})' = \sqrt{5}x^{\sqrt{5}-1} + \sqrt{5}x^{-\sqrt{5}-1}$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 15**

Вычислите производную функции:  $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ ,  $c \neq 0$

**Решение**

$$\left(\frac{ax + b}{cx + d}\right)' = \frac{(ax + b)'(cx + d) - (ax + b)(cx + d)'}{(cx + d)^2} = \frac{a(cx + d) - c(ax + b)}{(cx + d)^2} = \frac{ad - bc}{(cx + d)^2}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 16**

Вычислите производную функции:  $y = \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + x + 7}$

**Решение**

$$\begin{aligned}\left(\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + x + 7}\right)' &= \frac{(x^2 - 5x + 6)'(x^2 + x + 7) - (x^2 - 5x + 6)(x^2 + x + 7)'}{(x^2 + x + 7)^2} = \\ &= \frac{(2x - 5)(x^2 + x + 7) - (x^2 - 5x + 6)(2x + 1)}{(x^2 + x + 7)^2} = \frac{6x^2 + 2x - 41}{(x^2 + x + 7)^2}\end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 17**

Вычислите производную функции:  $y = \frac{\sqrt{x}}{2 + \sqrt{x^2}}$

**Решение**

$$\left(\frac{\sqrt{x}}{2 + \sqrt{x^2}}\right)' = \frac{\frac{2 + \sqrt{x^2}}{2\sqrt{x}} - \frac{2\sqrt{x}}{3\sqrt{x}}}{\left(2 + \sqrt{x^2}\right)^2} = \frac{\frac{2 + \sqrt{x^2}}{2\sqrt{x}} - \frac{2\sqrt{x}}{3}}{\left(2 + \sqrt{x^2}\right)^2}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 18**

Вычислите производную функции:  $y = 5x \cos x$

**Решение**

$$(5x \cos x)' = 5x' \cos x + 5x(\cos x)' = 5 \cos x - 5x \sin x$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 19**

Вычислите производную функции:  $y = (x + 1) \operatorname{tg} x$

**Решение**

$$((x+1)\operatorname{tg} x)' = (x+1)' \operatorname{tg} x + (x+1)(\operatorname{tg} x)' = \operatorname{tg} x + \frac{x+1}{\cos^2 x}$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 20**Вычислите производную функции:  $y = x^2 \operatorname{ctg} x + 2$ **Решение**

$$(x^2 \operatorname{ctg} x + 2)' = 2x \operatorname{ctg} x - \frac{x^2}{\sin^2 x}$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 21**Вычислите производную функции:  $y = \frac{\sqrt{x}}{\operatorname{tg} x}$ **Решение**

$$\left(\frac{\sqrt{x}}{\operatorname{tg} x}\right)' = \frac{\frac{\operatorname{tg} x}{2\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}}{\cos^2 x}}{\operatorname{tg}^2 x} = \frac{\cos x}{2\sqrt{x} \sin x} - \frac{\sqrt{x}}{\sin^2 x}$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 22**Вычислите производную функции:  $y = \frac{\sin x + \cos x}{\cos x - \sin x}$ **Решение**

$$\left(\frac{\sin x + \cos x}{\cos x - \sin x}\right)' = \frac{(\cos x - \sin x)^2 + (\sin x + \cos x)^2}{(\cos x - \sin x)^2} = \frac{2}{(\cos x - \sin x)^2}$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 23**Вычислите производную функции:  $y = \operatorname{arctg} x + x + \operatorname{arccotg} x$ **Решение**

$$(\operatorname{arctg} x + x + \operatorname{arccotg} x)' = \frac{1}{1+x^2} + 1 - \frac{1}{1+x^2} = 1$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 24**Вычислите производную функции:  $y = x \arcsin x$ 

**Решение**

$$(x \arcsin x)' = \arcsin x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 25**Вычислите производную функции:  $y = \operatorname{arctg}^2 x$ **Решение**

$$(\operatorname{arctg}^2 x)' = (\operatorname{arctg} x \cdot \operatorname{arctg} x)' = \frac{\operatorname{arctg} x}{1+x^2} + \frac{\operatorname{arctg} x}{1+x^2} = \frac{2 \operatorname{arctg} x}{1+x^2}$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 26**Вычислите производную функции:  $y = \frac{\arccos x}{\arcsin x}$ **Решение**

$$\left(\frac{\arccos x}{\arcsin x}\right)' = \frac{-\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x^2}}}{\arcsin^2 x} = -\frac{\pi}{2\sqrt{1-x^2} \arcsin^2 x}$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 27**Вычислите производную функции:  $y = \ln x^3 - \frac{9}{x} - \frac{27}{2x^2}$ **Решение**

$$\left(\ln x^3 - \frac{9}{x} - \frac{27}{2x^2}\right)' = \left(3 \ln x - \frac{9}{x} - \frac{27}{2x^2}\right)' = \frac{3}{x} + \frac{9}{x^2} + \frac{27}{x^3}$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 28**Вычислите производную функции:  $y = (\sqrt{2})^x + (\sqrt{5})^{-x}$ **Решение**

$$\left((\sqrt{2})^x + (\sqrt{5})^{-x}\right)' = \left((\sqrt{2})^x + \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^x\right)' = (\sqrt{2})^x \ln \sqrt{2} + \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^x \ln \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\ln 2}{2} (\sqrt{2})^x - \frac{\ln 5}{2} (\sqrt{5})^{-x}$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 29**Вычислите производную функции:  $y = (x^2 - 7x + 8)e^x$ 

**Решение**

$$((x^2 - 7x + 8)e^x)' = (2x - 7)e^x + (x^2 - 7x + 8)e^x = (x^2 - 5x + 1)e^x$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 30**

Вычислите производную функции:  $y = 2^x \ln x$

**Решение**

$$(2^x \ln x)' = 2^x \ln 2 \ln x + \frac{2^x}{x}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 31**

Вычислите производную функции:  $y = e^x \log_2 x$

**Решение**

$$(e^x \log_2 x)' = e^x \log_2 x + \frac{e^x}{x \ln 2}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 32\***

Вычислите производную функции:  $y = \operatorname{sh} x \cdot \operatorname{ch} x$

**Решение**

$$(\operatorname{sh} x \cdot \operatorname{ch} x)' = \operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x = \operatorname{ch} 2x$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 33\*\***

Вычислите производную функции:  $y = \log_2 x \cdot \ln x \cdot \log_3 x$

**Решение**

$$\begin{aligned} (\log_2 x \cdot \ln x \cdot \log_3 x)' &= (\log_2 x \cdot \ln x)' \log_3 x + \log_2 x \cdot \ln x (\log_3 x)' = \left( \frac{\ln x}{x \ln 2} + \frac{\log_2 x}{x} \right) \log_3 x + \frac{\log_2 x \cdot \ln x}{x \ln 3} = \\ &= \frac{\ln x \cdot \log_3 x}{x \ln 2} + \frac{\log_2 x \cdot \log_3 x}{x} + \frac{\log_2 x \cdot \ln x}{x \ln 3} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 34**

Вычислите производную функции в точке  $x_0 = 0$ :  $y = \operatorname{arctg} x \cdot \arccos x$



**Решение**

$$(\operatorname{arctg} x \cdot \arccos x)' = \frac{\arccos x}{1+x^2} - \frac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{1-x^2}} \implies y'(0) = \frac{\pi}{2}$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 35**

Вычислите производную функции в точке  $x_0 = 1$ :  $y = \log_2 x \cdot \ln 2x$

**Решение**

$$(\log_2 x \cdot \ln 2x)' = \frac{\ln 2x}{x \ln 2} + \frac{\log_2 x}{x} \implies y'(1) = 1$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 36**

Вычислите производную функции в точке  $x_0 = e$ :  $y = \frac{x^2}{\ln x}$

**Решение**

$$\left(\frac{x^2}{\ln x}\right)' = \frac{2x \ln x - x}{\ln^2 x} \implies y'(e) = e$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 37**

Вычислите производную функции в точке  $x_0 = 5$ :  $y = x^5 e^{-x}$

**Решение**

$$(x^5 e^{-x})' = 5x^4 e^{-x} - x^5 e^{-x} \implies y'(5) = 0$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 38\***

Вычислите производную функции в точке  $x_0 = 1$ :  $y = x \cdot \operatorname{sh} 2x$

**Решение**

$$\begin{aligned} (x \cdot \operatorname{sh} 2x)' &= \operatorname{sh} 2x + 2x \operatorname{ch} 2x \\ \implies y'(1) &= \operatorname{sh} 2 + 2 \operatorname{ch} 2 = \frac{e^2 - e^{-2}}{2} + 2 \frac{e^2 + e^{-2}}{2} = \frac{3e^2 + e^{-2}}{2} = \frac{3e^4 + 1}{2e^2} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)



## Решение ДЗ №11.



### Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)
- [Задание 8](#)
- [Задание 9](#)
- [Задание 10](#)
- [Задание 11](#)
- [Задание 12](#)



**Задание 1.**

Вычислить производную сложной функции.

1.  $y = (3x - 7)^{10}$

2.  $y = \frac{1}{99}(1-x)^{-99} - \frac{1}{49}(1-x)^{-98} + \frac{1}{97}(1-x)^{-97}$

3.  $y = (a + bx)^\alpha$

4.  $y = \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{12}$

5.  $y = \sqrt{2x^2 + \sqrt{x^2 + 1}}$

6.  $y = \sqrt[13]{9 + 7\sqrt[5]{2x}}$

7.  $y = \sqrt[3]{\frac{1-x^3}{1+x^3}}$

8.  $y = \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

9.  $y = \cot x^2 - \frac{1}{3} \cdot \tan^3 2x$

10.  $y = e^{\frac{-x^2}{2}}$

11.  $y = 2^{\sin 2x}$

12.  $y = \ln \ln \frac{x}{2}$

13.  $y = \log_2^3 (2x + 3)^2$

14.  $y = \cos \frac{1}{\log_2 x}$

15.  $y = \operatorname{arctg} 2^x$

16.  $y = 10^{\frac{x}{\log_3 x}}$

17.  $y = \sqrt{\cos x}$

18.  $y = \arctan (\tan x)$

19.  $y = \sin \cos^2 x \cdot \cos \sin^2 x$

20.  $y = \cos (2 \arccos x)$

21.  $y = \cos (3 \arccos x)$

22.  $y = 3^{\cos^2 x}$



**Решение:**

1.  $y = (3x - 7)^{10}$

Функция является степенной. Применяем правило дифференцирования степенной функции с учётом производной внутренней функции.

$$y' = 10 \cdot (3x - 7)^9 \cdot (3x - 7)' = 10 \cdot (3x - 7)^9 \cdot 3 = \boxed{30(3x - 7)^9}$$

2.  $y = \frac{1}{99}(1-x)^{-99} - \frac{1}{49}(1-x)^{-98} + \frac{1}{97}(1-x)^{-97}$

Дифференцируем каждое слагаемое отдельно, применяя правило дифференцирования степенной функции.

$$y' = \frac{1}{99} \cdot (-99)(1-x)^{-100} \cdot (-1) - \frac{1}{49} \cdot (-98)(1-x)^{-99} \cdot (-1) + \frac{1}{97} \cdot (-97)(1-x)^{-98} \cdot (-1)$$

Упрощаем:

$$y' = (1-x)^{-100} - 2(1-x)^{-99} + (1-x)^{-98}$$

Выносим общий множитель  $(1-x)^{-100}$ :

$$y' = (1-x)^{-100} (1 - 2(1-x) + (1-x)^2)$$

Раскрываем скобки:

$$1 - 2 + 2x + 1 - 2x + x^2 = x^2$$

Окончательно:

$$\boxed{y' = x^2(1-x)^{-100}}$$

3.  $y = (a + bx)^\alpha$

Обобщённая степенная функция.

$$y' = \alpha(a + bx)^{\alpha-1} \cdot (a + bx)' = \alpha(a + bx)^{\alpha-1} \cdot b = \boxed{b\alpha(a + bx)^{\alpha-1}}$$

4.  $y = \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{12}$

Упростим выражение:

$$\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{x+1}{\sqrt{x}}$$

Тогда:

$$y = \left(\frac{x+1}{\sqrt{x}}\right)^{12} = (x+1)^{12} \cdot x^{-6}$$

Дифференцируем как произведение:

$$\begin{aligned} y' &= ((x+1)^{12})' \cdot x^{-6} + (x+1)^{12} \cdot (x^{-6})' = 12(x+1)^{11} \cdot (x+1)' \cdot x^{-6} + (x+1)^{12} \cdot (-6)x^{-7} = \\ &= 12(x+1)^{11} \cdot x^{-6} + (x+1)^{12} \cdot (-6)x^{-7} = 6x^{-7}(x+1)^{11} (2x - (x+1)) = 6x^{-7}(x+1)^{11}(x-1) \end{aligned}$$

Или:

$$y' = \frac{6(x+1)^{11}(x-1)}{x^7} = \frac{6(x-1)}{x\sqrt{x}} \cdot \frac{(x+1)^{11}}{x^{11/2}} = \boxed{\frac{6(x-1)}{x\sqrt{x}} \cdot \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{11}}$$



5.  $y = \sqrt{2x^2 + \sqrt{x^2 + 1}}$

Функция представляет собой корень. Дифференцируем как степенную функцию.

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{2x^2 + \sqrt{x^2 + 1}}} \cdot (2x^2 + \sqrt{x^2 + 1})'$$

Находим производную внутреннего выражения:

$$(2x^2 + \sqrt{x^2 + 1})' = 4x + \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 1}} \cdot 2x = 4x + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

Таким образом:

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{2\sqrt{2x^2 + \sqrt{x^2 + 1}}} \cdot \left(4x + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}\right) = \frac{x}{2\sqrt{2x^2 + \sqrt{x^2 + 1}}} \left(4 + \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}\right) = \\ &= \boxed{\frac{1 + 4\sqrt{x^2 + 1}}{2\sqrt{2x^2 + \sqrt{x^2 + 1}}} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}} \end{aligned}$$

6.  $y = \sqrt[13]{9 + 7\sqrt[5]{2x}}$

Запишем в виде степени:

$$y = (9 + 7(2x)^{1/5})^{1/13}$$

Дифференцируем:

$$y' = \frac{1}{13} (9 + 7(2x)^{1/5})^{-12/13} \cdot (9 + 7(2x)^{1/5})' = \frac{1}{13} (9 + 7(2x)^{1/5})^{-12/13} \cdot \left(7 \cdot \frac{1}{5} (2x)^{-4/5} \cdot 2\right)$$

Упрощаем:

$$y' = \frac{1}{13} (9 + 7(2x)^{1/5})^{-12/13} \cdot \frac{14}{5} (2x)^{-4/5} = \boxed{\frac{14}{65} \cdot \frac{1}{(2x)^{4/5} (9 + 7(2x)^{1/5})^{12/13}}}$$

7.  $y = \sqrt[3]{\frac{1-x^3}{1+x^3}}$

Запишем в виде степени:

$$y = \left(\frac{1-x^3}{1+x^3}\right)^{1/3}$$

Дифференцируем как сложную функцию:

$$y' = \frac{1}{3} \left(\frac{1-x^3}{1+x^3}\right)^{-2/3} \cdot \left(\frac{1-x^3}{1+x^3}\right)'$$

Находим производную дроби:

$$\left(\frac{1-x^3}{1+x^3}\right)' = \frac{(-3x^2)(1+x^3) - (1-x^3)(3x^2)}{(1+x^3)^2} = \frac{-3x^2(1+x^3+1-x^3)}{(1+x^3)^2} = \frac{-6x^2}{(1+x^3)^2}$$

Таким образом:

$$y' = \frac{1}{3} \left( \frac{1-x^3}{1+x^3} \right)^{-2/3} \cdot \frac{-6x^2}{(1+x^3)^2} = \boxed{-\frac{2x^2}{(1+x^3)^2} \left( \frac{1+x^3}{1-x^3} \right)^{2/3}}$$

8.  $y = \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

Производная косинуса с учётом внутренней функции.

$$y' = -\sin\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(\frac{1}{x}\right)' = -\sin\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \boxed{\frac{1}{x^2} \sin\left(\frac{1}{x}\right)}$$

9.  $y = \cot x^2 - \frac{1}{3} \cdot \tan^3 2x$

Дифференцируем каждое слагаемое отдельно.

Первое слагаемое:

$$(\cot x^2)' = -\frac{1}{\sin^2 x^2} \cdot 2x = -\frac{2x}{\sin^2 x^2}$$

Второе слагаемое:

$$\left(\frac{1}{3} \tan^3 2x\right)' = \frac{1}{3} \cdot 3 \tan^2 2x \cdot \frac{1}{\cos^2 2x} \cdot 2 = 2 \tan^2 2x \cdot \frac{1}{\cos^2 2x} = \frac{2 \sin^2 2x}{\cos^4 2x}$$

Таким образом:

$$y' = -\frac{2x}{\sin^2 x^2} - \frac{2 \sin^2 2x}{\cos^4 2x}$$

10.  $y = e^{\frac{-x^2}{2}}$

Производная экспоненты с учётом внутренней функции.

$$y' = e^{\frac{-x^2}{2}} \cdot \left(-\frac{x^2}{2}\right)' = e^{\frac{-x^2}{2}} \cdot (-x) = \boxed{-xe^{\frac{-x^2}{2}}}$$

11.  $y = 2^{\sin 2x}$

Производная показательной функции с основанием, отличным от  $e$ .

$$y' = 2^{\sin 2x} \cdot \ln 2 \cdot (\sin 2x)' = 2^{\sin 2x} \cdot \ln 2 \cdot \cos 2x \cdot 2 = 2 \ln 2 \cdot \cos 2x \cdot 2^{\sin 2x}$$

12.  $y = \ln \ln \frac{x}{2}$

Дифференцируем как сложную функцию:

$$y' = \frac{1}{\ln \frac{x}{2}} \cdot \left(\ln \frac{x}{2}\right)'$$

Находим производную внутреннего логарифма:

$$\left(\ln \frac{x}{2}\right)' = \frac{1}{\frac{x}{2}} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)' = \frac{2}{x} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{x}$$

Подставляем:

$$y' = \frac{1}{\ln \frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \ln \frac{x}{2}}$$

Учитываем область определения:  $\ln \frac{x}{2} > 0$  и  $\frac{x}{2} > 0$ , откуда  $x > 2$ .

Окончательно:

$$y' = \frac{1}{x \ln \left(\frac{x}{2}\right)}, \quad x > 2$$

13.  $y = \log_2^3 (2x + 3)^2$

Упростим выражение.

Заметим, что  $\log_2^3 (2x + 3)^2 = (\log_2 (2x + 3)^2)^3 = (2 \log_2 (2x + 3))^3 = 8 (\log_2 (2x + 3))^3$ .

Тогда:

$$y = 8 (\log_2 (2x + 3))^3$$

Дифференцируем:

$$y' = 8 \cdot 3 (\log_2 (2x + 3))^2 \cdot \frac{1}{(2x + 3) \ln 2} \cdot 2 = \frac{48 (\log_2 (2x + 3))^2}{(2x + 3) \ln 2}$$

14.  $y = \cos \frac{1}{\log_2 x}$

Производная косинуса с учётом внутренней функции.

$$y' = -\sin \left( \frac{1}{\log_2 x} \right) \cdot \left( \frac{1}{\log_2 x} \right)'$$

Находим производную внутренней функции:

$$\left( \frac{1}{\log_2 x} \right)' = -\frac{1}{(\log_2 x)^2} \cdot \frac{1}{x \ln 2}$$

Таким образом:

$$y' = -\sin \left( \frac{1}{\log_2 x} \right) \cdot \left( -\frac{1}{x \ln 2 (\log_2 x)^2} \right) = \frac{1}{x \ln 2 (\log_2 x)^2} \sin \left( \frac{1}{\log_2 x} \right)$$

15.  $y = \operatorname{arccotg} 2^x$

Производная арккотангенса.

$$y' = -\frac{1}{1 + (2^x)^2} \cdot (2^x)' = -\frac{1}{1 + 2^{2x}} \cdot (2^x \ln 2) = -\frac{2^x \ln 2}{1 + 2^{2x}}$$

16.  $y = 10^{\frac{x}{\log_3 x}}$

Упростим показатель степени. Заметим, что  $\frac{x}{\log_3 x} = x \cdot \log_x 3 = \log_x 3^x$ . Однако, проще дифференцировать непосредственно.

Прологарифмируем функцию:

$$\ln y = \frac{x}{\log_3 x} \ln 10$$

Заметим, что  $\log_3 x = \frac{\ln x}{\ln 3}$ , поэтому:

$$\ln y = \frac{x \ln 3}{\ln x} \ln 10 = x \ln 3 \ln 10 \cdot \frac{1}{\ln x}$$

Дифференцируем неявно:

$$\frac{y'}{y} = \ln 3 \ln 10 \cdot \left( \frac{1}{\ln x} + x \cdot \left( -\frac{1}{x(\ln x)^2} \right) \right) = \ln 3 \ln 10 \cdot \left( \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{(\ln x)^2} \right)$$

$$\frac{y'}{y} = \ln 3 \ln 10 \cdot \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2}$$

Таким образом:

$$y' = y \cdot \ln 3 \ln 10 \cdot \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2} = \boxed{10^{\frac{x}{\log_3 x}} \cdot \ln 3 \ln 10 \cdot \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2}}$$

17.  $y = \sqrt{\cos x}$

Степенная функция.

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{\cos x}} \cdot (-\sin x) = \boxed{-\frac{\sin x}{2\sqrt{\cos x}}}$$

18.  $y = \arctan(\tan x)$

Заметим, что  $\arctan(\tan x) = x$  при  $x \in (-\pi/2, \pi/2)$ . Поэтому:

$$\boxed{y' = 1}$$

19.  $y = \sin \cos^2 x \cdot \cos \sin^2 x$

Произведение двух функций. Обозначим  $u = \sin(\cos^2 x)$ ,  $v = \cos(\sin^2 x)$ . Тогда  $y = uv$ ,  $y' = u'v + uv'$ .

Находим  $u'$ :

$$u' = \cos(\cos^2 x) \cdot 2 \cos x \cdot (-\sin x) = -2 \cos(\cos^2 x) \cos x \sin x$$

Находим  $v'$ :

$$v' = -\sin(\sin^2 x) \cdot 2 \sin x \cdot \cos x = -2 \sin(\sin^2 x) \sin x \cos x$$

Продолжение на следующей странице

Таким образом:

$$y' = -2 \cos(\cos^2 x) \cos x \sin x \cdot \cos(\sin^2 x) + \sin(\cos^2 x) \cdot (-2 \sin(\sin^2 x) \sin x \cos x)$$

$$y' = -2 \sin x \cos x [\cos(\cos^2 x) \cos(\sin^2 x) + \sin(\cos^2 x) \sin(\sin^2 x)]$$

Заметим, что выражение в скобках — это  $\cos(\cos^2 x - \sin^2 x) = \cos(\cos 2x)$ . Поэтому:

$$y' = -2 \sin x \cos x \cos(\cos 2x) = \boxed{-\sin 2x \cos(\cos 2x)}$$

20.  $y = \cos(2 \arccos x)$

Используем тригонометрическое тождество:  $\cos(2\theta) = 2 \cos^2 \theta - 1$ . Тогда:

$$y = \cos(2 \arccos x) = 2[\cos(\arccos x)]^2 - 1 = 2x^2 - 1$$

Производная:

$$\boxed{y' = 4x, \quad |x| < 1}$$

21.  $y = \cos(3 \arccos x)$

Используем тождество:  $\cos(3\theta) = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$ . Тогда:

$$y = \cos(3 \arccos x) = 4[\cos(\arccos x)]^3 - 3[\cos(\arccos x)] = 4x^3 - 3x$$

Производная:

$$\boxed{y' = 12x^2 - 3, \quad |x| < 1}$$

22.  $y = 3^{\cos^2 x}$

Показательная функция.

$$y' = 3^{\cos^2 x} \ln 3 \cdot (\cos^2 x)' = 3^{\cos^2 x} \ln 3 \cdot 2 \cos x \cdot (-\sin x) = \boxed{-3^{\cos^2 x} \ln 3 \cdot \sin 2x}$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 2.**

Вычислить производную от функции в степени.

1.  $y = x^{e^x}$
2.  $y = 2^{x^x}$
3.  $y = x^{x^x}$
4.  $y = (\arcsin(\sin^2 x))^{\arctan x}$
5.  $y = (\cos x)^{e^x}$

**Решение:**

1.  $y = x^{e^x}$

Прологарифмируем функцию:

$$\ln y = \ln(x^{e^x}) = e^x \ln x$$

Дифференцируем обе части по  $x$ :

$$\frac{1}{y} \cdot y' = (e^x)' \ln x + e^x (\ln x)' = e^x \ln x + e^x \cdot \frac{1}{x}$$

$$\frac{y'}{y} = e^x \left( \ln x + \frac{1}{x} \right)$$

Умножаем обе части на  $y$ :

$$y' = y \cdot e^x \left( \ln x + \frac{1}{x} \right) = x^{e^x} \cdot e^x \left( \ln x + \frac{1}{x} \right)$$

$$\boxed{y' = x^{e^x} e^x \left( \ln x + \frac{1}{x} \right)}$$

2.  $y = 2^{x^x}$

Сначала упростим показатель степени. Заметим, что  $x^x = e^{x \ln x}$ , поэтому:

$$y = 2^{e^{x \ln x}}$$

Прологарифмируем функцию:

$$\ln y = \ln(2^{e^{x \ln x}}) = e^{x \ln x} \ln 2 = x^x \ln 2$$

Дифференцируем обе части по  $x$ :

$$\frac{1}{y} \cdot y' = (x^x)' \ln 2$$

Найдём производную  $x^x$ . Пусть  $u = x^x$ , тогда  $\ln u = x \ln x$ , и:

$$\frac{1}{u} \cdot u' = \ln x + 1 \quad \Rightarrow \quad u' = x^x (\ln x + 1)$$

Подставляем:

$$\frac{y'}{y} = x^x (\ln x + 1) \ln 2$$

Умножаем обе части на  $y$ :

$$y' = y \cdot x^x (\ln x + 1) \ln 2 = 2^{x^x} \cdot x^x (\ln x + 1) \ln 2$$

$$\boxed{y' = 2^{x^x} x^x (\ln x + 1) \ln 2}$$

3.  $y = x^{x^x}$

Прологарифмируем функцию:

$$\ln y = \ln (x^{x^x}) = x^x \ln x$$

Дифференцируем обе части по  $x$ :

$$\frac{1}{y} \cdot y' = (x^x)' \ln x + x^x (\ln x)'$$

Как и в предыдущем пункте,  $(x^x)' = x^x (\ln x + 1)$  и  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ , поэтому:

$$\frac{y'}{y} = x^x (\ln x + 1) \ln x + x^x \cdot \frac{1}{x} = x^x \left( (\ln x + 1) \ln x + \frac{1}{x} \right)$$

$$\frac{y'}{y} = x^x \left( \ln^2 x + \ln x + \frac{1}{x} \right)$$

Умножаем обе части на  $y$ :

$$y' = y \cdot x^x \left( \ln^2 x + \ln x + \frac{1}{x} \right) = x^{x^x} \cdot x^x \left( \ln^2 x + \ln x + \frac{1}{x} \right)$$

$$\boxed{y' = x^{x^x+x} \left( \ln^2 x + \ln x + \frac{1}{x} \right)}$$

4.  $y = (\arcsin(\sin^2 x))^{\arctan x}$

Прологарифмируем функцию:

$$\ln y = \ln ((\arcsin(\sin^2 x))^{\arctan x}) = \arctan x \cdot \ln(\arcsin(\sin^2 x))$$

Дифференцируем обе части по  $x$ :

$$\frac{1}{y} \cdot y' = (\arctan x)' \cdot \ln(\arcsin(\sin^2 x)) + \arctan x \cdot [\ln(\arcsin(\sin^2 x))]'$$

Находим производные:

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\ln(\arcsin(\sin^2 x)))' = \frac{1}{\arcsin(\sin^2 x)} \cdot (\arcsin(\sin^2 x))'$$

$$(\arcsin(\sin^2 x))' = \frac{1}{\sqrt{1-(\sin^2 x)^2}} \cdot (\sin^2 x)' = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^4 x}} \cdot 2 \sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{\sqrt{1-\sin^4 x}}$$

Подставляем:

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{1+x^2} \ln(\arcsin(\sin^2 x)) + \arctan x \cdot \frac{1}{\arcsin(\sin^2 x)} \cdot \frac{\sin 2x}{\sqrt{1-\sin^4 x}}$$

Умножаем обе части на  $y$ :

$$y' = y \left( \frac{1}{1+x^2} \ln(\arcsin(\sin^2 x)) + \frac{\arctan x \cdot \sin 2x}{\arcsin(\sin^2 x) \cdot \sqrt{1-\sin^4 x}} \right)$$

$$y' = (\arcsin(\sin^2 x))^{\arctan x} \left( \frac{\ln(\arcsin(\sin^2 x))}{1+x^2} + \frac{\arctan x \cdot \sin 2x}{\arcsin(\sin^2 x) \cdot \sqrt{1-\sin^4 x}} \right)$$

5.  $y = (\cos x)^{e^x}$

Прологарифмируем функцию:

$$\ln y = \ln [(\cos x)^{e^x}] = e^x \ln(\cos x)$$

Дифференцируем обе части по  $x$ :

$$\frac{1}{y} \cdot y' = (e^x)' \ln(\cos x) + e^x (\ln(\cos x))' = e^x \ln(\cos x) + e^x \cdot \frac{1}{\cos x} \cdot (-\sin x)$$

$$\frac{y'}{y} = e^x (\ln(\cos x) - \tan x)$$

Умножаем обе части на  $y$ :

$$y' = y \cdot e^x (\ln(\cos x) - \tan x) = (\cos x)^{e^x} \cdot e^x (\ln(\cos x) - \tan x)$$

$$y' = (\cos x)^{e^x} e^x (\ln(\cos x) - \tan x)$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 3.**

Проверьте справедливость теоремы Ролля для этой функции:

- 1)  $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$  на отрезках  $[1; 2]$  и  $[2; 3]$
- 2)  $f(x) = x(x^2 - 1)$  на отрезках  $[-1; 1]$  и  $[0; 1]$

**Решение:**

Вспомним теорему Ролля:

Если:

1. функция  $f(x)$  определена и непрерывна на сегменте  $[a; b]$
2.  $f(x)$  имеет конечную производную  $f'(x)$  внутри этого сегмента
3.  $f(a) = f(b)$

то существует по меньшей мере одно число  $c \in [a; b]$  такое, что  $f'(c) = 0$ .

- 1) Рассмотрим функцию  $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$ :

1.  $f(x)$  определена и непрерывна на обоих сегментах: и на  $[1; 2]$ , и на  $[2; 3]$
2.  $f'(x) = (x^3 - 6x^2 + 11x - 6)' = 3x^2 - 12x + 11$  - производная конечна и определена на обоих сегментах
3.  $f(1) = f(2) = f(3) = 0$

Как мы видим, все условия теоремы Ролля выполняются, значит она применима к данной функции на данных сегментах.

Найдем, когда производная равна нулю:

$$3x^2 - 12x + 11 = 0$$

$$x = \frac{6 \pm \sqrt{3}}{3}$$

$$f'\left(\frac{6 + \sqrt{3}}{3}\right) = 0, \quad \frac{6 + \sqrt{3}}{3} \in [2; 3]$$

$$f'\left(\frac{6 - \sqrt{3}}{3}\right) = 0, \quad \frac{6 - \sqrt{3}}{3} \in [1; 2]$$

- 2) Рассмотрим функцию  $f(x) = x(x^2 - 1) = x^3 - x$ :

(а) На отрезке  $[-1; 1]$ :

1.  $f(x)$  определена и непрерывна на  $[-1; 1]$
2.  $f'(x) = 3x^2 - 1$  - производная конечна и определена на  $(-1; 1)$
3.  $f(-1) = (-1)^3 - (-1) = -1 + 1 = 0$ ,  $f(1) = 1^3 - 1 = 0$ , значит  $f(-1) = f(1)$

Все условия теоремы Ролля выполняются.

Найдем, когда производная равна нулю:

$$3x^2 - 1 = 0$$

$$x^2 = \frac{1}{3}$$

$$x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$



Оба корня принадлежат отрезку  $[-1; 1]$ , причем  $x = -\frac{1}{\sqrt{3}} \in [-1; 1]$  и  $x = \frac{1}{\sqrt{3}} \in [-1; 1]$

(b) На отрезке  $[0; 1]$ :

1.  $f(x)$  определена и непрерывна на  $[0; 1]$
2.  $f'(x) = 3x^2 - 1$  - производная конечна и определена на  $(0; 1)$
3.  $f(0) = 0^3 - 0 = 0$ ,  $f(1) = 1^3 - 1 = 0$ , значит  $f(0) = f(1)$

Все условия теоремы Ролля выполняются.

Найдем, когда производная равна нулю:

$$3x^2 - 1 = 0$$

$$x^2 = \frac{1}{3}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Корень  $x = \frac{1}{\sqrt{3}} \in [0; 1]$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 4.**

Функция

$$f(x) = 1 - \sqrt[3]{x^2}$$

обращается в нуль при  $x_1 = -1$  и  $x_2 = 1$ , но тем не менее  $f'(x) \neq 0$  при  $-1 \leq x \leq 1$ . Объяснить кажущееся противоречие с теоремой Ролля.

**Решение:**

Для этой функции не выполняется второе условие теоремы Ролля.

Покажем это:

$$f'(x) = \left(1 - \sqrt[3]{x^2}\right)' = -\frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$$

В точке 0 производная бесконечна, потому не соблюдается условие о том, что производная должна быть конечна. Следовательно, теорема Ролля не применима.

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 5.**

Верна ли формула конечных приращений (теорема Лагранжа) для функции

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

на сегменте  $[a, b]$ , если  $ab < 0$ ?

**Решение:**

Вспомним теорему Лагранжа:

1. функция  $f(x)$  определена и непрерывна на сегменте  $[a; b]$
2.  $f(x)$  имеет конечную производную  $f'(x)$  внутри этого сегмента

то  $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$ , где  $a < c < b$ .

Из условия  $ab < 0$  следует, что  $a$  и  $b$  разных знаков, значит  $0 \in [a; b]$ .

$$f'(x) = \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

$f'(x)$  не конечна в точке 0, потому второе условие теоремы Лагранжа не соблюдается, значит формула конечных приращений не верна.

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 6.**

Объяснить, почему не верна формула Коши для функций

$$f(x) = x^2 \quad \text{и} \quad g(x) = |x|$$

на сегменте  $[-1, 1]$ .

**Решение:**

Вспомним теорему Коши:

Если:

1. функции  $f(x)$  и  $g(x)$  определены и непрерывны на сегменте  $[a; b]$
2.  $f(x)$  и  $g(x)$  имеют конечную производную  $f'(x)$  и  $g'(x)$  внутри этого сегмента
3.  $(f'(x))^2 + (g'(x))^2 \neq 0$  при  $a < x < b$
4.  $g(a) \neq g(b)$

тогда  $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$ .

Так как функция  $g(x)$  не на всем интервале имеет конечную производную, ведь в точке 0 она вообще не дифференцируема, то второе условие теоремы Коши не соблюдается.

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 7.**

На промежутках  $(-1; 1)$  и  $(1; 2)$  найдите те точки, в которых график функции  $f(x) = (x^2 - 1)(e - 2)$  горизонтален.

**Решение:**

График функции горизонтален там, где производная функции равна нулю.

Найдем производную функции:

$$\begin{aligned}f(x) &= (x^2 - 1)(e - 2) \\f'(x) &= ((x^2 - 1)(e - 2))' = (e - 2)(x^2 - 1)' = (e - 2) \cdot 2x\end{aligned}$$

Приравняем производную к нулю:

$$\begin{aligned}(e - 2) \cdot 2x &= 0 \\x &= 0\end{aligned}$$

Определим, в каких промежутках находится точка  $x = 0$ :

- $x = 0 \in (-1; 1)$
- $x = 0 \notin (1; 2)$

Таким образом, график функции горизонтален только на промежутке  $(-1; 1)$ .

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 8.**

На интервале  $(0; 1)$  найти такую точку  $\xi$ , что касательная к графику функции  $y = x^3$  в точке  $(\xi, \xi^3)$  будет параллельна хорде графика, соединяющей точки  $(0; 0)$  и  $(1; 1)$ .

**Решение:**

Воспользуемся теоремой Лагранжа о конечных приращениях:

1. Функция  $f(x) = x^3$  определена и непрерывна на сегменте  $[0; 1]$
2.  $f'(x) = 3x^2$  - производная конечна и определена на интервале  $(0; 1)$

Следовательно, существует точка  $\xi \in (0; 1)$  такая, что:

$$\begin{aligned}f(1) - f(0) &= f'(\xi)(1 - 0) \\1 - 0 &= 3\xi^2 \\3\xi^2 &= 1 \\\xi^2 &= \frac{1}{3} \\\xi &= \frac{1}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

Угловым коэффициентом касательной в точке  $\xi$  равен  $f'(\xi) = 3\xi^2 = 1$ , что совпадает с угловым коэффициентом хорды, соединяющей точки  $(0; 0)$  и  $(1; 1)$ :

$$k = \frac{1 - 0}{1 - 0} = 1$$

Таким образом, искомая точка:

$$\boxed{\xi = \frac{1}{\sqrt{3}} \in (0; 1)}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 9.**

Доказать, что между двумя действительными корнями многочлена с действительными коэффициентами имеется корень его производной.

**Решение:**

Пусть  $P(x)$  - многочлен с действительными коэффициентами, имеющий два действительных корня  $x_1$  и  $x_2$  ( $x_1 < x_2$ ). Тогда:

$$P(x_1) = P(x_2) = 0$$

Рассмотрим функцию  $P(x)$  на отрезке  $[x_1; x_2]$ . Многочлен является:

1. непрерывной функцией на всем множестве действительных чисел
2. дифференцируемой функцией на всем множестве действительных чисел
3.  $P(x_1) = P(x_2) = 0$

Таким образом, для функции  $P(x)$  на отрезке  $[x_1; x_2]$  выполняются все условия теоремы Ролля. Следовательно, существует точка  $c \in (x_1; x_2)$  такая, что:

$$P'(c) = 0$$

Это означает, что между корнями  $x_1$  и  $x_2$  многочлена  $P(x)$  существует корень  $c$  его производной  $P'(x)$ .

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 10.**

Доказать, что если функция  $f$  дифференцируема  $n$  раз, на отрезке  $[a; b]$  обращается в нуль в  $n + 1$  точках, то существует такое  $\xi \in (a; b)$ , что  $f^{(n)}(\xi) = 0$

**Решение:**

Пусть  $x_0, x_1, \dots, x_n$  — различные точки на отрезке  $[a; b]$  такие, что:

$$f(x_0) = f(x_1) = \dots = f(x_n) = 0$$

Применим последовательно теорему Ролля:

1. На каждом из  $n$  интервалов  $(x_0, x_1), (x_1, x_2), \dots, (x_{n-1}, x_n)$  существует хотя бы одна точка, где производная  $f'(x)$  обращается в нуль. Обозначим эти точки как  $\xi_1^{(1)}, \xi_2^{(1)}, \dots, \xi_n^{(1)}$ .
2. Теперь рассмотрим функцию  $f'(x)$ . Она обращается в нуль в  $n$  точках  $\xi_1^{(1)}, \xi_2^{(1)}, \dots, \xi_n^{(1)}$ . На каждом из  $n - 1$  интервалов между этими точками существует хотя бы одна точка, где вторая производная  $f''(x)$  обращается в нуль. Обозначим эти точки как  $\xi_1^{(2)}, \xi_2^{(2)}, \dots, \xi_{n-1}^{(2)}$ .
3. Продолжая этот процесс, на  $k$ -м шаге ( $k = 1, 2, \dots, n$ ) функция  $f^{(k)}(x)$  будет обращаться в нуль в  $n + 1 - k$  точках.
4. На  $n$ -м шаге функция  $f^{(n)}(x)$  будет обращаться в нуль хотя бы в одной точке  $\xi \in (a; b)$ .

Таким образом, существует точка  $\xi \in (a; b)$  такая, что:

$$f^{(n)}(\xi) = 0$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 11** 🏆

Доказать, что если функция  $f(x)$  дифференцируема, но не ограничена на конечном интервале  $(a, b)$ , то её производная  $f'(x)$  также не ограничена на интервале  $(a, b)$ . Обратная теорема не верна (построить пример).

**Решение:**

Предположим противное: пусть  $f'(x)$  ограничена на  $(a, b)$ , то есть существует  $M > 0$  такое, что  $|f'(x)| \leq M$  для всех  $x \in (a, b)$ .

Возьмем произвольную точку  $x_0 \in (a, b)$ . По теореме Лагранжа для любого  $x \in (a, b)$  существует  $\xi$  между  $x_0$  и  $x$  такое, что:

$$f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0)$$

Тогда:

$$|f(x)| = |f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0)| \leq |f(x_0)| + |f'(\xi)||x - x_0| \leq |f(x_0)| + M(b - a)$$

Получили, что  $f(x)$  ограничена на  $(a, b)$ , что противоречит условию. Следовательно, наше предположение неверно, и  $f'(x)$  не ограничена на  $(a, b)$ .

**Пример, показывающий, что обратная теорема не верна:**

Рассмотрим функцию  $f(x) = \sqrt[3]{x}$  на интервале  $(-1, 1)$ .

Производная функции:

$$f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

При  $x \rightarrow 0$  производная  $f'(x) \rightarrow \infty$ , то есть  $f'(x)$  не ограничена на  $(-1, 1)$ .

Однако сама функция  $f(x) = \sqrt[3]{x}$  ограничена на  $(-1, 1)$ , так как:

$$|\sqrt[3]{x}| \leq 1 \quad \text{для всех} \quad x \in (-1, 1)$$

Таким образом, производная не ограничена, но функция ограничена, что показывает неверность обратной теоремы.

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 12** 🏆🏆🏆

Доказать, что все корни многочленов Лежандра

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n (x^2 - 1)^n}{dx^n} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

действительные, простые и лежат на интервале  $(-1; 1)$

**Решение:**

Рассмотрим многочлен  $Q_{2n}(x) = (x^2 - 1)^n$ . Он имеет степень  $2n$ , и его корнями являются  $x_1 = -1$  и  $x_2 = 1$ , причем каждый корень имеет кратность  $n$ . Поэтому если  $n > 1$ , то производная  $Q'_{2n}$  также имеет  $x_1$  и  $x_2$  своими корнями, но уже кратности  $n - 1$ . По теореме Ролля, у производной  $Q'_{2n}(x)$  существует еще по крайней мере один корень  $x_3$ , лежащий между  $x_1$  и  $x_2$ . Поскольку сумма кратностей всех корней многочлена равна его степени, а степень многочлена  $Q'_{2n}(x)$  равна  $2n - 1$ , то кратность корня  $x_3$  равна 1 и других корней, кроме  $x_1$ ,  $x_2$  и  $x_3$ , у многочлена  $Q'_{2n}$  нет. Продолжая этот процесс, по индукции получим, что производная  $Q_{2n}^{(n-1)}(x)$  имеет  $n + 1$  простых корней  $x_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n + 1$ ). Занумеруем их в порядке возрастания:  $-1 = x_1 < x_2 < \dots < x_n < x_{n+1} = 1$ . По теореме Ролля, на каждом отрезке  $[x_i; x_{i+1}]$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) лежит хотя бы один корень производной многочлена  $Q_{2n}^{(n-1)}(x)$ , т. е. корень многочлена Лежандра, ибо

$$\left(Q_{2n}^{(n-1)}(x)\right)' = Q_{2n}^{(n)}(x) = 2^n n! P_n(x)$$

Таким образом, многочлен Лежандра имеет на интервале  $(-1; 1)$   $n$  различных корней, а так как его степень равна  $n$ , то все они простые и других корней, действительных или комплексных, у него нет.

[Вернуться к содержанию](#)

## Решение ДЗ №12.



### Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)
- [Задание 8](#)
- [Задание 9](#)
- [Задание 10](#)



**Задание 1**

С помощью теоремы Лагранжа докажите, что

$$1) \quad n(b-a)a^{n-1} < b^n - a^n < n(b-a)b^{n-1}, \quad 0 < a < b, \quad n \in \mathbb{N}$$

$$2) \quad e^x > 1 + x, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$3) \quad x^\alpha |\ln x| \leq \frac{1}{\alpha e}, \quad 0 < x < 1, \quad \alpha > 0$$

**Решение**

1) Положим  $f(x) = x^n$ ,  $x \in [a, b]$ . Эта функция дифференцируема на  $[a, b]$ . Тогда по теореме Лагранжа существует  $\xi \in (a, b)$ , такой что

$$b^n - a^n = f'(\xi)(b-a) = n\xi^{n-1}(b-a)$$

Так как  $a < \xi < b$ , то

$$a^{n-1} < \xi^{n-1} < b^{n-1}$$

Поэтому

$$na^{n-1}(b-a) < b^n - a^n < nb^{n-1}(b-a)$$

2) Преобразуем неравенство следующим образом

$$\begin{aligned} e^x - 1 &> 1 \\ \iff \frac{e^x - e^0}{x - 0} &> x \end{aligned}$$

Положим  $f(x) = e^x$ ,  $(a, b) = (0, x)$ . Эта функция дифференцируема на  $(0, x)$ . Тогда по теореме Лагранжа существует  $\xi \in (0, x)$ , такой что

$$\frac{e^x - e^0}{x - 0} = e^\xi$$

Так как  $\xi > 0$ , то  $e^\xi > 1$ , поэтому

$$\frac{e^x - 1}{x} > 1$$

Верно для любого  $x^*$

\* Замечание: для  $x < 0$  неравенство также верно

3) Положим  $f(x) = x^\alpha |\ln x|$ . Заметим, что

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha |\ln x| = 0$$

И

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^\alpha |\ln x| = 0$$

Тогда построим непрерывное расширение  $f$  в точках 0 и 1, то есть

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & 0 < x < 1 \\ 0, & x \in \{0, 1\} \end{cases}$$

Так как  $f$  (а значит и  $\tilde{f}$ ) дифференцируема на  $(0, 1)$  и  $\tilde{f}(0) = \tilde{f}(1) = 0$ , то по теореме Ролля существует  $\xi \in (0, 1)$ , такой что

$$\tilde{f}'(\xi) = 0$$





То есть

$$\alpha \xi^{\alpha-1} |\ln \xi| + \frac{\xi^\alpha}{\xi} = \xi^{\alpha-1} (\alpha \ln \xi + 1) = 0$$

Так как  $\xi \in (0, 1)$ , то

$$\xi = e^{-\frac{1}{\alpha}}$$

Так как  $x = e^{-\frac{1}{\alpha}}$  единственная точка, где производная равна 0 и  $\tilde{f}(\xi) > \tilde{f}(0)$  и  $\tilde{f}(\xi) > \tilde{f}(1)$ , то в этой точке  $f$  достигает свой локальный максимум, поэтому

$$x^\alpha |\ln x| = f(x) \leq f\left(e^{-\frac{1}{\alpha}}\right) = \frac{1}{\alpha e}$$

[Вернуться к содержанию](#)

## Задание 2

Применив теорему Лагранжа к функции  $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$  докажите, что при любом  $n \in \mathbb{N}$  и  $\alpha > 0$  справедливо неравенство

$$\frac{1}{n^{\alpha+1}} < \frac{1}{\alpha} \left( \frac{1}{(n-1)^\alpha} - \frac{1}{n^\alpha} \right)$$

## Решение

Перепишем неравенство в следующий вид

$$\frac{\alpha}{n^{\alpha+1}} < \frac{1}{(n-1)^\alpha} - \frac{1}{n^\alpha}$$

Так как при  $x > 0$  функция дифференцируема, то по теореме Лагранжа существует  $\xi \in (n-1, n)$ , такой что

$$\begin{aligned} \frac{\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n-1)^\alpha}}{n - n + 1} &= -\frac{\alpha}{\xi^{\alpha+1}} \\ \iff \frac{1}{(n-1)^\alpha} - \frac{1}{n^\alpha} &= \frac{\alpha}{\xi^{\alpha+1}} \end{aligned}$$

Так как  $\xi < n$ , то  $\frac{1}{\xi} > \frac{1}{n}$ , поэтому

$$\frac{\alpha}{n^{\alpha+1}} < \frac{\alpha}{\xi^{\alpha+1}} = \frac{1}{(n-1)^\alpha} - \frac{1}{n^\alpha}$$

[Вернуться к содержанию](#)



**Задание 3**

Функция  $f(x)$  дифференцируема на отрезке  $[a, b]$ , причём  $f'(x) = 0$  для всех  $x \in [a, b]$ . Докажите, что функция  $f(x)$  постоянна

**Решение**

Так как  $f(x)$  дифференцируема на  $[a, b]$ , то по теореме Лагранжа  $\forall x, y \in [a, b], x < y \exists \xi \in (a, b)$ , такой что

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(\xi) = 0$$

Домножая на  $y - x$

$$f(y) - f(x) = 0$$

$$\iff f(x) = f(y)$$

Значит  $f(x)$  постоянна на всём отрезке  $[a, b]$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 4**

Докажите, что если функция  $f(x)$  дифференцируема на отрезке  $[a, b]$ , причём  $f(a) = f(b)$ , то существует такая точка  $\xi \in (a, b)$ , что  $f(a) - f(\xi) = \frac{\xi f'(\xi)}{2}$

**Решение**

Рассмотрим следующую функцию

$$F(x) = x^2(f(a) - f(x))$$

Она дифференцируема

Тогда рассмотрим значения функции  $F$  в точках  $a$  и  $b$

$$F(a) = a^2(f(a) - f(a)) = 0$$

$$F(b) = b^2(f(b) - f(a)) = 0$$

Видно, что  $F(a) = F(b)$ . Тогда по теореме Ролля должен существовать  $\xi \in (a, b)$ , такой что

$$F'(\xi) = 2\xi(f(a) - f(\xi)) - \xi^2 f'(\xi) = 0$$

Рассмотрим два случая:

1)  $\xi \neq 0$ . Тогда можно на него разделить и получить

$$2(f(a) - f(\xi)) - \xi f'(\xi) = 0$$

$$\iff f(a) - f(\xi) = \frac{\xi f'(\xi)}{2}$$

Что мы и хотим

2)  $\xi = 0$ . Тогда  $0 \in [a, b]$ , поэтому рассмотрим  $F$  на отрезках  $[a, 0]$  и  $[0, b]$ . Так как

$$F(a) = F(b) = F(0) = 0$$



то по теореме Ролля существуют  $c_1 \in (a, 0), c_2 \in (0, b)$ , такие что

$$F'(c_1) = F'(c_2) = 0$$

То есть для  $i \in \{1, 2\}$

$$c_i(2(f(a) - f(c_i)) - c_i f'(c_i)) = 0$$

Так как  $c_1$  и  $c_2$  ненулевые, то для них мы получаем

$$f(a) - f(c_i) = \frac{c_i f'(c_i)}{2}$$

Что мы и хотим

[Вернуться к содержанию](#)

### Задание 5

Пусть функция  $f(x)$  непрерывна на отрезке  $[a, b]$  и дифференцируема на интервале  $(a, b)$ . Докажите, что существует точка  $\xi \in (a, b)$  такая, что

$$\frac{ab(bf(b) - af(a))}{b - a} = \xi^2(f(\xi) + \xi f'(\xi))$$

### Решение

Перепишем выражение слева следующим образом

$$\frac{bf(b) - af(a)}{\frac{b-a}{ab}} = \frac{bf(b) - af(a)}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$

Положим  $\varphi(x) = xf(x)$ ,  $g(x) = \frac{1}{x}$ . Так как обе функции дифференцируемы на  $(a, b)$ , то по теореме Коши существует  $\xi \in (a, b)$ , такой что

$$\begin{aligned} \frac{\varphi(b) - \varphi(a)}{g(b) - g(a)} &= \frac{\varphi'(\xi)}{g'(\xi)} \\ \Leftrightarrow \frac{bf(b) - af(a)}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} &= \frac{f(\xi) + \xi f'(\xi)}{-\frac{1}{\xi^2}} \\ \Leftrightarrow \frac{bf(b) - af(a)}{\frac{b-a}{ab}} &= \frac{f(\xi) + \xi f'(\xi)}{\frac{1}{\xi^2}} \\ \Leftrightarrow \frac{ab(bf(b) - af(a))}{b-a} &= \xi^2(f(\xi) + \xi f'(\xi)) \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

### Задание 6

Пусть функция  $f(x)$  непрерывна на отрезке  $[a, b]$  и дифференцируема на интервале  $(a, b)$ , где  $a > 0$ . Докажите, что существует точка  $\xi \in (a, b)$  такая, что

$$\frac{af(b) - bf(a)}{a - b} = f(\xi) - \xi f'(\xi)$$



**Решение**

Заметим, что

$$\frac{af(b) - bf(a)}{a - b} = \frac{ab \left( \frac{f(b)}{b} - \frac{f(a)}{a} \right)}{a - b} = \frac{\frac{f(b)}{b} - \frac{f(a)}{a}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}}$$

Положим  $\varphi(x) = \frac{f(x)}{x}$ ,  $g(x) = \frac{1}{x}$ . Так как обе функции дифференцируемы на  $(a, b)$ , то по теореме Коши существует  $\xi \in (a, b)$ , такой что

$$\begin{aligned} \frac{\varphi(b) - \varphi(a)}{g(b) - g(a)} &= \frac{\varphi'(\xi)}{g'(\xi)} \\ \frac{\frac{f(b)}{b} - \frac{f(a)}{a}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} &= \frac{\frac{\xi f'(\xi) - f(\xi)}{\xi^2}}{-\frac{1}{\xi^2}} \\ \Leftrightarrow \frac{af(b) - bf(a)}{a - b} &= f(\xi) - \xi f'(\xi) \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

**Задание 7\***

Непрерывная функция  $f(x)$  такова, что  $f(0) = f(2)$ . Докажите, что для некоторого  $x \in [0, 2]$  имеет место равенство

$$f(x) = f(x - 1)$$

**Решение**

Примечание: в этой задаче используется теорема о промежуточном значении, которая гласит, что если функция  $f$  непрерывна на отрезке  $[a, b]$  и  $f(a) < 0 < f(b)$  (или наоборот), то существует точка  $x_0$ , такая что  $f(x_0) = 0$ . Здесь приведено её доказательство

□ Рассмотрим точку  $x_1 = \frac{a+b}{2}$  — середину отрезка. Если  $f(x_1) = 0$ , то искомая точка найдена. Если нет, то выберем  $\Delta_1$  — ту из половинок отрезка  $[a, b]$ , на концах которой  $f$  принимает значения разных знаков. Рассмотрим теперь точку  $x_2$  — середину отрезка  $\Delta_1$ . Если  $f(x_2) = 0$ , то искомая точка найдена. Если нет, то выберем  $\Delta_2$  — ту из половинок  $\Delta_1$ , на концах которой  $f$  принимает значения разных знаков, и т.д. Если на каком-то  $n$ -м шаге  $f(x_n) = 0$ , то искомая точка найдена. В противном случае получим последовательность вложенных отрезков

$$\Delta_1 \supset \Delta_2 \supset \dots \supset \Delta_n \supset \dots$$

такую, что на концах каждого из отрезков  $\Delta_n$  функция принимает значения разных знаков. Длина  $n$ -го отрезка равна

$$\frac{b-a}{2^n} = (b-a) \left( \frac{1}{2} \right)^n \rightarrow 0$$

По теореме Кантора о вложенных отрезках существует единственная точка  $c$ , принадлежащая всем отрезкам  $\Delta_n$ .

Ясно, что  $c \in [a, b]$ .



Докажем, что  $f(c) = 0$ . Пусть это не так, и, например,  $f(c) > 0$  (если  $c$  — один из концов отрезка, то соответствующий предел односторонний). Тогда

$$\exists \varepsilon > 0 : \quad \forall x \in U_\varepsilon(c) \rightarrow f(x) > 0.$$

(в самой точке  $c$  неравенство выполняется автоматически, так как  $f(c) > 0$ ; если  $c$  — один из концов отрезка, то соответствующая окрестность — односторонняя). Так как найдётся номер  $n_0$  такой, что при всех  $n \geq n_0$  длина отрезка  $\Delta_n$  меньше, чем  $\varepsilon$ , то при всех  $n \geq n_0$  отрезок  $\Delta_n$  целиком лежит в  $U_\varepsilon(c)$  (см. рис. 2.10). Следовательно, для всех  $x \in \Delta_n$  выполняется неравенство  $f(x) > 0$ . Это противоречит тому, что на концах  $\Delta_n$  функция принимает значения разных знаков. Значит,  $f(c) = 0$ . Ясно также, что  $c \in (a; b)$ , так как  $f(a) \neq 0$ ,  $f(b) \neq 0$ . ■

А теперь собственно решение:

Рассмотрим функцию

$$\varphi(x) = f(x) - f(x-1)$$

Тогда

$$\varphi(1) = f(1) - f(0)$$

$$\varphi(2) = f(2) - f(1)$$

Так как  $f(0) = f(2)$ , то

$$\begin{aligned} f(1) - \varphi(1) &= f(0) = f(2) = f(1) + \varphi(2) \\ \iff \varphi(1) &= -\varphi(2) \end{aligned}$$

Значит, так как  $\varphi$  непрерывна на отрезке  $[1, 2]$ , то по теореме о промежуточном значении существует такой  $x_0 \in (1, 2)$ , что

$$\varphi(x_0) = 0$$

То есть

$$f(x_0) - f(x_0 - 1) = 0 \iff f(x_0) = f(x_0 - 1)$$

[Вернуться к содержанию](#)

## Задание 8

Выведите формулу Маклорена с помощью вывода явной формулы для  $f^{(n)}(0)$  для следующих функций:

1)  $f(x) = \cos x$

2)  $f(x) = \ln(1+x)$

3\*)  $f(x) = \operatorname{arctg} x$

## Решение

1) Распишем функцию по явной формуле Маклорена

$$\cos x = \frac{\cos 0}{0!} - \frac{\sin 0}{1!}x - \frac{\cos 0}{2!}x^2 + \frac{\sin 0}{3!}x^3 + \frac{\cos 0}{4!}x^4 + \dots = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$$



2) Распишем функцию по явной формуле Маклорена

$$\ln(1+x) = \frac{\ln 1}{0!} + \frac{1}{1! \cdot 1}x - \frac{1}{2! \cdot 1}x^2 + \frac{2!}{3! \cdot 1}x^3 - \frac{3!}{4! \cdot 1}x^4 + \dots = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}x^k}{k}$$

3) Распишем функцию по явной формуле Маклорена

$$\operatorname{arctg} x = \frac{\operatorname{arctg} 0}{0!} + \frac{1}{1 \cdot 1}x - \frac{0}{2! \cdot 1}x^2 - \frac{2!}{3! \cdot 1}x^3 + \frac{0}{4! \cdot 1}x^4 + \frac{4!}{5! \cdot 1}x^5 + \dots = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1}$$

[Вернуться к содержанию](#)

## Задание 9

Разложите следующие функции по формуле Маклорена до третьей степени:

1)  $f(x) = \operatorname{tg} x$

2)  $f(x) = \arcsin x$

## Решение

1)

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)}{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)}$$

Разделим полученную дробь уголком

$$\begin{array}{r|l} x - \frac{x^3}{6} & 1 - \frac{x^2}{2} \\ x - \frac{x^3}{2} & x + \frac{x^3}{3} \\ \hline \frac{x^3}{3} & \\ \frac{3}{x^3} & \\ \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{6} & \\ \hline & -\frac{x^5}{6} \end{array}$$

То есть

$$\operatorname{tg} x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

2)

$$f(0) = \arcsin 0 = 0$$

$$f'(0) = \frac{1}{\sqrt{1-0}} = 1$$

$$f''(0) = \frac{0}{(1-0)^{\frac{3}{2}}} = 0$$



$$f^{(3)}(0) = \frac{1 + 2 \cdot 0^2}{(1 - 0)^{\frac{5}{2}}} = 1$$

$$\Rightarrow \arcsin x = 0 + 1 \cdot \frac{x}{1!} + 0 \cdot \frac{x^2}{2!} + 1 \cdot \frac{x^3}{3!} + o(x^3) = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

[Вернуться к содержанию](#)

### Задание 10\*

Разложите функции из прошлого задания до пятой степени

### Решение

1)

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)}{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)}$$

Разделим полученную дробь уголком

$$\begin{array}{r|l} x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} & 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} \\ x - \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{24} & \hline \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{30} & x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} \\ \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{6} + \frac{x^7}{72} & \\ \frac{2x^5}{15} - \frac{x^7}{72} & \\ \frac{2x^5}{15} - \frac{x^7}{15} + \frac{x^9}{180} & \\ \hline \frac{19x^7}{360} - \frac{x^9}{180} & \end{array}$$

То есть

$$\operatorname{tg} x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)$$

2)

$$f(0) = \arcsin 0 = 0$$

$$f'(0) = \frac{1}{\sqrt{1-0}} = 1$$

$$f''(0) = \frac{0}{(1-0)^{\frac{3}{2}}} = 0$$

$$f^{(3)}(0) = \frac{1 + 2 \cdot 0^2}{(1-0)^{\frac{5}{2}}} = 1$$

$$f^{(4)}(0) = \frac{0(9 + 6 \cdot 0^2)}{(1-0)^{\frac{7}{2}}} = 0$$

$$f^{(5)}(0) = 9$$



$$\Rightarrow \arcsin x = 0 + 1 \cdot \frac{x}{1!} + 0 \cdot \frac{x^2}{2!} + 1 \cdot \frac{x^3}{3!} + 0 \cdot \frac{x^4}{4!} + 9 \cdot \frac{x^5}{5!} + o(x^5) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{3x^5}{40} + o(x^5)$$





## Решение ДЗ №13.



### Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)



**Задание 1**

Найти пределы:

1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}$$

9)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sqrt[3]{1+3x+9x^2/2}}{x^3}$$

2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt[3]{1+x} - 2\sqrt[4]{1-x}}{x}$$

10)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^3) - 2\sin x + 2x \cos x^2}{\arctan x^3}$$

3)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \arcsin x}{x^2}$$

11)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\sqrt{1+\sin x} - (1/2)\ln(1+x^2) - x}{\tan^3 x}$$

4)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \arcsin x}{\tan x - \sin x}$$

12)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} \sin x + \ln \cos x - x}{\sqrt[3]{1-x^3} - 1}$$

5)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x \cos x - \sqrt{1+2x}}{\ln(1+x) - x}$$

13)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1+x} - x)^{1/x}$$

6)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sqrt{1+2x}}{\ln \cos x}$$

14)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\operatorname{ctg}^2 x}$$

7)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \cos x + \arcsin x - 3\sqrt[3]{1+x}}{\ln(1-x^2)}$$

15)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1+\tan 2x} + \ln(1-x))^{1/x^2}$$

8)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1-x^2} - x \operatorname{ctg} x}{x \sin x}$$

16)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{2 \cos x + x}{2\sqrt{1+x}} \right)^{1/x^2}$$

**Решение:**

**Формулы Маклорена, используемые в решении:**

$$\begin{aligned}
 e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \\
 \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \\
 \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \\
 \arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + o(x^3) \\
 \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + o(x^3) \\
 \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \\
 \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \\
 (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}x^3 + o(x^3)
 \end{aligned}$$

**Решения пределов:**

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}$$

Разложим числитель по формуле Маклорена:

$$\ln(1+x) - x = \left( x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right) - x = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\frac{\ln(1+x) - x}{x^2} = \frac{-\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)}{x^2} = -\frac{1}{2} + \frac{x}{3} + o(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( -\frac{1}{2} + \frac{x}{3} + o(x) \right) = -\frac{1}{2}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt[3]{1+x} - 2\sqrt[4]{1-x}}{x}$$

Разложим каждое слагаемое:

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2)$$

$$\sqrt[3]{1+x} = 1 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{9}x^2 + o(x^2)$$

$$\sqrt[4]{1-x} = 1 - \frac{1}{4}x - \frac{3}{32}x^2 + o(x^2)$$

Сумма числителя:

$$\left(1 + \frac{1}{2}x\right) + \left(1 + \frac{1}{3}x\right) - 2\left(1 - \frac{1}{4}x\right) + o(x) = \left(2 + \frac{5}{6}x\right) - \left(2 - \frac{1}{2}x\right) + o(x) = \frac{4}{3}x + o(x)$$

$$\frac{\frac{4}{3}x + o(x)}{x} = \frac{4}{3} + o(1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{4}{3} + o(1) \right) = \frac{4}{3}$$



$$3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \arcsin x}{x^2}$$

Разложим функции:

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\arctan x - \arcsin x = \left(x - \frac{x^3}{3}\right) - \left(x + \frac{x^3}{6}\right) + o(x^3) = -\frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

$$\frac{\arctan x - \arcsin x}{x^2} = \frac{-\frac{x^3}{2} + o(x^3)}{x^2} = -\frac{x}{2} + o(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{x}{2} + o(x)\right) = 0$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \arcsin x}{\tan x - \sin x}$$

Из предыдущего пункта:

$$\arctan x - \arcsin x = -\frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

Разложим знаменатель:

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\tan x - \sin x = \left(x + \frac{x^3}{3}\right) - \left(x - \frac{x^3}{6}\right) + o(x^3) = \frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

$$\frac{\arctan x - \arcsin x}{\tan x - \sin x} = \frac{-\frac{x^3}{2} + o(x^3)}{\frac{x^3}{2} + o(x^3)} = -1 + o(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (-1 + o(1)) = -1$$

$$5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x \cos x - \sqrt{1 + 2x}}{\ln(1 + x) - x}$$

Разложим числитель и знаменатель:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$x \cos x = x - \frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

$$\sqrt{1 + 2x} = 1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

$$1 + x \cos x - \sqrt{1 + 2x} = 1 + \left(x - \frac{x^3}{2}\right) - \left(1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2}\right) + o(x^3) = \frac{x^2}{2} - x^3 + o(x^3)$$



$$\ln(1+x) - x = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\frac{\frac{x^2}{2} - x^3 + o(x^3)}{-\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)} = \frac{\frac{1}{2} - x + o(x)}{-\frac{1}{2} + \frac{x}{3} + o(x)} = -1 + o(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (-1 + o(1)) = -1$$

$$6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sqrt{1+2x}}{\ln \cos x}$$

Разложим числитель и знаменатель:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\sqrt{1+2x} = 1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

$$e^x - \sqrt{1+2x} = \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}\right) - \left(1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2}\right) + o(x^3) = x^2 - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\ln \cos x = \ln \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) = -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\frac{x^2 - \frac{x^3}{3} + o(x^3)}{-\frac{x^2}{2} + o(x^2)} = \frac{1 - \frac{x}{3} + o(x)}{-\frac{1}{2} + o(1)} = -2 + o(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (-2 + o(1)) = -2$$

$$7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \cos x + \arcsin x - 3\sqrt[3]{1+x}}{\ln(1-x^2)}$$

Разложим числитель:

$$3 \cos x = 3 \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) = 3 - \frac{3x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$3\sqrt[3]{1+x} = 3 \left(1 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{9}x^2 + \frac{5}{81}x^3 + o(x^3)\right) = 3 + x - \frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{27}x^3 + o(x^3)$$

Числитель:

$$\left(3 - \frac{3x^2}{2}\right) + \left(x + \frac{x^3}{6}\right) - \left(3 + x - \frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{27}x^3\right) + o(x^3) = -\frac{7}{6}x^2 - \frac{19}{54}x^3 + o(x^3)$$

Знаменатель:

$$\ln(1-x^2) = -x^2 + o(x^2)$$

$$\frac{-\frac{7}{6}x^2 - \frac{19}{54}x^3 + o(x^3)}{-x^2 + o(x^2)} = \frac{7}{6} + o(1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{7}{6} + o(1)\right) = \frac{7}{6}$$



$$8) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1-x^2} - x \operatorname{ctg} x}{x \sin x}$$

Разложим слагаемые:

$$\sqrt[3]{1-x^2} = 1 - \frac{1}{3}x^2 + o(x^2)$$

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)} = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} + o(x)$$

$$x \cot x = 1 - \frac{x^2}{3} + o(x^2)$$

Числитель:

$$\left(1 - \frac{1}{3}x^2\right) - \left(1 - \frac{x^2}{3}\right) + o(x^2) = o(x^2)$$

Знаменатель:

$$x \sin x = x \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) = x^2 + o(x^2)$$

Предел равен 0.

$$9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sqrt[3]{1+3x+9x^2/2}}{x^3}$$

Разложим числитель:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{1+3x+\frac{9x^2}{2}} &= \left(1+3x+\frac{9x^2}{2}\right)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3}\left(3x+\frac{9x^2}{2}\right) - \frac{1}{9}\left(3x+\frac{9x^2}{2}\right)^2 + \frac{5}{81}\left(3x+\frac{9x^2}{2}\right)^3 + o(x^3) \\ &= 1 + x + \frac{3x^2}{2} - \frac{1}{9}(9x^2 + 27x^3) + \frac{5}{81}(27x^3) + o(x^3) \\ &= 1 + x + \frac{3x^2}{2} - x^2 - 3x^3 + \frac{5}{3}x^3 + o(x^3) = 1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{4}{3}x^3 + o(x^3) \end{aligned}$$

Числитель:

$$\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}\right) - \left(1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{4}{3}x^3\right) + o(x^3) = \frac{3}{2}x^3 + o(x^3)$$

$$\frac{\frac{3}{2}x^3 + o(x^3)}{x^3} = \frac{3}{2} + o(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3}{2} + o(1)\right) = \frac{3}{2}$$

$$10) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^3) - 2\sin x + 2x \cos x^2}{\arctan x^3}$$

Разложим числитель:

$$\begin{aligned}\ln(1+x^3) &= x^3 + o(x^3) \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \\ \cos x^2 &= 1 - \frac{x^4}{2} + o(x^4) \\ 2x \cos x^2 &= 2x + o(x^3)\end{aligned}$$

Числитель:

$$x^3 - 2\left(x - \frac{x^3}{6}\right) + 2x + o(x^3) = x^3 - 2x + \frac{x^3}{3} + 2x + o(x^3) = \frac{4}{3}x^3 + o(x^3)$$

Знаменатель:

$$\begin{aligned}\arctan x^3 &= x^3 + o(x^3) \\ \frac{\frac{4}{3}x^3 + o(x^3)}{x^3 + o(x^3)} &= \frac{4}{3} + o(1) \\ \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{4}{3} + o(1)\right) &= \frac{4}{3}\end{aligned}$$

$$11) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\sqrt{1+\sin x} - (1/2)\ln(1+x^2) - x}{\tan^3 x}$$

Разложим числитель:

$$\begin{aligned}\sqrt{1+\sin x} &= 1 + \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{8}\sin^2 x + o(x^2) \\ &= 1 + \frac{1}{2}\left(x - \frac{x^3}{6}\right) - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2) = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{12} + o(x^3) \\ x\sqrt{1+\sin x} &= x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{8} - \frac{x^4}{12} + o(x^3) \\ \frac{1}{2}\ln(1+x^2) &= \frac{1}{2}\left(x^2 - \frac{x^4}{2}\right) + o(x^3) = \frac{x^2}{2} + o(x^3)\end{aligned}$$

Числитель:

$$\left(x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{8}\right) - \left(\frac{x^2}{2}\right) - x + o(x^3) = -\frac{x^3}{8} + o(x^3)$$

Знаменатель:

$$\begin{aligned}\tan^3 x &= \left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)^3 = x^3 + o(x^3) \\ \frac{-\frac{x^3}{8} + o(x^3)}{x^3 + o(x^3)} &= -\frac{1}{8} + o(1) \\ \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{8} + o(1)\right) &= -\frac{1}{8}\end{aligned}$$



$$12) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} \sin x + \ln \cos x - x}{\sqrt[3]{1-x^3} - 1}$$

Разложим числитель:

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\sqrt{1+x} \sin x = \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}\right) \left(x - \frac{x^3}{6}\right) + o(x^3) = x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{8} - \frac{x^3}{6} + o(x^3) = x + \frac{x^2}{2} - \frac{7x^3}{24} + o(x^3)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\ln \cos x = -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

Числитель:

$$\left(x + \frac{x^2}{2} - \frac{7x^3}{24}\right) + \left(-\frac{x^2}{2}\right) - x + o(x^3) = -\frac{7x^3}{24} + o(x^3)$$

Знаменатель:

$$\sqrt[3]{1-x^3} - 1 = -\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

$$\frac{-\frac{7x^3}{24} + o(x^3)}{-\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)} = \frac{7}{8} + o(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{7}{8} + o(1)\right) = \frac{7}{8}$$

$$13) \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1+x} - x)^{1/x}$$

Преобразуем предел:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1+x} - x)^{1/x} = \exp \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sqrt{1+x} - x)}{x} \right)$$

Разложим основание:

$$\sqrt{1+x} - x = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2) - x = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$$

$$\begin{aligned} \ln(\sqrt{1+x} - x) &= \ln \left(1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)\right) = -\frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{1}{2} \left(-\frac{x}{2}\right)^2 + o(x^2) = \\ &= -\frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^2}{8} + o(x^2) = -\frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2) \end{aligned}$$

$$\frac{\ln(\sqrt{1+x} - x)}{x} = -\frac{1}{2} - \frac{x}{4} + o(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2} - \frac{x}{4} + o(x)\right) = -\frac{1}{2}$$

$$L = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$





14)  $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\operatorname{ctg}^2 x}$

Преобразуем предел:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\cot^2 x} = \exp \left( \lim_{x \rightarrow 0} \cot^2 x \cdot \ln(\cos x) \right)$$

Разложим:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\ln(\cos x) = -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\cot^2 x = \left( \frac{1}{x} - \frac{x}{3} + o(x) \right)^2 = \frac{1}{x^2} - \frac{2}{3} + o(1)$$

$$\cot^2 x \cdot \ln(\cos x) = \left( \frac{1}{x^2} - \frac{2}{3} + o(1) \right) \left( -\frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) = -\frac{1}{2} + \frac{x^2}{3} + o(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( -\frac{1}{2} + \frac{x^2}{3} + o(1) \right) = -\frac{1}{2}$$

$$L = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

15)  $\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1 + \tan 2x} + \ln(1 - x))^{1/x^2}$

Преобразуем предел:

$$L = \exp \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sqrt{1 + \tan 2x} + \ln(1 - x))}{x^2} \right)$$

Разложим слагаемые:

$$\tan 2x = 2x + \frac{8x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\sqrt{1 + \tan 2x} = 1 + \frac{1}{2}(2x) - \frac{1}{8}(2x)^2 + o(x^2) = 1 + x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\ln(1 - x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

Сумма в основании:

$$\left( 1 + x - \frac{x^2}{2} \right) + \left( -x - \frac{x^2}{2} \right) + o(x^2) = 1 - x^2 + o(x^2)$$

$$\ln(1 - x^2 + o(x^2)) = -x^2 + o(x^2)$$

$$\frac{-x^2 + o(x^2)}{x^2} = -1 + o(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (-1 + o(1)) = -1$$

$$L = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

$$16) \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{2 \cos x + x}{2\sqrt{1+x}} \right)^{1/x^2}$$

Преобразуем предел:

$$L = \exp \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \cdot \ln \left( \frac{2 \cos x + x}{2\sqrt{1+x}} \right) \right)$$

Разложим числитель и знаменатель:

$$\begin{aligned} 2 \cos x + x &= 2 \left( 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) + x = 2 + x - x^2 + o(x^2) \\ 2\sqrt{1+x} &= 2 \left( 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2) \right) = 2 + x - \frac{x^2}{4} + o(x^2) \end{aligned}$$

Отношение:

$$\frac{2 + x - x^2 + o(x^2)}{2 + x - \frac{x^2}{4} + o(x^2)} = 1 + \frac{-\frac{3}{4}x^2}{2+x} + o(x^2) = 1 - \frac{3x^2}{8} + o(x^2)$$

$$\ln \left( 1 - \frac{3x^2}{8} + o(x^2) \right) = -\frac{3x^2}{8} + o(x^2)$$

$$\frac{1}{x^2} \cdot \left( -\frac{3x^2}{8} + o(x^2) \right) = -\frac{3}{8} + o(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( -\frac{3}{8} + o(1) \right) = -\frac{3}{8}$$

$$L = e^{-3/8}$$

[Вернуться к содержанию](#)

## Задание 2 🏆

1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(xe^x) - \ln(1-x) - x)^{\operatorname{ctg} x^3}$$

2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{2 \tan x}{x + \sin x} \right)^{1/(1-\cos x)}$$

3)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \cos(\sin x) + \frac{1}{2}(\arcsin x)^2 \right)^{1/(x^2(\sqrt{1+2x}-1))}$$

4)

$$\lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{3-x} + \ln(x/2))^{1/\sin^2(x-2)}$$

5)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin x \arctan x} - \frac{1}{\tan x \arcsin x} \right)$$

## Решение:

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} (\cos(xe^x) - \ln(1-x) - x)^{\operatorname{ctg} x^3}$$

Так как

$$\operatorname{ctg} x^3 = \frac{1}{\tan x^3} = \frac{1}{x^3 + o(x^3)}, \quad x \rightarrow 0$$

то функцию  $f(x) = \cos(xe^x) - \ln(1-x) - x$  следует представить формулой Маклорена с  $o(x^3)$ . Используя равенства

$$\begin{aligned} xe^x &= x + x^2 + o(x^2), & x \rightarrow 0, & \quad \cos t = 1 - t^2/2 + o(t^3), & t \rightarrow 0 \\ -\ln(1-x) &= x + x^2/2 + x^3/3 + o(x^3), & x \rightarrow 0, & \end{aligned}$$

Получаем:

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 - \frac{2}{3}x^3 + o(x^3), \\ (f(x))^{\operatorname{ctg} x^3} &= \left( 1 - \frac{2}{3}x^3 + o(x^3) \right)^{1/(x^3 + o(x^3))}, \quad x \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Откуда следует, что искомый предел равен  $e^{-2/3}$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{2 \tan x}{x + \sin x} \right)^{1/(1-\cos x)}$$

Используя формулы

$$\begin{aligned} 1 - \cos x &= x^2/2 + o(x^2), & \tan x &= x + x^3/3 + o(x^3), \\ \sin x &= x - x^3/6 + o(x^3), & x &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

Продолжение на следующей странице



Получаем:

$$\left( \frac{2 \tan x}{x + \sin x} \right)^{1/(1-\cos x)} = \left( \frac{2x + 2x^3/3 + o(x^3)}{2x - x^3/6 + o(x^3)} \right)^{1/(1-\cos x)} = \left( \frac{1 + x^2/3 + o(x^2)}{1 - x^2/12 + o(x^2)} \right)^{1/(x^2/2 + o(x^2))}$$

Откуда следует, что искомый предел равен  $e^{2(1/3 - (-1/12))}$ , т.е. равен  $e^{5/6}$

$$3) \lim_{x \rightarrow 0} \left( \cos(\sin x) + \frac{1}{2}(\arcsin x)^2 \right)^{1/(x^2(\sqrt{1+2x}-1))}$$

Используя формулы

$$\cos t = 1 - t^2/2 + t^4/4! + o(t^5), \quad t \rightarrow 0$$

$$\sin x = x - x^3/6 + o(x^4),$$

$$\arcsin x = x + x^3/6 + o(x^4),$$

$$\sqrt{1+2x} = 1 + x + o(x), \quad x \rightarrow 0$$

Получаем:

$$f(x) = \cos(\sin x) + \frac{1}{2}(\arcsin x)^2 = 1 + \frac{3}{8}x^4 + o(x^4),$$

$$g(x) = \frac{1}{x^2(\sqrt{1+2x}-1)} = \frac{1}{x^3 + o(x^3)}$$

Следовательно, искомый предел есть

$$\lim_{x \rightarrow 0} (f(x))^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left( 1 + \frac{3}{8}x^4 + o(x^4) \right)^{1/(x^3 + o(x^3))} = 1$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{3-x} + \ln(x/2))^{1/\sin^2(x-2)}$$

Полагая  $x - 2 = t$ , получаем:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{3-x} + \ln(x/2))^{1/\sin^2(x-2)} = \lim_{t \rightarrow 0} (\sqrt{1-t} + \ln(1+t/2))^{1/\sin^2 t}$$

Так как

$$\sin^2 t = t^2 + o(t^2), \quad \sqrt{1-t} = 1 - t/2 - t^2/8 + o(t^2)$$

при  $t \rightarrow 0$ , то

$$(\sqrt{1-t} + \ln(1+t/2))^{1/\sin^2 t} = (1 - t^2/4 + o(t^2))^{1/(t^2 + o(t^2))}$$

Откуда следует, что искомый предел равен  $e^{-1/4}$

$$5) \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin x \arctan x} - \frac{1}{\tan x \arcsin x} \right)$$

Используя формулы

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad \arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

Продолжение на следующей странице



Получаем:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sin x \arctan x} - \frac{1}{\tan x + \arcsin x} = \frac{\tan x \arcsin x - \sin x \arctan x}{\sin x \arctan x \tan x \arcsin x} = \\ & = \frac{(x + x^3/3)(x + x^3/6) - (x - x^3/6)(x - x^3/6) + o(x^4)}{x^4 + o(x^4)} = \frac{x^4 + o(x^4)}{x^4 + o(x^4)} \rightarrow 1 \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

